综合数学

学习　　实践　　成长

Leo Lee

一个喜欢数学的普通人写的

第一批工作稿 · 全书持续编写与审校中

二〇二六年

献给每一位愿意从问题出发、追问理由的读者。

愿每一个定义都有来处,

每一步推理都有依据。

目录

第一章 绪论 3

第二章 计数、自然数与基本运算 5

第三章 测量、分数与实用几何 9

第四章 方程、消元与算法 14

第五章 整数性质与证明的方法 17

第六章 三角量：由直角三角形走向测量 20

第七章 记数法、比例与代数表示 22

第八章 符号代数、复数计算与对数的入口 25

第九章 坐标与曲线：用方程描述形状 29

第十章 从机会问题到概率计算 31

第十一章 变化与累积：微积分的形成 35

第十二章 运动的方程：常微分方程与变分 39

第十三章 力学：变化、能量与模型的边界 42

第十四章 曲线、曲面与局部测量 45

第十五章 无穷与严谨性：实分析、级数和逼近 47

第十六章 频率与复变量：十九世纪分析的扩展 51

第十七章 向量、方程与十九世纪的结构语言 55

第十八章 群、环与可以撤销的操作 58

第十九章 整除、有限域与方程的算术 61

第二十章 距离、凸性与非欧几何的边界 64

第二十一章 计数、偏序与一般代数的共同语言 67

第二十二章 量词、证明与数学基础 70

第二十三章 拓扑：连续变化中保留什么 73

第二十四章 从长度到测度：二十世纪积分的语言 75

第二十五章 函数成为点：泛函分析与算子 78

第二十六章 多变量的演化：偏微分方程、动力系统与研究边界 81

第二十七章 场、介质与现代物理的数学入口 84
第二十八章 统计：从有限观测到有条件的结论 87
第二十九章 从局部坐标到同伦与整体分析 91
第三十章 范畴、同调与 K 理论的第一座桥 94
第三十一章 数值分析：近似值必须带着理由 99
第三十二章 运筹、优化与多个决策者 102
第三十三章 控制、种群与反应网络 104
第三十四章 信息、编码与计算的界限 107
第三十五章 走到研究边界：小和集与可以检查的进展 110
附录一 先修依赖的补充证明 112
附录二 可执行的计算与图示 114
附录三 63 个学科部分与完整分类索引 118
附录四 来源、许可与核验边界 121
附录五 审校范围与下一批工作 123

第一章 绪论

1.1 创作初心与目标

《综合数学》的著作人为 Leo Lee。本书希望让只识字、尚未学过数学的人能够开始，也让已经使用高等数学的人能够回头检查自己的基础。年龄和专业不作为入门资格；真正需要的是愿意辨认一个对象、理解一句定义，并逐步检查一个理由。

这项目标并不意味着所有读者必须读完同样的内容。五岁的读者可以先用物品理解“相同数量”；有经验的读者可以直接检查公理、证明和适用条件。正文沿数学观念从古代到现代发展的主线安排，概念解释则使用今天较为清楚的语言。现代证明不是古人实际思考过程的逐字重现；历史顺序也不能取代逻辑上的先修关系。

本书宁可把推导写长，也不把尚未说明的困难藏进“显然”。每一处独立计算，都应允许读者回到定义检查。对于目前学界尚在研究的问题，书中说明问题、已知条件和认识边界，不制造一个不存在的答案。

1.2 怎样阅读同一主题的不同层次

每一主题尽量保留六个层次：可观察的问题、需要的新概念、正式定义或命题、证明、例子与反例、后续联系。第一次阅读可以先理解前两层，再做一个例题；第二次检查证明；第三次追问条件是否可以删去。没有看懂某一步时，应指出具体是哪一个词、符号或推理，而不急着把自己判断为“不适合数学”。

“直观解释”帮助我们提出合理猜想。“证明”则必须在明确的条件下说明为什么结论不得不成立。用五个例子观察到同一现象，是发现规律的线索，不是关于所有自然数的证明。计算机测试很多例子，也不能自动跨越这个区别。

本书中的“例题”展示使用方法；“练习”供读者独立操作；“解答”公开推理过程。先自己尝试，再对照解答，有助于找出真正需要补充的步骤。解答不是只给一个最终数字，也不把“代入可得”用作无法核对的跳步。

1.3 约定、对象与论证

等号 $=$ 表示左右两边指的是同一个数学对象。例如 $2+3=5$ 说的是两种表达给出同一个数，不是命令读者把左边“变成”右边。符号 $\neq$ 表示不相等。圆括号用于说明一段运算的范围；文字中已经定义的符号，除非另行声明，保持原来的意义。

“定义”规定词的用法；“公理”是在本次讨论中接受的出发点；“定理”是由出发点及先前结论推出的命题。“猜想”是尚待证明或否定的主张。“反例”是在命题条件确实成立时，使其结论失败的一个对象。拿不满足条件的对象来反对定理，不能构成反例。

本书不会声称把所有数学都从完全没有前提的状态推导出来。例如第二章采用自然数的基本公理，第五章使用自然数的良序性质。采用这些前提是公开的选择，不是证明漏洞。若以后讨论不同的公理体系，应重新列出前提，而不能悄悄搬用不再成立的结论。

“对每一个”与“至少有一个”也不同。例如，“每一个整数都有平方”不等于“有一个整数等于所有整数的平方”。改变量词顺序会改变命题。在阅读长句之前，先问“这里谈的是哪些对象”“对所有对象还是某一个对象”，常能消除大部分误会。

1.4 历史主线与学科交叉

计数、交易、分配、测量和历法，是许多文明发展数学的实际背景。不同地区的知识相互传播，也常独立发展；不能把数学史压缩成一条由某一文明单独完成的直线。本书沿知识逐渐系统化的顺序阅读，不以这种编排宣称每一个现代概念都有唯一的发明时刻。

数学与其他学科交叉时，应同时说明数学对象和外部假设。土地面积属于几何；用土地面积估计收成还需要农业模型。天文观测需要测量与三角方法，也受到仪器误差影响。哈密顿力学与物理交叉；给出一个哈密顿方程，并不意味着其中的物理假设已经获得实验验证。

本书遵守三项来源原则：只检索可公开访问的资料；公开访问不自动等于允许复制；涉及论文或教材时记录来源与适用许可。正文的练习和解释采用独立编写，已知定理的事实与思想不等于某一本教材的具体文字表达。公开题库 WeBWorK Open Problem Library 的实际检索与许可限制记为 [B01]；它的默认非商业和相同方式共享条件，不应被误写成无条件转载许可。公开教材 Active Calculus 及其解答手册入口记为 [B02]，供后续微积分学习参考。本章至第五章没有复制或翻译这两种资料中的题干、解答或证明。

1.5 本章练习与解答

练习 1.1。 有人计算了 $1+1$、$2+2$、$3+3$，便宣称“一个自然数加上自身，总是偶数”。他的结论和证明分别应怎样评价?

解答。 结论正确，所给证据还不是一般证明。若把偶数定义为能写成 $2k$ 的整数，且 k 是整数，则任意自然数 n 都满足 $n+n=2n$。这里需要用到后续定义的乘法及其性质。与三个例子不同，这个论证没有固定 n 的具体值。

练习 1.2。 “正整数的平方大于原数”是否成立?

解答。 不成立。正整数 1 的平方是 1，并不大于 1，所以 1 是反例。若改为“整数 $n \geq 2$ 的平方大于原数”，则 $n^2-n=n(n-1)>0$，因此成立。后一证明使用第三章以后逐步建立的整数乘法和大小关系。

练习 1.3。 两位读者各自至少认识一个字，能否据此断定存在一个字是两人都认识的?

解答。 不能。设甲只认识“山”，乙只认识“水”。每人至少认识一个字，但两人没有共同认识的字。原条件的意思是“对每一个人，存在一个这个人认识的字”；结论却要求“存在一个字，对每一个人，他都认识这个字”。调换顺序后，后一个说法比前一个更强。

1.6 本批范围与阅读路线

本批为第一批工作稿，保留全书目标，尚未完成全部学科与分支。已写正文与仅作导读的内容在各章明确区分。章节采用历史阶段为主线，允许在某一阶段集中讲清一个观念；章节内以现代语言补充定义和证明，不将这些补充伪装成古代原文。古代方程不等于十九世纪向量空间，早期机会计算不等于二十世纪概率公理化。

第一至第五章建立基础；其后经三角、记数、符号与坐标进入近代变化和概率，再到严谨分析、结构、逻辑、拓扑与现代应用。每个阶段仍有待扩写的课题。查学科时使用附录三的 63 类索引；查完整 MSC 条目时使用伴生的 JSON/CSV。历史顺序不替代先修依赖，选读者须查看章首约定及补充证明。

第二章 计数、自然数与基本运算

2.1 从一一配对开始

桌上有一些杯子和一些杯垫。把每只杯子放到一个杯垫上，要求一只杯子只用一个杯垫、一个杯垫只放一只杯子。如果所有杯子和杯垫都恰好用完，我们说这两组物品可以“一一对应”。这种比较不必先知道总数，也不取决于物品的颜色或排列。

对象的一个收集称为集合，本章只使用有限集合。集合中的对象称为元素。数数时，每件物品数一次，既不漏数也不重数；完成计数所用的最后一个数说明物品的数量。这个操作解释了计数，但尚未证明任意排列的计数结果相同。要严格处理这一点，需要有限集合与双射的理论；这里把有限数量视作自然数的基本模型。

自然数记为

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

本书把 0 包含在自然数中。0 表示没有对象；1 表示一个对象。每个自然数 n 有一个“后继”，记为 $S(n)$，直观上是再添一个。于是 $1 = S(0)$，$2 = S(1)$，$3 = S(2)$。

本章采用以下自然数公理：0 是自然数；每个自然数有唯一后继；0 不是任何自然数的后继；不同自然数的后继不同；若一个性质对 0 成立，而且只要对 n 成立便对 $S(n)$ 成立，那么它对所有自然数成立。最后一项称为归纳原理。它保证从 0 逐步前进的证明覆盖全部自然数。

2.2 加法的定义与计算

对自然数 a, b，递归定义加法：

$$a + 0 = a, \qquad a + S(b) = S(a + b).$$

递归定义的意思是：先规定加零，再把“加上下一个数”化为已经知道的计算。自然数上的递归原理保证这样的运算存在且唯一；本章把这一原理与自然数的基本框架一起采用。符号 $a + b$ 的结果称为和。

例如，$2 + 1 = 2 + S(0) = S(2 + 0) = S(2) = 3$。继续使用定义，$2 + 2 = S(2 + 1) = 4$，$2 + 3 = S(2 + 2) = 5$。每一次等号都来自定义或前一步结果，不需要先假定交换律。

引理 2.1。对每个自然数 b，有 $0 + b = b$。

证明。当 $b = 0$ 时，$0+0 = 0$，来自加法定义。假设 $0+b = b$，则 $0+S(b) = S(0+b) = S(b)$。归纳原理给出全部自然数的结论。注意，定义直接规定的是 $a + 0 = a$，所以 $0 + a = a$ 需要这里的论证。证毕。

引理 2.2。对自然数 a, b，有 $S(a) + b = S(a + b)$。

证明。固定任意 a。当 $b = 0$ 时，两边都为 $S(a)$。假设对 b 成立，则

$$S(a) + S(b) = S(S(a) + b) = S(S(a + b)).$$

另一方面，$S(a + S(b)) = S(S(a + b))$，所以对 $S(b)$ 也成立。由归纳原理得到结论。证毕。

定理 2.3：加法交换律。对自然数 a, b，$a + b = b + a$。

证明。 固定 a，对 b 归纳。当 $b = 0$ 时，$a + 0 = a = 0 + a$，最后一步用引理 2.1。假设 $a + b = b + a$，则

$$a + S(b) = S(a + b) = S(b + a) = S(b) + a.$$

第一步用加法定义，第二步用归纳假设，第三步用引理 2.2。归纳原理完成证明。证毕。

定理 2.4：加法结合律。 对自然数 a, b, c，有 $(a + b) + c = a + (b + c)$。

证明。 固定 a, b，对 c 归纳。当 $c = 0$ 时，两边都等于 $a + b$。假设对 c 成立，则

$$(a + b) + S(c) = S((a + b) + c) = S(a + (b + c)) = a + S(b + c).$$

因为 $b + S(c) = S(b + c)$，最后一个式子等于 $a + (b + S(c))$。各步仅用加法定义和归纳假设。证毕。

结合律说明三个数相加时怎样分组不影响结果；交换律说明调换两个加数不影响结果。这是两种不同的性质。没有证明某种新运算满足这些性质时，不能照搬加法的经验。

2.3 乘法与分配律

把 a 个物品装为一组，再取 b 组，得到乘法的直观模型。正式定义为

$$a \cdot 0 = 0, \qquad a \cdot S(b) = a \cdot b + a.$$

乘号可以写作 $\cdot$；在不引起混淆时，$a \cdot b$ 简写为 ab。例如 $3 \cdot 2 = (3 \cdot 1) + 3 = 3 + 3 = 6$。定义说明“每组 a 个，共 b 组”，不预先依靠乘法交换律。

定理 2.5：分配律。 对自然数 a, b, c，$a(b + c) = ab + ac$。

证明。 固定 a, b，对 c 归纳。$c = 0$ 时，左边是 ab，右边是 $ab + 0 = ab$。若 $a(b + c) = ab + ac$，则

$$a(b + S(c)) = aS(b + c) = a(b + c) + a = (ab + ac) + a.$$

由加法结合律，这等于 $ab + (ac + a) = ab + aS(c)$。故对 $S(c)$ 也成立。证毕。

引理 2.6。 对自然数 a, b，有 $0b = 0$ 和 $S(a)b = ab + b$。

证明。 第一式对 b 归纳：$0 \cdot 0 = 0$，且 $0S(b) = 0b + 0$。第二式也对 b 归纳。$b = 0$ 时两边为零。若 $S(a)b = ab + b$，则

$$S(a)S(b) = S(a)b + S(a) = (ab + b) + (a + 1).$$

加法交换律与结合律允许重排为 $(ab + a) + (b + 1) = aS(b) + S(b)$，即所需结论。这里 $a + 1 = S(a)$ 来自加法定义。证毕。

定理 2.7：乘法交换律。 对自然数 a, b，$ab = ba$。

证明。 固定 a，对 b 归纳。$b = 0$ 时，$a0 = 0 = 0a$，用引理 2.6。若 $ab = ba$，则 $aS(b) = ab + a = ba + a = S(b)a$，最后一步用引理 2.6。证毕。

定理 2.8：乘法结合律。 对自然数 a, b, c，$(ab)c = a(bc)$。

证明。 对 c 归纳。$c = 0$ 时，两边为零。若 $(ab)c = a(bc)$，则 $(ab)S(c) = (ab)c + ab = a(bc) + ab = a(bc + b) = a(bS(c))$。倒数第二步用定理 2.5，其余用乘法定义和归纳假设。证毕。

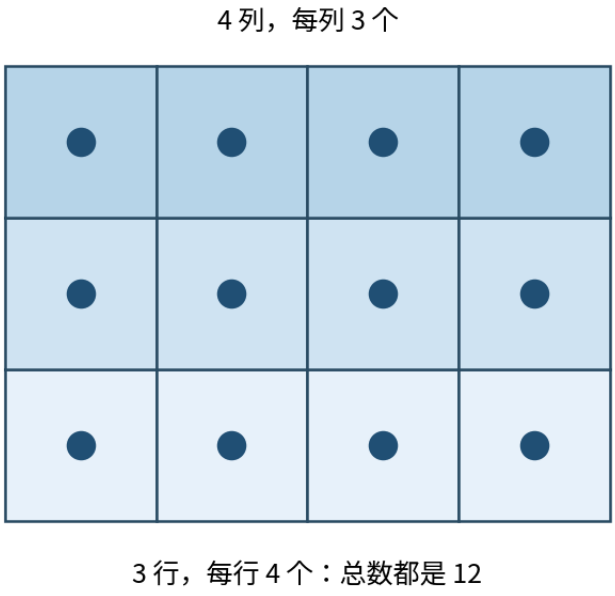


图 1: 图 2.1：十二个对象按行、按列分组。图由本书代码原创绘制。

到这里，整数格点组成的矩形可以为乘法交换律提供图像理解，但图像不是上述证明的替代品。把行看成组得到一种计数，把列看成组得到另一种计数；两次计数没有改变对象。

2.4 大小、减法与带余分配

对自然数 a, b，若存在自然数 c 使 $b = a + c$，定义 $a \le b$；若存在正自然数 c 使 $b = a + c$，定义 $a < b$。正自然数是不同于零的自然数。

当 $a \le b$ 时，减法 $b - a$ 表示满足 $a + c = b$ 的自然数 c。这个 c 唯一：若 $a + c = a + d$，对 a 归纳，并使用后继的单射性，可以逐次消去同样的后继，最后得到 $c = d$。在自然数中，$3 - 5$ 没有结果；引入负整数以后才能扩大这个运算的范围。

带余分配的例子是：把 17 个物品每 5 个装一袋，得到 3 袋，余下 2 个，因为 $17 = 5 \cdot 3 + 2$ 且 $0 \le 2 < 5$。余数小于袋子的容量很重要；若写成 $17 = 5 \cdot 2 + 7$，虽然等式成立，却不是要求的带余分配形式。一般存在性和唯一性将在第五章定理 5.1 中证明。

例题 2.1。 每盒有 12 支笔，先买 7 盒，再买 3 盒，一共多少支？

解答。 先计算盒数，$7 + 3 = 10$，所以笔数是 $12 \cdot 10 = 120$。分别计算则得到 $12 \cdot 7 + 12 \cdot 3 = 84 + 36 = 120$。两种方法一致，依据是定理 2.5，不是一次偶然的数字相等。

2.5 记数与数的区别

数是数量或结构中的对象；数字是写数的符号。例如十进制的 12 和二进制的 1100 表示同一个自然数，只是记法不同。十进制写法 507 的意义是

$$5 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 7.$$

这里的 0 保留“十位上没有十”的信息。若把它删去成为 57，得到的是 $5 \cdot 10 + 7$，数值已经改变。位值制不是把几个数字随意排在一起，而是规定每个位置代表不同的单位。

以二进制为例，每向左移动一位，单位扩大为原来的两倍，所以 1100 表示 $1{\cdot}8{+}1{\cdot}4{+}0{\cdot}2{+}0 = 12$。这与计算机科学交叉：计算机常用两个可区分状态来记录一位信息。但“机器用二进制”不意味着数学中的数只能有二进制写法。

2.6 本章练习与完整解答

练习 2.1。只用加法递归定义，展开 $1 + 3$。

解答。$1 + 0 = 1$；$1 + 1 = S(1 + 0) = 2$；$1 + 2 = S(1 + 1) = 3$；$1 + 3 = S(1 + 2) = 4$。最后结果为 4。

练习 2.2。证明 $a \cdot 1 = a$，并说明它与 $1 \cdot a = a$ 的关系。

解答。因为 $1 = S(0)$，乘法定义给出 $a \cdot 1 = a \cdot 0 + a = 0 + a = a$，最后一步用引理 2.1。再由乘法交换律，$1 \cdot a = a \cdot 1 = a$。也可以不使用交换律而直接对 a 归纳。

练习 2.3。用分配律计算 $9 \cdot 14$。

解答。$14 = 10 + 4$，所以 $9 \cdot 14 = 9 \cdot 10 + 9 \cdot 4 = 90 + 36 = 126$。把 14 拆为 $7 + 7$ 也可得到 $63 + 63 = 126$；不同拆分对应同一分配律。

练习 2.4。29 个物品每 6 个装一袋，求袋数和余数。

解答。$6 \cdot 4 = 24 \le 29$，而 $6 \cdot 5 = 30 > 29$，所以完整的袋数为 4。余数为 $29 - 24 = 5$。检查 $29 = 6 \cdot 4 + 5$ 且 $0 \le 5 < 6$，符合带余分配条件。

练习 2.5。十进制 302 中的三个数字各表示什么？二进制 1011 表示什么自然数？

解答。$302 = 3 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 2$，表示三个百、零个十和两个一。二进制 $1011 = 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 = 11$，此处最后的 11 是十进制写法。

第三章 测量、分数与实用几何

3.1 测量必须先说明单位

用同一根小木条依次铺在桌边，若恰好铺下六根，就说桌边长度为六个木条单位。换用原来一半长的木条，要铺十二根。桌边没有改变，改变的是表示长度所用的单位。因此有单位的测量结果必须把数字与单位一起报告。

测量也可能不能恰好完成整段铺排。这迫使我们把一个单位继续等分。例如把单位长度等分成四份，取其中三份，用 $3/4$ 表示。分母 4 说明等分份数；分子 3 说明取的份数。分母不能为零，因为“等分为零份再取若干份”没有这里规定的意义。

3.2 从分割到有理数

本章先采用整数的通常运算及其交换律、结合律、分配律，整数包含自然数以及它们的相反数。相反数 $-a$ 满足 $a+(-a)=0$。严格的整数构造可以用自然数有序对完成；本章不把这一构造伪装成已经证明，而将整数运算作为明确的背景结构。

有理数由分数表示。若 a,b,c,d 是整数且 $b,d\neq 0$，规定

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\quad\Longleftrightarrow\quad ad=bc.$$

这把 $1/2$、$2/4$、$3/6$ 视为同一个数。正式构造中，有理数是这些等价分数的等价类；一个数可以有很多分数写法。等价关系的自反性、对称性来自整数等式。传递性也须检查：若 $a/b=c/d$ 且 $c/d=e/f$，其中 b,d,f 非零，则 $ad=bc$、$cf=de$。第一式乘以 f，再用第二式，得 $adf=bcf=bde$。因为 $d\neq 0$，可消去 d，得到 $af=be$，因此 $a/b=e/f$。

加法与乘法定义为

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd},\qquad \frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}.$$

因为 b,d 非零，bd 也非零。这些定义必须不依赖分数写法。以乘法为例，若 $ab'=a'b$、$cd'=c'd$，则 $(ac)(b'd')=(a'c')(bd)$，因为把两条等式相乘并使用整数乘法交换律便得到此式。所以换一个等价写法，乘积所表示的有理数不变。加法也必须检查。左边交叉乘积为 $(ad+bc)b'd'=ab'dd'+bb'cd'$。分别代入 $ab'=a'b$、$cd'=c'd$，得到 $a'bdd'+bb'c'd$，再提取公共因子 bd，得到 $(a'd'+b'c')bd$。这正是新分数的分子乘旧分母，所以加法结果也不依赖代表分数。

例题 3.1。 计算 $1/2+1/3$，解释为什么不是 $2/5$。

解答。 把同一个整体等分成六份，半个整体是三份，三分之一个整体是两份，总共五份，所以结果是 $5/6$。公式给出 $(1\cdot 3+1\cdot 2)/(2\cdot 3)=5/6$。直接把分子相加、分母相加没有保持共同的单位份额。另一个反例是 $1/2+1/2=1$，而错误规则给出 $2/4=1/2$。

命题 3.1。 非零有理数 a/b 的乘法逆元是 b/a。

证明。 非零意味着 $a\neq 0$，所以 b/a 有定义。乘法公式给出 $(a/b)(b/a)=ab/(ba)=1$，最后一步用分数等价定义。若 $a=0$，便不能把 a 放在分母上，这说明非零条件不可删除。证毕。

3.3 面积的约定与矩形公式

长度描述一维延伸，面积描述平面区域的大小。本章在欧氏平面中讨论矩形和三角形，接受面积的三项基本性质：全等图形有相同面积；把区域分为内部不重叠的有限块时，总面积等于各块面积之和；边长为一个单位的正方形面积为一个平方单位。对任意实数边长推广面积，还需要连续性或测度理论。本章的欧氏面积模型另外接受“任意正实数边长的矩形面积等于长乘宽”这一标准性质；下面仅从有限等分推导它在有理边长情形的理由，不声称完成实数情形的基础构造。后面的勾股定理证明明确在这个面积模型中进行。

边长为正整数 m, n 的矩形可以划分成 mn 个单位正方形，因此面积为 mn。若边长分别为 p/q 和 r/s，其中 p, q, r, s 是正整数，把单位正方形划分成 q 列、s 行，则每小格面积为 $1/(qs)$。给定矩形正好含有 pr 个这样的小格，所以面积为

$$\frac{pr}{qs} = \frac{p}{q} \cdot \frac{r}{s}.$$

面积单位不能写成普通长度单位。一个长 3 米、宽 2 米的矩形，面积为 6 平方米，周长却为 $2(3+2) = 10$ 米。二者测量的是不同对象，不能只比较数字大小。

反例。 相同周长并不保证相同面积。长宽分别为 $1, 5$ 的矩形和边长为 3 的正方形，周长都是 12，面积分别为 5 和 9。反过来，面积相同也不保证周长相同。

3.4 三角形面积与勾股关系

底边是三角形中被选定的一条边；高是对面顶点到这条边所在直线的垂直距离。对于底长为 b、高为 h 的三角形，两个全等副本可拼成一个底长 b、高为 h 的平行四边形；平行四边形通过剪拼与同底同高矩形等面积。因此三角形面积为 $bh/2$。这里使用欧氏几何中垂线、全等和有限剪拼的基本事实。

定理 3.2：勾股定理。 在欧氏平面中，直角三角形的两条直角边长为正数 a, b，斜边长为 c，则 $a^2 + b^2 = c^2$。

证明。 取四个与给定三角形全等的副本，把它们放在一个边长为 $a+b$ 的正方形四角。每个角上放一个直角，且相邻两条外边上的直角边分别占长度 a, b。四条斜边围成中央四边形。它的四条边都长为 c。给定直角三角形的两个锐角之和为一个直角；中央四边形的每个角与这样两个锐角共同构成一个平角，所以中央每个角也是直角。因此中央图形是边长 c 的正方形。

由面积可加性，外正方形的面积等于四个直角三角形与中央正方形的面积之和：

$$(a+b)^2 = 4 \cdot \frac{ab}{2} + c^2 = 2ab + c^2.$$

另一方面，由分配律，$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$。两式相等，两边都减去 $2ab$，得 $a^2 + b^2 = c^2$。证毕。

这是一种现代化表述的面积证明。证明使用平面欧氏几何的角度关系；不能未经说明把同一结论搬到球面三角形上。

例题 3.2。 直角三角形两条直角边长为 3 和 4，求斜边长。

解答。 由定理 3.2，$c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$。长度为正，所以取正的平方根 $c = 5$，而不是 -5。方程 $x^2 = 25$ 在整数中有正负两个解；长度条件排除了负解。

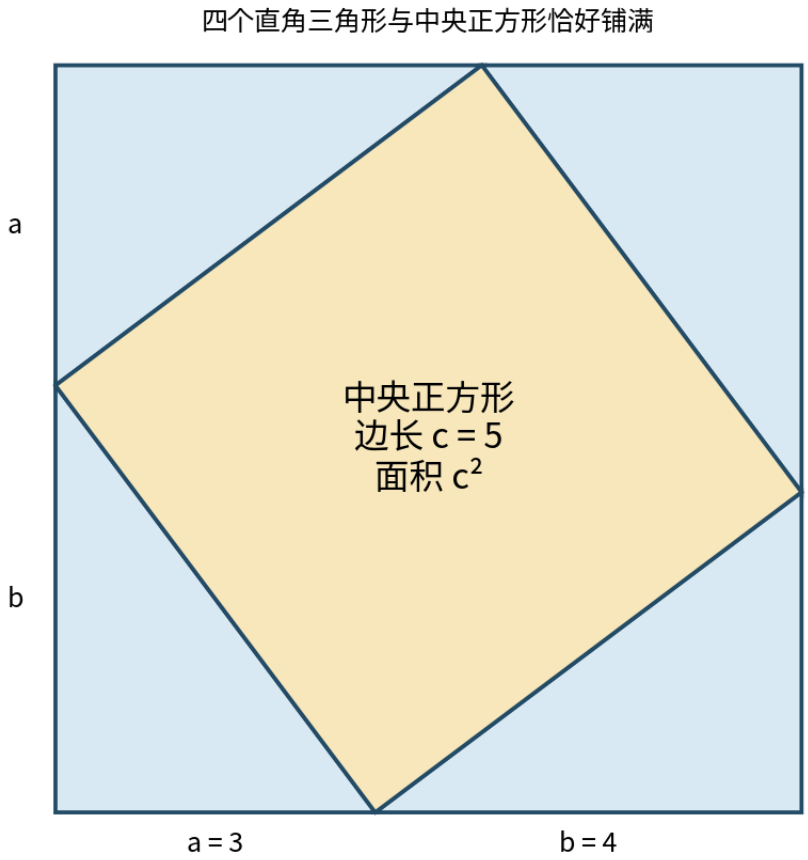


图 2: 图 3.1：勾股定理的面积分割，以直角边三和四为示意。论证适用于正文规定的任意正边长。图由本书代码原创绘制。

3.5 比例、缩放与测量误差

把一个图形的所有长度都乘以正数 k，称为按比例 k 缩放。在矩形情形，长 a、宽 b 变为 ka, kb，面积由 ab 变为 $(ka)(kb) = k^2ab$。所以长度放大两倍时，面积放大四倍。这个结论的前提是两个方向都按同一个比例改变。

这里用到实数的通常有序运算；实数体系的完整构造留待分析学部分。对实数 t，绝对值 $|t|$ 定义为：$t \geq 0$ 时取 t，$t < 0$ 时取 $-t$。因此 $-|t| \leq t \leq |t|$。对任意实数 u, v，把对应的两组不等式相加，得到 $-(|u| + |v|) \leq u + v \leq |u| + |v|$，这等价于三角不等式 $|u + v| \leq |u| + |v|$。

实际测量存在误差。若矩形真长为 a、真宽为 b，测得值为 $a + \delta_a, b + \delta_b$，其中 δ_a, δ_b 是带正负号的测量误差，那么面积误差恰好为

$$(a + \delta_a)(b + \delta_b) - ab = b\delta_a + a\delta_b + \delta_a\delta_b.$$

这是精确等式，不是忽略小量后的近似。若已知 $|\delta_a| \leq \varepsilon_a$、$|\delta_b| \leq \varepsilon_b$ 且 $a, b \geq 0$，三角不等式给出

$$|\text{面积误差}| \leq b\varepsilon_a + a\varepsilon_b + \varepsilon_a\varepsilon_b.$$

误差公式把几何与测量科学、数值分析联系起来。本节没有进行数值模拟；若用程序代入测量数据，代码仍应保留交叉项或明确说明忽略它的误差范围。

3.6 本章练习与完整解答

练习 3.1。 计算 $2/3 + 5/6$ 及 $(2/3)(5/6)$。

解答。 $2/3 = 4/6$，故和为 $9/6 = 3/2$。积为 $10/18 = 5/9$。约分合法，因为分子分母同时除以同一个非零公因数不会改变交叉乘积关系。

练习 3.2。 一个长 $7/2$ 米、宽 $4/3$ 米的矩形，面积与周长分别是多少？

解答。 面积为 $(7/2)(4/3) = 14/3$ 平方米。周长为 $2(7/2 + 4/3) = 2(21/6 + 8/6) = 29/3$ 米。两者单位不同。

练习 3.3。 直角三角形斜边长 13，一条直角边长 5，求另一条。

解答。 设另一条直角边长为正数 b。定理 3.2 给出 $25 + b^2 = 169$，故 $b^2 = 144$，于是 $b = 12$。代回检验 $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$。

练习 3.4。 一个正方形面积扩大到原来的九倍，边长是否一定扩大九倍？

解答。 不是。设原边长为 $a > 0$，新边长为 ka 且 $k > 0$。面积比为 $k^2 = 9$，因此 $k = 3$。边长扩大三倍。

练习 3.5。 长、宽的真值为 $10, 4$，测量误差分别为 $0.1, -0.2$。求精确的面积误差。

解答。 误差为 $4(0.1) + 10(-0.2) + (0.1)(-0.2) = 0.4 - 2 - 0.02 = -1.62$。直接检查：测得面积为 $10.1 \cdot 3.8 = 38.38$，真面积为 40，二者之差确为 -1.62。负号表示测得面积偏小。

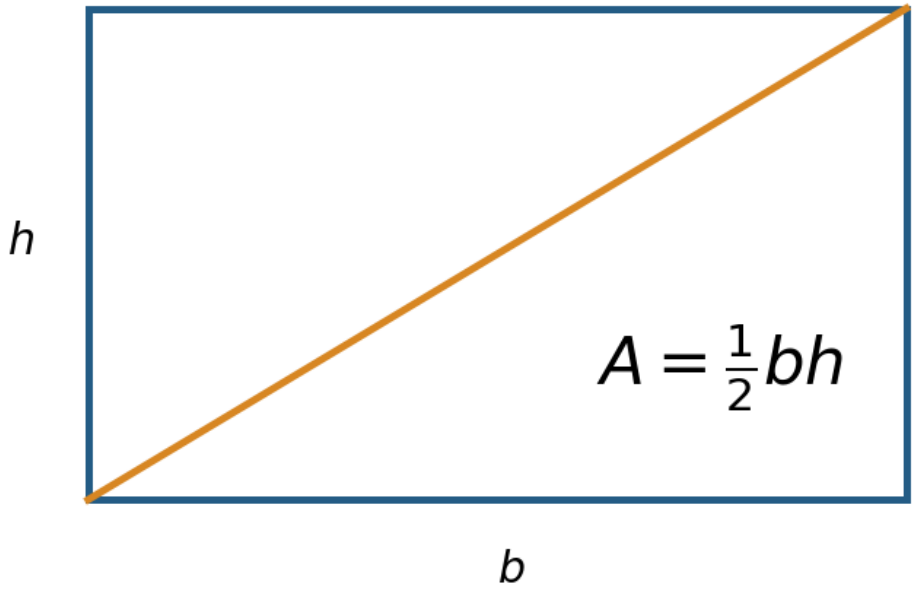


图 3: 原创图：矩形的对角线把它分成两个面积相同的三角形。底长为 b、对应高为 h，每个三角形面积为 $bh/2$；公式依据见本章证明。

第四章 方程、消元与算法

4.1 未知量不是神秘符号

已知总价和数量，求单价；已知几个数量的和与差，求各个数量。这些问题需要给尚不知道的数一个名字。这个名字称为未知量，常用 x 表示。方程是含有未知量的等式。使方程成立的允许取值称为解。

必须先规定允许取值的范围。方程 $2x = 1$ 在整数中无解，在有理数中有解 $x = 1/2$。方程 $x^2 = 2$ 在有理数中无解，在实数中有解。不能只问“有没有解”，却不说明在哪个数系中寻找。

本章主要在有理数中讨论线性方程。两个方程在同一取值范围内有完全相同的解集，称为等价方程。等价变形要求“原方程推出新方程”和“新方程推出原方程”两个方向都成立。

4.2 为什么可以在等式两边做同样的事

若 $u = v$，给两边都加 w，有 $u + w = v + w$。反过来，若 $u + w = v + w$，两边再加 $-w$，由结合律可得 $u = v$。因此两边加同一个数是等价变形。

若 $u = v$，两边乘 w 也得到 $uw = vw$。但逆向消去 w 需要 $w \neq 0$。若 $w = 0$，无论 u, v 原来是什么，都会得到 $0 = 0$，原来的信息已经丢失。类似地，两边除以同一个数，必须先确认这个数非零。

例题 4.1。求解 $3x + 5 = 20$。

解答。两边减去 5，得到 $3x = 15$；因为 $3 \neq 0$，两边除以 3，得到 $x = 5$。逆向检查：$3 \cdot 5 + 5 = 20$，成立。由于每一步都是等价变形，这个解是全部的解。

反例。若从 $x(x - 1) = 0$ 出发直接除以 x，只得到 $x = 1$，却丢掉了 $x = 0$。原因是除以 x 这一步没有检查 x 是否可能为零。正确做法是分情况：$x = 0$ 时成立；$x \neq 0$ 时可除以 x，得到 $x = 1$。

4.3 一元一次方程的全部情况

定理 4.1。对固定有理数 a, b，方程 $ax = b$ 的解满足：若 $a \neq 0$，恰有一个解 $x = b/a$；若 $a = 0, b \neq 0$，无解；若 $a = b = 0$，每个有理数都是解。

证明。当 $a \neq 0$ 时，两边乘以 $1/a$，得到 $x = b/a$，因此任何解都必须是这个数。代入可得 $a(b/a) = b$，所以它确实是解。当 $a = 0$ 时，左边对任何 x 都为零；若右边非零，等式不可能成立；若右边也为零，等式恒成立。三种情况覆盖所有 a, b。证毕。

这个定理解释了“唯一解、无解、无穷多个解”的区别。不能只背诵一个除法公式，而忽略分母为零时发生的结构变化。

4.4 两个未知量与消元

考虑方程组

$$\begin{cases} 2x + y = 11, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

解是同时满足两条方程的有序对 (x, y)。满足第一条而不满足第二条，不是整个方程组的解。把两条方程相加可消去 y，得到 $3x = 12$，所以 $x = 4$。代入第二条，$4 - y = 1$，故 $y = 3$。检查第一条 $2 \cdot 4 + 3 = 11$，第二条 $4 - 3 = 1$，都成立。

为什么相加不会漏解？任何原方程组的解必然满足相加后的方程。为什么不会多出解？必须保留原来的另一条方程：若满足“第一条加第二条”和“第二条”，便可以用前者减去后者，恢复第一条。因此操作的是方程组中的可逆替换，而不是只留下一个相加结果。

一般的二元线性方程组为

$$\begin{cases} ax + by = e, \\ cx + dy = f, \end{cases}$$

其中六个字母 a, b, c, d, e, f 是已知有理数。定义 $D = ad - bc$。第一条乘 d，第二条乘 b，相减得到 $Dx = ed - bf$。第一条乘 c，第二条乘 a，后者减前者得到 $Dy = af - ce$。如果 $D \neq 0$，任何解都必须满足

$$x = \frac{ed - bf}{D}, \qquad y = \frac{af - ce}{D}.$$

还需检查存在性。代入第一条的左边，分子为 $a(ed - bf) + b(af - ce) = e(ad - bc) = eD$，除以 D 得 e；代入第二条，同样得到 $fD/D = f$。因此当 $D \neq 0$ 时，公式给出唯一解。若 $D = 0$，不能套用公式，应回到原方程判断相容性。

例题 4.2。比较 $x + y = 2,\ 2x + 2y = 4$ 与 $x + y = 2,\ 2x + 2y = 5$。

解答。第一组的第二条恰是第一条的两倍，所以每个形如 $(t, 2 - t)$ 的有理数对都是解。第二组若有解，第一条乘二应给出 $2x + 2y = 4$，却又要求等于 5，产生 $4 = 5$ 的矛盾，所以无解。两组都满足 $D = 0$，但解的情况不同。

4.5 算法必须说明输入、步骤与终止

算法不是“试试看直到成功”的含糊口号。它至少要说明允许的输入、每一步如何执行、何时停止，以及停止时输出与问题之间的关系。对于有理系数且 $D \neq 0$ 的二元线性方程组，上述公式就是有限步算法：计算 D，计算两个分子，再作两次除法。

若输入来自实际测量，还要区别精确有理计算与近似小数计算。D 不等于零但非常小，并不破坏精确公式，却可能放大输入误差。这是线性代数与数值分析交叉的入口。本章只讨论精确推导，不能把公式存在等同于任意计算方法都稳定。

例题 4.3。某商品两件甲加一件乙共 17 元，一件甲加两件乙共 16 元。两种商品单价各是多少？

解答。设甲、乙单价分别为 x, y 元，假设单价固定且总价没有额外费用。方程为 $2x + y = 17$、$x + 2y = 16$。第一条乘二减第二条，得到 $3x = 18$，所以 $x = 6$；代回得 $y = 5$。检查 $2 \cdot 6 + 5 = 17$、$6 + 2 \cdot 5 = 16$。如果实际存在折扣，原模型的假设可能不成立，这与消元运算本身是否正确是不同问题。

4.6 本章练习与完整解答

练习 4.1。求解 $5x - 7 = 18$。

解答。两边加七，$5x = 25$；两边除以非零的五，得 $x = 5$。检查 $25 - 7 = 18$。

练习 4.2。判断 $0x = 3$ 与 $0x = 0$ 的解。

解答。前者左边恒为零，不能等于三，所以无解。后者对每个有理数都成立，所以全部有理数构成解集。

练习 4.3。 求解 $x+y=9,\ x-y=3$。

解答。 相加得到 $2x=12$，故 $x=6$；代入第一条得 $y=3$。检查第二条 $6-3=3$。两次变形可逆，故唯一解为 $(6,3)$。

练习 4.4。 给出“等式两边平方不一定是等价变形”的例子。

解答。 方程 $x=2$ 只有解二。两边平方得到 $x^2=4$，它还允许 $x=-2$。因此原方程能推出平方后的方程，但反向不一定成立；平方后的候选解必须代回原式检验。

练习 4.5。 对方程组 $3x+2y=8,\ 6x+4y=17$，说明为什么不应直接使用分式公式。

解答。 $D=3\cdot 4-2\cdot 6=0$，所以公式的分母为零。第一条乘二给出 $6x+4y=16$，与第二条矛盾，因此无解。

第五章 整数性质与证明的方法

5.1 整除与公因数

对整数 a, b，若存在整数 k 使 $b = ak$，称 a 整除 b，记为 $a \mid b$。例如 $3 \mid 12$，因为 $12 = 3 \cdot 4$；$3 \nmid 14$，因为不存在整数 k 满足 $14 = 3k$。整除讨论的是整数倍数，不是能否在有理数中进行除法。

正整数 d 若同时整除整数 a, b，称为它们的正公因数。若 a, b 不全为零，则它们的正公因数中有最大的一个，称为最大公因数，记为 $\gcd(a, b)$。对正整数 a, b，存在性来自：一是 1 为公因数；二是任何正公因数不超过 $\min(a, b)$，所以候选集合有限且非空。涉及零和负数时用绝对值扩展即可。

例如 12 的正因数为 $1, 2, 3, 4, 6, 12$，18 的正因数为 $1, 2, 3, 6, 9, 18$，共同的最大者为 6。逐个列举可行，但数很大时需要更好的算法。

5.2 带余除法及其唯一性

本章使用自然数的良序性质：每个非空自然数集合都有最小元素。这与适当表述的归纳原理等价；这里把它列为已接受的自然数基础性质。

定理 5.1：带余除法。给定整数 $a \geq 0$ 和正整数 b，存在唯一的整数对 (q, r) 满足

$$a = bq + r, \qquad q \geq 0, \qquad 0 \leq r < b.$$

存在性证明。考虑所有形如 $a - bk$ 且非负的整数，其中 k 为自然数。这个集合非空，因为取 $k = 0$ 得到 a。由良序性质，它有最小元素，记为 $r = a - bq$。如果 $r \geq b$，则 $r - b = a - b(q + 1)$ 也是集合中的非负元素，却小于 r，矛盾。因此 $0 \leq r < b$，得到所需表示。

唯一性证明。假设同时有 $a = bq + r = bq' + r'$，且两个余数都在从零到 $b - 1$ 的范围内。相减得 $b(q - q') = r' - r$。右边绝对值小于 b。若 $q - q' \neq 0$，它是非零整数，故左边绝对值至少为 b，矛盾。因此 $q = q'$，随后有 $r = r'$。证毕。

余数范围是唯一性的关键。如果取消 $r < b$ 的条件，例如 $17 = 5 \cdot 3 + 2 = 5 \cdot 2 + 7$，就有不同表示。条件并非装饰，而是在排除多余的自由度。

5.3 欧几里得算法为什么有效

引理 5.2。若整数满足 $a = bq + r$，则 a, b 的公因数集合与 b, r 的公因数集合相同。

证明。若 $d \mid a$ 且 $d \mid b$，写 $a = du, b = dv$，则 $r = a - bq = d(u - vq)$，故 $d \mid r$。反过来，若 $d \mid b$ 且 $d \mid r$，写 $b = dv, r = dw$，则 $a = bq + r = d(vq + w)$，故 $d \mid a$。两个方向都成立，所以集合相同。证毕。

对正整数 a, b，先用带余除法得到 $a = bq + r$，再把问题由 (a, b) 改为 (b, r)。只要余数不为零就继续。每个新余数都非负且严格小于上一个正除数，因此不可能无限下降：若存在无限下降的正整数序列，它的项组成的集合有最小元素，但最小元素后面又应有更小的项，矛盾。算法因此必然停止。

最后一步形如 $u = vq + 0$。此时 $\gcd(u, v) = v$，因为 $v \mid u$ 且 $v \mid v$，任何正公因数都不超过 v。重复应用引理 5.2，最后一个非零余数就是原来两个数的最大公因数。这里同时证明了算法的终止性和正确性。

例题 5.1。计算 $\gcd(252, 105)$。

解答。依次有

$$252 = 105 \cdot 2 + 42, \qquad 105 = 42 \cdot 2 + 21, \qquad 42 = 21 \cdot 2 + 0.$$

最后一个非零余数为 21，所以最大公因数为 21。反向代入还可得到

$$21 = 105 - 2 \cdot 42 = 105 - 2(252 - 2 \cdot 105) = 5 \cdot 105 - 2 \cdot 252.$$

这说明最大公因数可写为原来两个整数的整数线性组合；本例给出了具体系数，而不是只宣称它存在。

5.4 素数与无穷性

大于一的正整数 p，如果正因数只有 $1, p$，称为素数。大于一而不是素数的正整数称为合数。1 既不是素数，也不是合数，这是定义的一部分。2 是素数，且是唯一的偶素数：任何大于二的偶数都有因数二，二既不是一，也不是它本身。

引理 5.3。每个大于一的正整数都有素因数。

证明。设 $n > 1$。n 的大于一的正因数组成非空集合，因为 n 本身属于它。取其中最小者 d。若 d 不是素数，则 d 有一个满足 $1 < e < d$ 的正因数 e。因为 $e \mid d$ 且 $d \mid n$，有 $e \mid n$，与 d 的最小性矛盾。所以 d 是素数。证毕。

定理 5.4。素数有无穷多个。

证明。反设只有有限多个素数，把它们完整列为 $p_1, \dots, p_k$。由于 2 是素数，列表非空。令 $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$，则 $N > 1$。由引理 5.3，N 有一个素因数 q。对列表中的任意 p_i，若它整除 N，又因它整除乘积 $p_1 \cdots p_k$，便整除两者之差一。但大于一的整数不整除一，矛盾。因此 q 不在完整列表中，再次矛盾。故素数不可能只有有限多个。证毕。

证明没有声称 N 必定是素数。例如 $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031 = 59 \cdot 509$。需要的只是 N 至少有一个不在原列表中的素因数。把“存在新素因数”误读成“这个构造总给出新素数”，是常见错误。

5.5 偶数、奇数与平方根的障碍

整数能写成 $2k$ 的形式时称为偶数，能写成 $2k + 1$ 的形式时称为奇数。先把定理 5.1 扩展到负整数：若 $m > 0$ 且 $m = bq + r$，当 $r = 0$ 时有 $-m = b(-q) + 0$；当 $r > 0$ 时有 $-m = b(-q - 1) + (b - r)$，且 $0 < b - r < b$。因此任何整数除以正整数 b 都有范围正确的余数，唯一性证明与定理 5.1 相同。取 $b = 2$，余数只能是零或一，所以每个整数恰是偶数或奇数之一。奇数的平方仍为奇数，因为

$$(2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

因此，若一个整数的平方为偶数，该整数自身必为偶数：如果它是奇数，刚才的公式就使平方为奇数，矛盾。

定理 5.5。不存在有理数 x 满足 $x^2 = 2$。

证明。反设存在这样的有理数，写成 $x = a/b$，其中 a, b 是整数且 $b \neq 0$。在所有这种表示中选择分母绝对值最小的一个；这一选择由良序性质保证。方程给出 $a^2 = 2b^2$，所以 a^2 为偶数，于是 a 为偶数，写 $a = 2c$。代入得 $4c^2 = 2b^2$，消去非零的二，得 $b^2 = 2c^2$。同理，b 为偶数，写 $b = 2d$。

于是 $x = a/b = (2c)/(2d) = c/d$，且 $d \neq 0$、$|d| = |b|/2 < |b|$。这与分母绝对值最小矛盾。故不存在所假设的有理数。证毕。

这一定理没有独自证明“存在一个实数平方等于二”；存在性需要实数的构造或完备性。若在欧氏几何中已经接受单位正方形对角线的长度存在，勾股定理表明这个长度的平方为二；上述结果说明该长度不能由有理数表示。代数上的不存在与几何上的长度观念由此发生联系。

5.6 三种证明方式的区别

直接证明从条件逐步推出结论。引理 5.2 的两个方向都采用这种方式。反证法先假设结论不成立，再推出与已知事实矛盾的命题；定理 5.4、5.5 采用了这种方法。归纳法证明自然数索引的一族命题，需要起点与传递步骤；第二章给出了具体例子。

三种方法都必须说明所用逻辑框架。本书此处采用通常的经典逻辑。后续关于构造性数学或直觉主义逻辑的讨论，不能不加区分地使用所有经典逻辑原则。数学基础研究的是这种选择及其后果，而不是允许任意改变推理规则。

5.7 本章练习与完整解答

练习 5.1。 求 83 除以 7 的商和余数，并检查条件。

解答。 $7 \cdot 11 = 77$，所以 $83 = 7 \cdot 11 + 6$。商为十一，余数为六。因为 $0 \leq 6 < 7$，满足定理 5.1；因此答案唯一。

练习 5.2。 用欧几里得算法求 $\gcd(198, 84)$。

解答。 $198 = 84 \cdot 2 + 30$；$84 = 30 \cdot 2 + 24$；$30 = 24 + 6$；$24 = 6 \cdot 4$。最后非零余数为六，故最大公因数为六。检查 $198 = 6 \cdot 33$、$84 = 6 \cdot 14$，确认六确为公因数；其最大性由算法证明保证。

练习 5.3。 证明两个奇数的和为偶数。

解答。 设两奇数为 $2m + 1$、$2n + 1$，其中 m, n 为整数。其和为 $2m + 2n + 2 = 2(m + n + 1)$。括号中为整数，所以和符合偶数定义。

练习 5.4。 证明若整数 n 的平方能被三整除，则 n 能被三整除。

解答。 对整数作带余除法，n 除以三的余数只可能为零、一、二。若余数为一，写 $n = 3q + 1$，则 $n^2 = 3(3q^2 + 2q) + 1$，平方余一。若余数为二，写 $n = 3q + 2$，则 $n^2 = 3(3q^2 + 4q + 1) + 1$，平方仍余一。因此平方余零只能来自 n 余零，也就是三整除 n。

练习 5.5。 利用练习 5.4 的结论，证明没有有理数的平方等于三。

解答。 反设 $x = a/b$ 且 $x^2 = 3$，选择 $|b|$ 最小的表示。于是 $a^2 = 3b^2$，由练习 5.4，三整除 a，写 $a = 3c$。代入得 $9c^2 = 3b^2$，所以 $b^2 = 3c^2$，再次得到三整除 b，写 $b = 3d$。于是 $x = c/d$，分母绝对值缩小为原来的三分之一，矛盾。

练习 5.6。 检查数列 $2, 4, 6, 8$ 后，猜想“所有偶数都是二的倍数”。这次为什么可以立即给出一般证明?

解答。 因为本章把偶数定义为形如 $2k$ 的整数。结论直接来自定义，不需要从四个样本推广。若改问“所有大于二的偶数都能表示成两个素数之和”，就不是偶数定义的重述，而是一个著名的尚未解决问题；不得用有限样本代替证明。目前学界尚在研究这一问题。

第六章 三角量：由直角三角形走向测量

6.1 入口与基础约定

在地面上不能直接走到某一点时，距离和角度仍可能帮助我们确定位置。三角方法与天文学、测量和航行相互推动。本章讨论平面欧氏几何中的直角三角形；球面测量需要不同公式，不能直接把平面结论搬到地球上任意大的区域。

这里把平面直角坐标的点写成 (x, y)，横、纵两个方向互相垂直，并使用相同长度单位。这是现代的讲解语言。关于坐标怎样把一般曲线转成方程，见“坐标与曲线：用方程描述形状”一章；本章只用它记录两条相互垂直的线段。

先说明面积法所依赖的规则：矩形面积是两边长度的乘积；沿边界分割、内部不重叠的有限块，面积可相加；全等图形面积相等。这些是本节采用的欧氏面积性质。

6.2 完整证明：勾股关系

命题 G3。 在欧氏平面中，直角三角形的两条直角边长为 $a, b > 0$，斜边长为 c，则 $a^2 + b^2 = c^2$。

证明。 取四个全等的原三角形，把它们按同一循环方向摆在边长 $a + b$ 的正方形四角，使每个直角占住一个大正方形顶角，两个直角边沿大正方形边摆放。每条大边恰好分成长度 a 与 b 的两段。四条斜边围出中间四边形，其四边长度均为 c。

原直角三角形两个锐角之和为直角；在每个中间顶点处，沿大正方形边的平角被两个这样的锐角和中间四边形的内角分成三部分。因此中间内角等于平角减去一个直角，即为直角。中间四边形于是为边长 c 的正方形。这里使用的是欧氏三角形内角和性质。

直角边为 a, b 的矩形可以由一条对角线分成两个这样的全等直角三角形，所以每个三角形面积为矩形面积的一半，即 $ab/2$。大正方形面积有两种计算：直接是 $(a + b)^2$；按五块相加则是四个面积为 $ab/2$ 的三角形，加上面积 c^2。故

$$(a + b)^2 = 4\frac{ab}{2} + c^2.$$

展开左边得 $a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2$；两边减去 $2ab$，得到结论。证明结束。

本证明把全等、欧氏内角和与面积规则作为明确的先决结论，没有声称从完全未指定的几何公理证明一切。若把几何模型换成曲面上的几何，这些前提应重新检查。

6.3 定义、恒等式和定义域

取第一象限内由原点发出的一条射线，它和横轴的夹角为锐角 θ。在射线上取点 (x, y)，其中 $x, y > 0$，令

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \cos\theta = \frac{x}{r}, \qquad \sin\theta = \frac{y}{r}, \qquad \tan\theta = \frac{y}{x}.$$

根号表示非负平方根。若沿同一射线把点移动成 (tx, ty)，其中 $t > 0$，长度变成 tr，三个比值保持不变。因此这些量由射线方向决定，而不是由我们选的距离决定。射线的坐标表示是全体正倍数 (tx, ty)，所以这一步没有遗漏同一射线上的点。

由定义直接算出

$$\sin^2\theta+\cos^2\theta=\frac{y^2+x^2}{r^2}=1,\qquad \tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}.$$

第二个等式需要 $\cos\theta\neq 0$。把定义推广到整个单位圆时，可以令正弦、余弦分别为单位圆点的纵、横坐标；在上下两个纵轴交点，余弦为零，正切没有定义。未定义不等于“值为无穷大”。

6.4 例题：测量与误差的边界

一条斜撑连接地面点和墙面点。假定墙面与地面垂直、斜撑笔直，底端离墙 5 米，顶端高度 12 米。由命题 G3，斜撑长的平方为 $25+144=169$；长度非负，所以长为 13 米。地面夹角 θ 满足 $\sin\theta=12/13$、$\cos\theta=5/13$、$\tan\theta=12/5$。

这是精确模型中的结论。如果输入长度只是测量近似，13 米也只是基于那些输入得到的模型结果。由于本题没有给出仪器误差和取值范围，不能擅自宣布答案精确到毫米。

6.5 反例、练习与解答

G2-1。 两条边长分别为 3 和 4，第三边是否一定为 5?

解。 不一定。只有已知这两条边夹角为直角时，命题 G3 才给出 5。例如取平面三点 $(0,0)$、$(4,0)$、$(2,\sqrt{5})$。底边长为 4，另两边由已经证明的勾股关系，长度都是 $\sqrt{2^2+(\sqrt{5})^2}=3$。三点不共线，确实组成三角形；它有长为 3 和 4 的两边，第三边却为 3。所以题目必须说明直角位置。

G2-2。 已知锐角的正弦为 $3/5$，求余弦和正切。

解。 恒等式给出 $\cos^2\theta=1-9/25=16/25$。锐角意味着余弦为正，因此 $\cos\theta=4/5$；进而 $\tan\theta=(3/5)/(4/5)=3/4$。若没有锐角或象限条件，余弦可能为负，不能不加说明地取正根。

G2-3。 将直角三角形两条直角边同时放大为原来的三倍，面积和三个三角比怎样改变?

解。 面积由 $ab/2$ 变成 $(3a)(3b)/2=9ab/2$，所以是原来的九倍。斜边由非负平方根计算也变成三倍，于是每个边长比的分子分母都乘三，三角比不变。长度的倍数和面积的倍数不同。

连接。 三角函数通向周期运动、傅里叶分析与波动方程，并与物理、天文学、地理测量交叉。这里证明的是初等恒等式，没有证明后续分析中的三角函数导数或级数展开。

第七章 记数法、比例与代数表示

7.1 入口：同一堆东西，为什么能写成不同的数字

把十二颗豆子每十颗装一袋，会得到一袋和两颗；每五颗装一袋，会得到两袋和两颗。物品没有改变，分组办法改变了。“十二”是数量；“12”是十进制中表达这个数量的符号。分清对象与记号，是以后理解坐标、函数和抽象结构的第一步。

历史中的记数、计算与测量并非由一个地方在某一天全部发明。不同文明采用过不同记数办法，算法也经历传播和改造。本章按由具体数量到一般符号的学习次序展开，使用现代定义重新解释这些问题，不把现代证明写成古代文献的原话。精确的人物优先权需要专门史料；本章不以未经核查的传说填补它。

7.2 概念：位值与零的位置

设整数 $b \geq 2$，称 b 为进位制的底。一个非负整数的有限 b 进制表示是

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \cdots + a_1 b + a_0, \qquad 0 \leq a_j < b.$$

这里 a_j 是整数，叫数字；若 $n > 0$，最高位 a_k 不为零。下标 j 表示位置，b^j 表示这一位置上一份的价值。十进制的 407 表示 $4 \times 100 + 0 \times 10 + 7$，中间的零不能删，因为 47 表示另一数量。

暂不处理无限小数。有限整数表示的唯一性，与无限小数中 $0.999\ldots = 1$ 的问题属于不同命题，不能混用。

命题 G1：有限整数位值表示的唯一性。 给定 $b \geq 2$。两个符合上述数字限制、且没有多余最高位零的表示，如果代表同一非负整数，则它们每一位相同。

证明。 先在较短表示的左端补零，使两个式子都有同样多的位置。写为

$$\sum_{j=0}^{m} a_j b^j = \sum_{j=0}^{m} c_j b^j.$$

把零次项单独移到一边，得到

$$a_0 - c_0 = b \sum_{j=1}^{m} (c_j - a_j) b^{j-1}.$$

所以 $a_0 - c_0$ 是 b 的整数倍。另一方面，因为两个数字都在 0 到 $b-1$ 之间，差在 $-(b-1)$ 到 $b-1$ 之间。这个区间中唯一的 b 的整数倍是零。因此 $a_0 = c_0$。从原式两边减去这个公共零次项，再除以非零的 b，得到高一位开始的同型等式。重复有限次便得所有位相同。去掉开始补上的最高位零，原来的两个规范表示相同。证明结束。

证明没有说明每个整数一定有表示。存在性可用连续除法：对正整数 n，取最大的非负整数 q 使 $bq \leq n$，令 $r = n - bq$。这样的 q 存在，因为候选集合包含零且包含在有限集合 $\{0, \ldots, n\}$ 中。最大性给出 $r < b$，定义给出 $r \geq 0$，于是 $n = bq + r$。当 $n > 0$ 时，$q < n$，所以对新的商反复操作必在有限步后得到零。倒着读取余数便得表示。这同时交代了算法为何会停。

7.3 例题：把二十三改用五进制记录

由于 $23 = 4 \times 5 + 3$，故 23 的五进制表示为 $(43)_5$。括号右下角的 5 说明底，不能把它按十进制读成四十三。再检验一次：四个“五”和三个“一”确实共二十三。

如果写成 $(38)_5$，则不是规范的五进制表示，因为数字 8 超过允许范围。形式算式 $3 \times 5 + 8 = 23$ 仍然成立，但它违背了表示规则。命题 G1 的数字范围条件正是为排除这种非唯一写法。

7.4 比例、单位与未知量

若 a, b 是实数且 $b \neq 0$，比 $a : b$ 可以用商 a/b 表示。实际测量中，先要说明单位。三米与六米的长度比为 $1 : 2$；三米与六厘米不能直接拿数字 3 和 6 相除作为长度比。统一为厘米后得到 $300 : 6 = 50 : 1$。

设每本练习册价格为 p 元，购买 n 本的总价为 T 元。模型 $T = np$ 附带条件：单价不随购买数量改变，也没有其他收费。代数式本身不保证实际商店符合这些条件。数学推导证明的是“如果模型条件成立，那么结论成立”。

命题 G2：等式的可逆变形。 对实数 a, b, c，有 $a = b$ 当且仅当 $a + c = b + c$；如果 $c \neq 0$，还有 $a = b$ 当且仅当 $ac = bc$。

加法命题的正向来自对相等对象实行同一运算，反向是在两边同时加 $-c$ 并用结合律。乘法反向需要两边乘 $1/c$，因此 $c \neq 0$ 不能遗漏。若 $c = 0$，即使 $a \neq b$，仍有 $ac = bc = 0$。

7.5 练习与完整解答

G1-1。 将十进制的 18 写成二进制，并说明每一步的余数意义。

解。 连续除法为 $18 = 2\times9+0$，$9 = 2\times4+1$，$4 = 2\times2+0$，$2 = 2\times1+0$，$1 = 2\times0+1$。从最后一个余数向前读得 $(10010)_2$。从前向后出现的余数依次是个位、二位、四位、八位、十六位的数字。代回得到 $16 + 2 = 18$。

G1-2。 求解 $3(x - 2) = 12$，并检验答案。

解。 因为 $3 \neq 0$，两边除以 3 得 $x - 2 = 4$；两边加 2 得 $x = 6$。代回左边为 $3(6 - 2) = 12$，与右边相等。每一步均可逆，因此没有漏解，也没有引入多余解。

G1-3。 有人从 $x^2 = x$ 两边除以 x，得到唯一解 $x = 1$。错误在哪里？

解。 除以 x 预先要求 $x \neq 0$，所以会漏掉 $x = 0$。正确做法为 $x(x - 1) = 0$。实数乘积为零时至少一个因子为零，于是 $x = 0$ 或 $x = 1$；分别代入都成立。若不愿使用零积性质，可分两种情况：$x = 0$ 直接检验；$x \neq 0$ 时合法地相除得到 1。

深入与连接。 位值记数连接数论与计算机科学；单位检查连接物理和工程。符号的引入并非为了让问题显得困难，而是为了把同一类问题中可重复的推理写清楚。

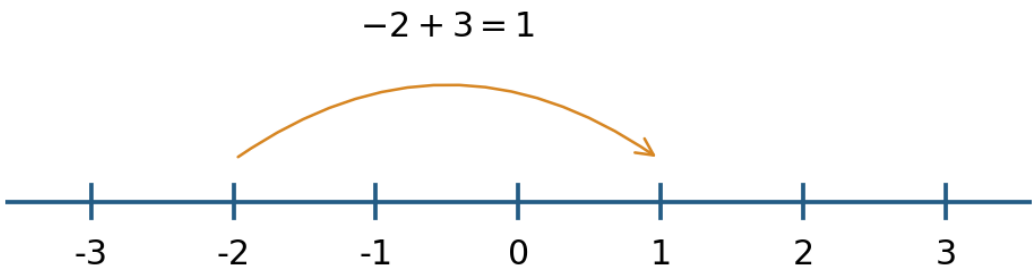


图 4: 原创图：数轴上的 $-2+3=1$。向右移动三个单位；位置与移动量不要混淆。

第八章 符号代数、复数计算与对数的入口

> 历史位置：十六至十七世纪的符号化与计算方法。先修：第一至第五章的数、分数和方程。交叉：数论、几何、天文计算。现代复数的有序对定义是后来的严格重述，不是对早期计算者所用语言的复原。

8.1 入口：一套步骤能不能同时解许多题

“一个数的平方，再加上它的三倍，得到四”可以写成 $x^2+3x=4$。这里 x 表示待求的数，x^2 表示 $x\cdot x$。字母的作用是让相同的步骤可以用于不同的数字。若把已知系数也记成字母，就能问：对哪些 a,b,c，方程 $ax^2+bx+c=0$ 有解？

不能跳过“在哪些数中求解”。在自然数中，$x+3=1$ 无解；在整数中，它的解是 -2。在实数中，$x^2+1=0$ 无解；扩大数系以后又会有不同答案。所谓“无解”，总是相对于已经指定的范围。

本章暂使用实数的有序域运算规则。实数的完备性在“无穷与严谨性：实分析、级数和逼近”一章中讨论。对 $r\ge 0$，$\sqrt{r}$ 表示唯一的非负实数 t，使 $t^2=r$；存在性由实数完备性保证，详细证明见附录中的平方根存在性，本章不以计算器输出替代它。唯一性可直接证明：若 $t,s\ge 0$ 且 $t^2=s^2$，则 $(t-s)(t+s)=0$。当 $t+s=0$ 时二者都是零；否则消去非零因子得 $t=s$。

8.2 配方：把一次项装进平方里

命题 S1（二次方程在实数中的分类）。 设 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 且 $a\neq 0$，定义判别式 $\Delta=b^2-4ac$。若 $\Delta>0$，方程 $ax^2+bx+c=0$ 有两个不同实根；若 $\Delta=0$，有一个实根；若 $\Delta<0$，没有实根。

证明。 由于 $4a$ 非零，原方程等价于

$$4a^2x^2+4abx+4ac=0.$$

两边加上 b^2-4ac，并用分配律展开平方的逆过程，得到等价方程

$$(2ax+b)^2=b^2-4ac=\Delta.$$

实数平方非负，因此 $\Delta<0$ 时不可能有解。当 $\Delta=0$ 时，实数平方为零当且仅当该实数为零，故 $2ax+b=0$，唯一得到 $x=-b/(2a)$。

当 $\Delta>0$ 时，令 $d=\sqrt{\Delta}>0$。等式 $u^2=d^2$ 等价于 $(u-d)(u+d)=0$。实数没有零因子，所以 $u=d$ 或 $u=-d$。取 $u=2ax+b$，得到

$$x=\frac{-b+d}{2a}\quad\text{或}\quad x=\frac{-b-d}{2a}.$$

两个值的差为 d/a，非零，故确实不同。此前的每一步均为等价变形，反向代入也成立，没有丢解或增加解。证毕。

为什么不能删去 $a\neq 0$。 当 $a=0$ 时，方程退化成 $bx+c=0$，必须按第四章的一次方程分类处理。此时套用含 $2a$ 分母的公式，没有定义。

例题。 解 $2x^2-4x-6=0$。

解。这里 $a=2,b=-4,c=-6$，故 $\Delta=16+48=64$，$\sqrt{\Delta}=8$。两根为 $(4+8)/4=3$ 与 $(4-8)/4=-1$。检验：$2\cdot 9-12-6=0$，$2\cdot 1+4-6=0$。检验说明二者确是解；“没有第三个解”则来自命题 S1，而不是检验本身。

8.3 复数：明确规则以后才计算

直观上，我们希望引入一个平方等于 -1 的对象。严格做法不是说“想象它存在”，而是构造一个确实存在的运算系统。

定义复数为实数有序对 (a,b)，其中 $a,b\in\mathbb{R}$。有序对相等的意思是对应坐标相等。规定

$$(a,b)+(c,d)=(a+c,b+d),$$

$$(a,b)(c,d)=(ac-bd,ad+bc).$$

将实数 a 对应于 $(a,0)$，并记 $i=(0,1)$。由乘法规则，

$$i^2=(0,1)(0,1)=(-1,0).$$

所以在这个系统中，$i^2=-1$ 不是额外的猜测，而是定义的计算结果。任意 (a,b) 都可写成 $a+bi$；a 称为实部，b 称为虚部，二者都是实数。“虚部”并不表示 b 这个实数不真实。

命题 S2（复数乘法结合律）。对任意复数 z,w,v，有 $(zw)v=z(wv)$。

证明。写成 $z=(a,b),w=(c,d),v=(e,f)$。左侧的实部和虚部分别是

$$(ac-bd)e-(ad+bc)f=ace-bde-adf-bcf,$$

$$(ac-bd)f+(ad+bc)e=acf-bdf+ade+bce.$$

右侧先计算 $wv=(ce-df,cf+de)$，再乘 z，其实部和虚部分别为

$$a(ce-df)-b(cf+de)=ace-adf-bcf-bde,$$

$$a(cf+de)+b(ce-df)=acf+ade+bce-bdf.$$

实数加法交换律表明对应坐标分别相同，所以两个有序对相等。证毕。

交换律也须核对：$(a,b)(c,d)=(ac-bd,ad+bc)=(ca-db,cb+da)=(c,d)(a,b)$，所用依据为实数的交换律。下面核对分配律。若 $w+v=(c+e,d+f)$，则 $z(w+v)$ 的实部为 $a(c+e)-b(d+f)=ac-bd+ae-bf$，虚部为 $a(d+f)+b(c+e)=ad+bc+af+be$；这恰好是 $zw+zv$ 的对应坐标。另一侧的分配律由乘法交换律推出。加法零元是 $(0,0)$，加法逆元为 $-(a,b)=(-a,-b)$；加法结合、交换分别由两坐标的实数加法结合、交换得出。乘法单位元是 $(1,0)$，因为 $(a,b)(1,0)=(a,b)$。

若 $z=a+bi\neq 0$，则 a,b 不同时为零，因而 $a^2+b^2>0$。定义共轭 $\overline{z}=a-bi$，计算得

$$z\overline{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2 + b^2.$$

所以

$$z^{-1} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}.$$

乘回原数得到 1，故它确为逆元。分母非零的条件必须写出。至此，复数的四则运算可以由实数的运算实现，并未调用任何没有定义的“虚数计算诀窍”。

反例：不能沿用实数的全部顺序结构。 若复数能成为与上述加乘相容的有序域，则任意非零元素的平方为正，因而 $i^2 > 0$；但 $i^2 = -1 < 0$，矛盾。因此复数虽能作四则运算，却不能以同样方式排成一个有序域。扩大数系并不保证保留原系统的每一种性质。

例题。 计算 $(1+2i)/(3-i)$。

解。 分母非零。分子分母同时乘以 $3+i$，得

$$\frac{1+2i}{3-i} = \frac{(1+2i)(3+i)}{(3-i)(3+i)} = \frac{1+7i}{10}.$$

分子计算为 $3 + i + 6i + 2i^2 = 1 + 7i$，分母为 $9 - i^2 = 10$。这个方法就是利用上面已经证明的共轭逆元公式。

8.4 对数的最小入口：把乘法编码成加法

设实数 $b > 1$。对整数 n，定义 $b^0 = 1$，当 $n > 0$ 时 b^n 是 n 个 b 的乘积，当 $n < 0$ 时 $b^n = 1/b^{-n}$。由结合律和逆元规则可得 $b^{m+n} = b^m b^n$。

令 $P_b = \{b^n : n \in \mathbb{Z}\}$。因为 $b > 1$，若 $m < n$，则 $b^n / b^m = b^{n-m} > 1$，从而 $b^n > b^m$。所以不同整数指数产生不同的数，可以无歧义地定义

$$\log_b(b^n) = n, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

命题 S3。 若 $x, y \in P_b$，则 $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$。

证明。 由 P_b 的定义，存在整数 m, n 使 $x = b^m, y = b^n$。因此 $xy = b^{m+n}$，取上述定义的对数得到 $\log_b(xy) = m + n = \log_b x + \log_b y$。证毕。

例如，以 $b = 2$ 为底，$8 = 2^3$、$16 = 2^4$，故 $8 \cdot 16 = 2^{3+4} = 128$。对数把这一乘法变成指数的加法。这里的定义域只有 P_b，尚不能据此谈 $\log_2 3$；向所有正实数延伸，需要实数和分析工具。在后文积分建立后，可以定义自然对数

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t}\,dt, \qquad x > 0,$$

再证明它的性质。此处只是预告，不把尚未定义的积分当作本章证明的一部分。

常见误解。对数一般不能把加法变成加法。在本章已有定义的范围内，取 $b=2, x=y=4$，则 $\log_2(4+4)=3$，而 $\log_2 4+\log_2 4=2+2=4$，二者不同。这是一个完全落在定义域中的反例。

8.5 练习与完整解答

练习 S-A。在实数中解 $x^2+2x+5=0$；再在复数中求出全部解。

解答。配方得 $(x+1)^2=-4$，所以在实数中无解。在复数中，原多项式等于 $(x+1-2i)(x+1+2i)$。复数非零元素有逆元，因此没有零因子，乘积为零必有一个因子为零，故全部解为 $x=-1+2i$ 与 $x=-1-2i$。

练习 S-B。求满足 $(1+i)z=2$ 的全部复数 z。

解答。因为 $1+i\neq 0$，其逆元是 $(1-i)/2$，两边乘逆元得 $z=1-i$。检验 $(1+i)(1-i)=2$。可逆性也表明解唯一。

练习 S-C。说明为何由 $x^2=9$ 不能只得 $x=3$。

解答。因为 $(x-3)(x+3)=0$，还允许 $x=-3$；两者平方都是 9。符号 $\sqrt{9}$ 按定义只指非负的 3，而方程的全部解是 $\pm\sqrt{9}$。根号记号与求方程全部根是两件不同的事。

练习 S-D。在本章的整数幂集合上的对数定义中，求 $\log_{10}(10^3\cdot 10^{-5})$。这里不是密码学中有限循环群上的离散对数问题。

解答。乘积为 $10^{3-5}=10^{-2}$，属于 P_{10}，对数为 -2。这里没有对负数取对数；负的是指数，输入 $10^{-2}=1/100$ 仍为正数。

练习 S-E。证明对任意复数 z，$z\overline{z}$ 是非负实数，并判断何时为零。

解答。写 $z=a+bi$，则上面计算给出 $z\overline{z}=a^2+b^2$。两个实数平方都非负，所以和非负；和为零当且仅当两个平方都为零，也就是 $a=b=0$，等价于 $z=0$。

练习 S-F。若 $b=1$，能否保留 $\log_b(b^n)=n$ 作为单值函数的定义？

解答。不能。所有整数 n 都给出 $1^n=1$，于是同一输入 1 会被要求输出所有整数。例如同时要求 $\log_1 1=0$ 与 $\log_1 1=1$，与单值函数的定义冲突。条件 $b>1$ 在本章保证了指数编码的唯一性。

第九章 坐标与曲线：用方程描述形状

9.1 入口：一张地图需要几项信息

在一条直线上，给出相对原点的有向距离即可定位；在平面上，需要两个互相独立的坐标。坐标化使几何问题可以变成代数问题，也让代数式获得可观察的形状。近代解析几何发展了这种系统方法；本章采用现在通行的实数坐标语言，不以现代术语倒推早期作者的全部思想。

平面记为 $\mathbb{R}^2$，其元素是有序实数对。两个点 (x_1, y_1) 与 (x_2, y_2) 的距离定义为

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

这个定义与“三角量：由直角三角形走向测量”一章命题 G3 的欧氏长度一致。距离不等于横、纵坐标的差直接相加；后者会因正负抵消而把不同点误认为距离为零。

9.2 直线与方程的等价性

定义。 在本章中，直线指满足 $Ax + By = C$ 的点的集合，其中 A, B, C 为实数，且 A, B 不同时为零。

条件不能删除。如果 $A = B = 0$ 且 $C = 0$，方程的解是整个平面；如果 $C \neq 0$，解集为空，均不是直线。

命题 G4。 两点 $P = (p_1, p_2)$ 和 $Q = (q_1, q_2)$ 不同。令 $u = q_1 - p_1$，$v = q_2 - p_2$，则通过它们的直线为

$$v(x - p_1) - u(y - p_2) = 0,$$

也可以写成参数形式

$$(x, y) = (p_1, p_2) + t(u, v), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

证明。 因为两点不同，u, v 不同时为零，故第一个方程确实是直线方程。把参数形式代入左边，得到 $vtu - utv = 0$，所以参数形式中的每一点都是方程的解。

反过来，设 (x, y) 是方程的解。如果 $u \neq 0$，取 $t = (x - p_1)/u$。由方程得 $u(y - p_2) = v(x - p_1) = vtu$，相除得 $y - p_2 = tv$，因此该点有参数形式。如果 $u = 0$，则 $v \neq 0$，方程变成 $v(x - p_1) = 0$，于是 $x = p_1$；取 $t = (y - p_2)/v$，同样得到参数形式。这两种情况覆盖全部可能，故两个描述完全等价。

当 $t = 0$、$t = 1$ 时分别得到 P, Q。若另一条直线 $Ax + By = C$ 也通过它们，相减得到 $Au + Bv = 0$；于是任意参数点代入得到 $Ap_1 + Bp_2 + t(Au + Bv) = C$，即整条参数直线包含在该直线上。还须核实反向包含。若 $u \neq 0$，由 $Au + Bv = 0$ 可知 $B \neq 0$，否则 A 也为零，违背直线定义。于是 $A = -Bv/u$；任何满足另一条直线方程的点，都满足 $A(x - p_1) + B(y - p_2) = 0$，从而 $y - p_2 = (v/u)(x - p_1)$，有上述参数形式。若 $u = 0$，则 $v \neq 0$，故 $B = 0, A \neq 0$，另一条直线方程直接给出 $x = p_1$，同样有参数形式。因此两个集合相互包含，确实相同。证明结束。

9.3 圆、抛物线与代数几何入口

以 (h,k) 为圆心、$r>0$ 为半径的圆，是距离圆心恰等于 r 的点的集合。按距离定义，等价方程为

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2.$$

之所以平方后没有引入符号歧义，是因为距离和 r 均非负。若允许 $r<0$，距离方程无解，但平方后的方程仍可能有解；这又是一个不能丢掉条件的地方。

抛物线 $y=x^2$ 是一个多项式方程的解集。代数几何研究多项式方程定义的对象，并把它们推广到更广的结构。本章只打开入口；概形的定义还需要环、素理想、拓扑和层。已核查的 The Stacks Project《Schemes》以这些结构为基础 [GEO4]，不能把“画出几条曲线”称作已经学完现代代数几何。

9.4 例题：直线与圆的交点

求圆 $x^2+y^2=5$ 与直线 $y=2x$ 的交点。代入后得到 $5x^2=5$，所以 $x^2=1$，即 $x=1$ 或 $x=-1$。再由直线方程得到 $y=2$ 或 $y=-2$。两个点为 $(1,2)$ 与 $(-1,-2)$。

必须配对坐标，不能把 x 的两个值与 y 的两个值任意组合成四点。例如 $(1,-2)$ 虽在圆上，却不满足 $y=2x$。把求出的两点代回原来两个方程，均成立。

9.5 练习与完整解答

G3-1。写出经过 $(2,1)$ 和 $(2,7)$ 的直线，说明为什么 $y=mx+b$ 形式不够。

解。两点横坐标相同，命题 G4 中 $u=0,v=6$，得到 $6(x-2)=0$，即 $x=2$。任何有限实数 m,b 的式子 $y=mx+b$，在 $x=2$ 处只能给出一个纵坐标；而 $x=2$ 上有任意纵坐标，因此不能如此表示。

G3-2。求 $y=x^2$ 与 $y=2x+3$ 的交点。

解。两式相等给出 $x^2-2x-3=0$。因式分解为 $(x-3)(x+1)=0$，故 $x=3$ 或 $x=-1$。对应纵坐标为 9 或 1，所以交点为 $(3,9)$、$(-1,1)$。反向代入两式均满足；替代过程是等价变形，故没有其他交点。

G3-3。将平面作平移 $(x,y)\mapsto(x+2,y-5)$。证明任意两点距离不变。

解。两个新横坐标的差为 $(x_2+2)-(x_1+2)=x_2-x_1$；纵坐标差同样为 y_2-y_1。距离公式中的两个平方项都不变，因此非负平方根不变。这里用的是所有点同时平移相同向量，不是各点任意移动。

连接。坐标方法连接代数、几何、计算机图形学与工程建模。不同坐标系可能让同一对象具有不同方程；方程写法的变化不自动意味着对象本身变化。

第十章 从机会问题到概率计算

历史位置与交叉。 本章把近代机会计算作为入口，再使用现代概率语言重述它。机会计算在十七世纪获得重要发展；本章的公理式写法并不是当时原文。对应 MSC 60，与组合数学、统计学、博弈论和信息论交叉。读者应已会分数的乘除、有限集合的并与交以及函数记号。

10.1 入口：听到一声提示，究竟知道了什么

一个机器提示“发现标记”。这个提示可能正确，也可能错误。要判断物品真有标记的可能性，除了机器怎样工作，还必须知道原本有标记的物品有多少。下面的数字全部为教学而设，不来自现实检测报告。

先把“可能性”同“次数”分开。一次事件发生或不发生，不能单凭这一次结果读出概率。概率是模型赋予事件的数；实际频率是观测中出现次数与总次数的比。建立模型、计算模型结论、检验模型是否适合现实，是三个不同工作。

10.2 定义：有限概率空间

设 Ω 是非空有限集合，元素称为样本点。给每个 $\omega \in \Omega$ 指定实数 $p_\omega \geq 0$，满足

$$\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1.$$

事件是 Ω 的子集。对事件 A 定义

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega.$$

因此 $P(\emptyset) = 0$，$P(\Omega) = 1$。如果 A 与 B 不相交，对 $A \cup B$ 求和等于分别对两部分求和，所以

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

若二者可以重叠，$A \cap B$ 中每个样本点在右边被计算两次，因而

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

这里的结论只需有限求和。一般概率空间还要指定事件构成的 σ 代数与可列可加性；不能把有限情形的证明直接当作整个测度概率论的建立。

当 $P(B) > 0$ 时，定义已知 B 发生条件下 A 的条件概率为

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

分母条件不能省去。若 $P(B) = 0$，这个商没有定义。连续随机变量条件分布的理论不能靠把分母写成零来获得。

10.3 贝叶斯公式与逐步证明

命题。 设事件 H 满足 $0 < P(H) < 1$，并且 $P(E) > 0$。则

$$P(H \mid E) = \frac{P(E \mid H)P(H)}{P(E \mid H)P(H) + P(E \mid H^c)P(H^c)}.$$

这里 $H^c = \Omega \setminus H$ 表示补事件。

证明。 集合 $E \cap H$ 与 $E \cap H^c$ 不相交，其并为 E，故有限可加性给出

$$P(E) = P(E \cap H) + P(E \cap H^c).$$

由条件概率的定义，分别乘回正的分母，得

$$P(E \cap H) = P(E \mid H)P(H), \qquad P(E \cap H^c) = P(E \mid H^c)P(H^c).$$

另一方面，

$$P(H \mid E) = \frac{P(H \cap E)}{P(E)}.$$

把前两式代入最后一式即得所求。所有出现的条件概率都有正分母：这是命题中三个正性条件的作用。证毕。

直观解释。 分子是“有标记且提示”的那部分可能性；分母是“所有提示”的可能性。我们比较的范围已经从所有物品缩小到提示物品。

10.4 原创例题与完整解答

例题。 假设物品有标记的概率为 $1/20$。有标记时机器提示的条件概率为 $9/10$；没有标记时机器误提示的条件概率为 $1/10$。收到提示后，物品有标记的概率是多少？

设 H 表示有标记，E 表示提示。先算提示的总概率：

$$P(E) = \frac{9}{10}\frac{1}{20} + \frac{1}{10}\frac{19}{20} = \frac{9}{200} + \frac{19}{200} = \frac{7}{50}.$$

于是

$$P(H \mid E) = \frac{9/200}{28/200} = \frac{9}{28}.$$

结果约为 0.3214，而不是 0.9。0.9 是 $P(E \mid H)$；所求是 $P(H \mid E)$。交换竖线两边通常会改变问题。伴生代码以有理数精确复算，近似小数仅用于阅读。

10.5 独立性与一个反例

定义事件 A, B 独立，是指

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

若 $P(B) > 0$，由条件概率定义可知，这等价于 $P(A \mid B) = P(A)$。独立性表达的是模型中的乘法关系，不是“两个事件名字不同”。

在等概率样本空间 $\Omega = \{1,2,3,4\}$ 中，令 $A = \{1,2\}$，$B = \{1,3\}$。有 $P(A) = P(B) = 1/2$，且 $P(A \cap B) = 1/4$，所以独立。若改为 $C = \{3,4\}$，则 A, C 不相交，交概率为零，却有 $P(A)P(C) = 1/4$。因此“不相交”不能代替“独立”。

10.6 课后题与解答

题一。 在三个等概率样本点构成的空间里，A 含两个点，B 含一个点，且 $B \subseteq A$。求 $P(A \mid B)$ 与 $P(B \mid A)$。

解答。 交集等于 B，所以

$$P(A \mid B) = \frac{1/3}{1/3} = 1, \qquad P(B \mid A) = \frac{1/3}{2/3} = \frac{1}{2}.$$

两者不同，再次说明条件不能随意交换。

题二。 若 A 与自身独立，证明 $P(A)$ 只能是零或一。

解答。 因为 $A \cap A = A$，独立条件给出 $P(A) = P(A)^2$。移项并因式分解：

$$P(A)(1 - P(A)) = 0.$$

实数乘积为零必有一个因子为零，因此 $P(A) = 0$ 或 $P(A) = 1$。反过来，这两个值确实满足所写等式。

深入与来源。 进一步的随机变量、期望、随机过程需要测度与积分基础。公开参考入口 AP01 已核验包含贝叶斯教学与练习解答，许可为 CC BY-NC-SA 4.0。本章文字、数字和题目均为原创，没有搬录该书习题。概率论中的具体前沿问题，应另行核查问题陈述与研究状态。

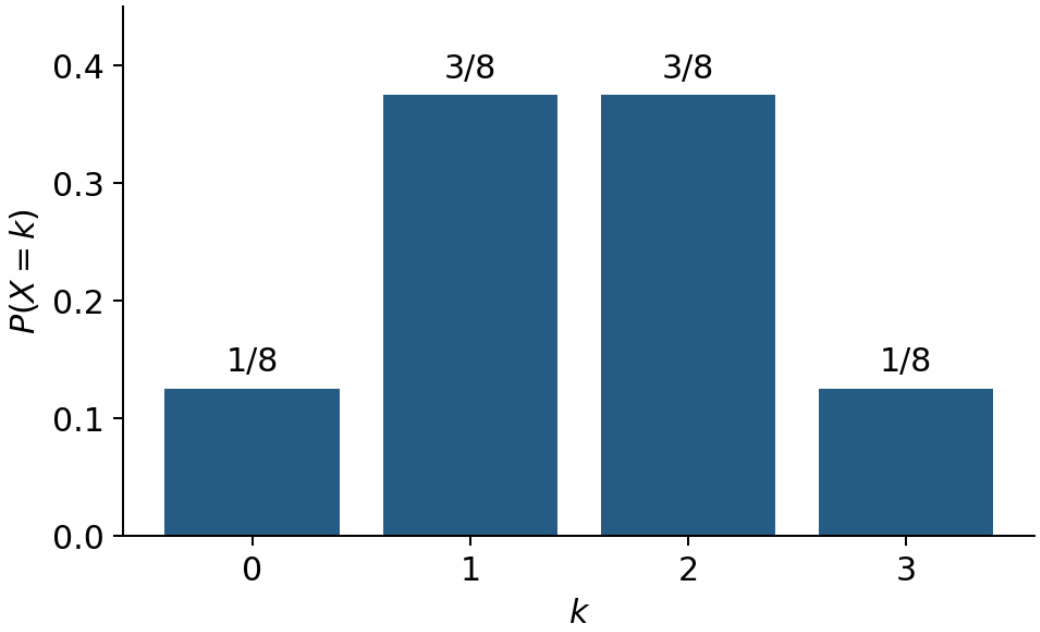


图 5: 原创图：三次独立公平投掷，X 表示正面次数，则 $P(X=k)=\binom{3}{k}/8$，$k=0,1,2,3$。柱高依次为 $1/8, 3/8, 3/8, 1/8$。

第十一章 变化与累积：微积分的形成

历史位置：十七世纪微积分的系统形成，是更早求积、切线和无穷方法的继续发展。本章采用后来建立的极限语言解释它，不把现代定义说成十七世纪已经具备的表述。**交叉学科：**运动学、几何、测量。**MSC 对应：**26、40；这里只完成若干入门主题。

11.1 入口：一秒走了多远，与这一刻走得多快

一辆小车的位置由时间决定。用 t 表示时间，用 $s(t)$ 表示位置；约定时间单位为秒、位置单位为米。若在第 2 秒到第 3 秒之间，位置由 4 米变成 9 米，则这段时间的平均速度是 $(9-4)/(3-2)=5$ 米每秒。这个数没有断言小车在每一刻都以同一速度运动。

要描述某一时刻的速度，就必须比较越来越短的时间段。把“越来越短”当作口头比喻还不足以证明结论；我们需要一种能保证任意精度的定义。

11.2 概念与符号：先说清楚接近的意思

本章以实数为已经给定的完备有序域。这里“域”意味着加、减、乘、除满足通常代数规则，除数不得为零；“有序”意味着大小比较与加法、正数乘法相容；“完备”意味着每个非空且有上界的实数集合都有最小上界。这些是本章采用的基础，不是本章已经证明的构造定理。用上升或下降的箭头表示趋势，不能替代以下定义。

设函数 f 在点 a 附近除 a 本身以外都有定义。写

$$\lim_{x\to a} f(x)=L$$

的含义是：对于每个正实数 ε，都存在正实数 δ，使所有满足 $0<|x-a|<\delta$ 的定义域内的 x 都满足 $|f(x)-L|<\varepsilon$。ε 是我们要求的输出误差，δ 是为保证这一误差而允许的输入偏差。“每个”不能改成“某个”；δ 可以依赖 ε，但选定后必须对邻域内的所有 x 有效。

例题 A1：严格证明平方函数在 a 附近趋向 a^2。

由平方差公式，$|x^2-a^2|=|x-a||x+a|$。若 $|x-a|<1$，三角不等式给出 $|x+a|\le |x-a|+2|a|<1+2|a|$。给定 $\varepsilon>0$，取

$$\delta=\min\left\{1,\frac{\varepsilon}{1+2|a|}\right\}.$$

于是 $0<|x-a|<\delta$ 蕴含 $|x^2-a^2|<(1+2|a|)\delta\le\varepsilon$。这就逐一满足了定义中的量词。不能只写“因为 x 接近 a，所以平方也接近”；那恰好是待证的事情。

若函数在 a 有定义，并且极限等于 $f(a)$，就称它在 a 连续。连续不是“图像永远没有任何拐角”；例如 $|x|$ 在零点连续，但有一个尖角。

11.3 正式定义：导数

函数 f 在 a 的导数定义为有限实数极限

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h},$$

前提是这个双侧极限存在，且函数在 a 的某个开邻域有定义。端点处可以另外定义单侧导数，但不能把单侧存在误当作双侧存在。

例题 A2：从定义计算 $f(x)=x^2$ 的导数。当 $h\neq 0$ 时，

$$\frac{(a+h)^2-a^2}{h}=\frac{2ah+h^2}{h}=2a+h.$$

给定 $\varepsilon>0$，只要 $0<|h|<\varepsilon$，就有 $|(2a+h)-2a|<\varepsilon$。所以 $f'(a)=2a$。这里约去 h 发生在 $h\neq 0$ 时，极限则研究这些非零 h 的趋近；我们从未做“除以零”的运算。

若 $s(t)=t^2$，则 $s'(2)=4$ 米每秒。这与前述区间平均速度 5 米每秒不同，没有矛盾，因为它们回答不同问题。

命题 A3：可导蕴含连续。设 $f'(a)$ 存在。按照极限定义，存在 $\eta>0$，使 $0<|h|<\eta$ 时

$$\left|\frac{f(a+h)-f(a)}{h}-f'(a)\right|<1.$$

因此这个差商的绝对值至多为 $M=|f'(a)|+1$。给定 $\varepsilon>0$，选 $\delta=\min\{\eta,\varepsilon/M\}$。当 $0<|h|<\delta$ 时，$|f(a+h)-f(a)|\le M|h|<\varepsilon$；$h=0$ 时差本来就是零。因此 f 在 a 连续。证明用的是差商的局部有界性，而不是把尚未证明的连续性放进论证。

反例：连续不蕴含可导。取 $f(x)=|x|$。有 $||x|-0|=|x|$，所以它在零点连续；但零点的差商为 $|h|/h$，正 h 时为 1，负 h 时为 -1，双侧极限不存在。

11.4 乘法求导为什么成立

设 f、g 都在 a 可导。先作一个精确恒等变形：

$$\frac{f(a+h)g(a+h)-f(a)g(a)}{h}=\frac{f(a+h)-f(a)}{h}g(a+h)+f(a)\frac{g(a+h)-g(a)}{h}.$$

命题 A3 保证 $g(a+h)\to g(a)$。利用有限实数极限的加法与乘法法则，得到

$$(fg)'(a)=f'(a)g(a)+f(a)g'(a).$$

此处极限运算法则的证明依赖误差估计；其中乘法法则可这样验证：若 $u\to U$、$v\to V$，先把 u 限制到 $|u|\le|U|+1$，再使用

$$|uv-UV|\le|u|\,|v-V|+|V|\,|u-U|.$$

令右边两个误差各小于 $\varepsilon/2$ 即可。因而乘积求导不是把一个未经论证的“无限小乘积”直接丢掉。

11.5 面积怎样成为积分

在有限闭区间 $[a,b]$ 上取有界函数 f。分割是一个有限递增数列 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$。在第 i 个小区间上，令 m_i、M_i 分别为函数值的下确界和上确界。下和与上和定义为

$$L(f,P)=\sum_{i=1}^{n} m_i(x_i-x_{i-1}),\qquad U(f,P)=\sum_{i=1}^{n} M_i(x_i-x_{i-1}).$$

当所有下和的上确界等于所有上和的下确界时，称 f 黎曼可积，把公共值记作 $\int_a^b f(x)\,dx$。这里 dx 是积分记号的一部分，不能未经定义就把它当作普通非零实数。

例题 A4：不借助原函数求 $\int_0^1 x\,dx$。把区间分成 n 等份。函数在第 i 段的最小值为 $(i-1)/n$，最大值为 i/n，因此

$$L_n=\frac{n-1}{2n},\qquad U_n=\frac{n+1}{2n}.$$

所有下和不超过所有上和，而这两个和的距离为 $1/n$，可任意小；所以积分存在且等于 $1/2$。有限求和公式 $1+\cdots+n=n(n+1)/2$ 可以用首尾配对证明，故这里没有借用微积分自身证明自己。

11.6 微积分基本定理的一种精确形式

定理 A5。设 $a<b$，f 在 $[a,b]$ 连续，且 $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$。则对每个 $x\in(a,b)$，有 $F'(x)=f(x)$。

本定理使用“闭区间上的连续函数可积”。它可由连续函数的一致连续性证明：给定 $\varepsilon>0$，选择足够细的分割，使每一小区间上振幅小于 $\varepsilon/(b-a)$，便有 $U-L<\varepsilon$。一致连续性在“严谨分析”章由紧性给出，不应误当作连续定义本身。

证明。固定内点 x。当 h 足够小且非零时，由积分的区间可加性，

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h}-f(x)=\frac{1}{h}\int_x^{x+h}\bigl[f(t)-f(x)\bigr]\,dt.$$

对反向区间约定 $\int_v^u=-\int_u^v$。因此，无论 h 正负，上式的绝对值都不超过 x 与 $x+h$ 之间 $|f(t)-f(x)|$ 的上确界。给定 $\varepsilon>0$，由 f 在 x 连续，取 $\delta>0$，使 $|t-x|<\delta$ 时该差小于 $\varepsilon/2$。于是 $0<|h|<\delta$ 时，差商与 $f(x)$ 的距离至多为 $\varepsilon/2<\varepsilon$。导数定义给出结论。证毕。

适用范围。这是连续被积函数的版本。若仅知道可积，则不能保证每一点都满足同样结论。例如在 $[-1,1]$ 上令 $f(0)=1$，其余点为零；函数黎曼可积，且 $F(x)=\int_{-1}^x f(t)\,dt$ 恒为零。因此在内点零处，F 的导数为零，而 $f(0)=1$。

11.7 检验理解：原创练习与完整答案

练习 A1。不用现成求导表，求 $f(x)=3x^2-2x+7$ 在 a 的导数。

解。分子展开为 $6ah+3h^2-2h$，非零 h 的差商为 $6a+3h-2$，与 $6a-2$ 的差为 $3h$。给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon/3$，就满足导数定义。因此答案是 $6a-2$。

练习 A2。函数 $g(x) = x^2$ 在零点的导数是零，这是否说明它在零点附近恒定？

解。不是。对每个 $r > 0$，点 $r/2$ 的函数值为 $r^2/4 > 0 = g(0)$。单点导数为零只描述这个点的线性变化率，不能控制整个邻域。若在一个区间内处处可导且导数恒为零，才能借助后文中值定理推出常函数。

练习 A3。证明 $\int_0^2 3\,dx = 6$，不使用原函数。

解。任意分割的每个小区间上，上下确界均为 3。故上下和都等于 $3\sum_i (x_i - x_{i-1}) = 3(2-0) = 6$。定义直接给出积分为 6。

进一步阅读。公开教材核验来源为 J. Lebl 的 Basic Analysis 中导数与黎曼积分章节，来源标识 LEBL-RA。这里的叙述、题目和证明组织为独立编写；相关公开源码的许可信息和访问记录见资料台账。

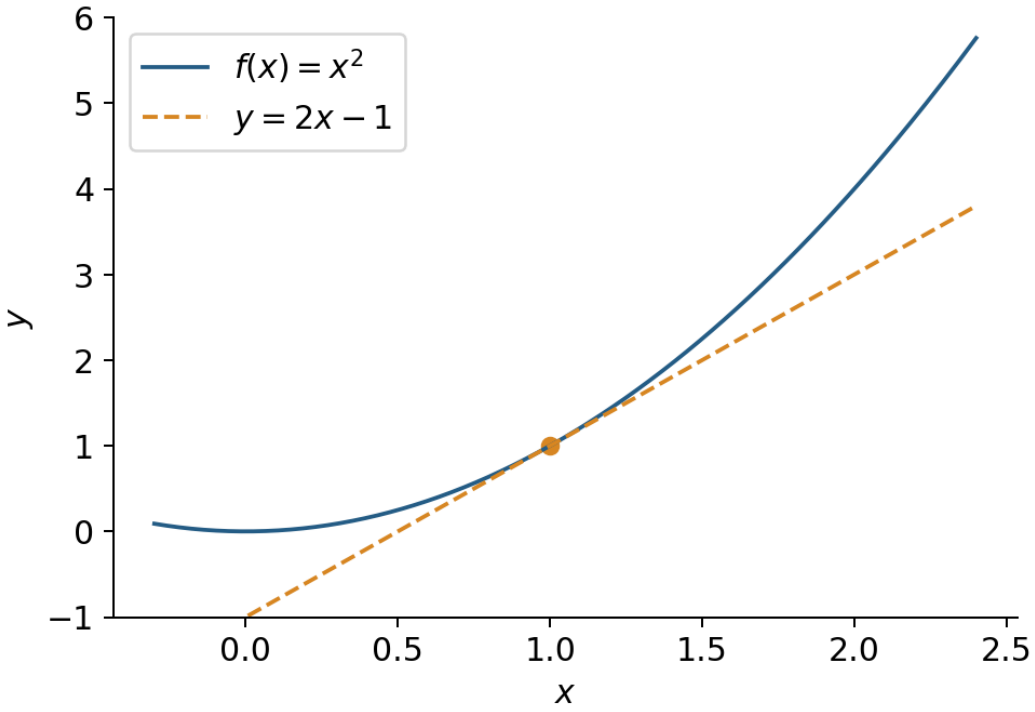


图 6: 原创图：$f(x) = x^2$ 在 $x = 1$ 处的切线是 $y = 2x - 1$；斜率为 $f'(1) = 2$。图像帮助理解，导数公式由本章极限计算证明。

第十二章 运动的方程：常微分方程与变分

历史位置：十七至十八世纪，微积分推动了运动方程、振动、天体力学和变分问题的系统研究；存在唯一性的严格理论在后续世纪进一步发展。**交叉学科：**力学、天文学、控制、生命科学。**MSC 对应：**34、39、49、70、93。

12.1 入口与定义

知道一颗球此刻在哪里，不等于知道它下一刻到哪里。还需要速度、受力和演化规律。若未知量是一个时间函数 $y(t)$，方程含有它的导数，就称为常微分方程。相对地，未知函数依赖多个独立变量并含偏导数的方程，称为偏微分方程。

方程 $y'(t) = -ky(t)$ 中，$k > 0$ 是给定常数。若 y 表示某种量，方程说它的减少速率正比于目前的量。指定 $y(0) = y_0$ 后，方程与初值组成初值问题。解不是一个数字，而是在某个包含零的区间上可微、逐点满足方程及初值的函数。

12.2 一个可以完全解出的初值问题

命题 B1。对任意实数 y_0 和正数 k，函数 $y(t) = y_0 e^{-kt}$ 是 $y' = -ky$、$y(0) = y_0$ 在实数轴上的唯一可微解。

本命题使用指数函数的标准性质 $(e^t)' = e^t$、$e^0 = 1$、$e^t > 0$；这些性质可从幂级数定义建立，见本分析单元“无穷与严谨性”章的指数级数说明。

存在性证明。链式求导给出 $y'(t) = -ky_0 e^{-kt} = -ky(t)$，且 $y(0) = y_0$，所以候选函数确为解。

唯一性证明。设 z 是任意另一个解。由乘法求导，

$$\frac{d}{dt}\bigl(e^{kt} z(t)\bigr) = ke^{kt} z(t) + e^{kt} z'(t) = 0.$$

后文中值定理保证，区间上导数恒为零的函数为常数。代入 $t = 0$ 得常数为 y_0，所以 $z(t) = y_0 e^{-kt}$。存在与唯一是两个不同结论，已经分别检查。

单位检查。若 t 的单位为秒，则 k 的单位为每秒，使指数 $-kt$ 无量纲。把有长度单位的数直接放进指数函数而不说明尺度，不是一个完整的物理模型。

12.3 连续的右端为何仍可能不唯一

考虑实数轴上的方程

$$y' = 3|y|^{2/3}, \qquad y(0) = 0.$$

对于任意 $c \geq 0$，定义 $y_c(t) = 0$（$t \leq c$），而 $y_c(t) = (t - c)^3$（$t > c$）。在接合点 c，左右导数都为零，故函数可微。接合点左侧方程两边都是零；右侧导数为 $3(t-c)^2$，右端也等于 $3|(t-c)^3|^{2/3} = 3(t-c)^2$；接合点处仍成立。于是每个 y_c 都满足同一个初值问题。

这说明右端函数连续只涉及“存在性有希望”，不自动给予唯一性。一个常用的充分条件是右端关于未知量局部 Lipschitz：在相应小区域存在 $L \geq 0$，使

$$|f(t,u)-f(t,v)| \le L|u-v|.$$

上述 $3|y|^{2/3}$ 在零点附近不满足这一条件，因为与零比较的比值为 $3|y|^{-1/3}$，可任意大。一般局部存在唯一性定理的证明需要函数空间上的压缩映射，本稿未把它列作已经完整证明的定理。

12.4 局部存在不等于永远存在

方程 $y' = y^2$、$y(0) = 2$ 有解

$$y(t) = \frac{2}{1-2t}, \qquad t < \frac{1}{2}.$$

直接求导即可核对 $y' = 4/(1-2t)^2 = y^2$。当 $t \uparrow 1/2$，函数无界，所以不能延伸成包含 $1/2$ 的实值连续解。右端是很光滑的多项式，仍不能凭局部理论宣称解对一切时间存在。这种有限时间失去有界性的现象叫爆破；本例是常微分方程的明确例子，不能据此推断某个复杂偏微分方程必然爆破。

12.5 变分：把一条曲线作为候选对象

普通极小值问题把一个数 x 代入函数。变分问题则把整个函数 y 代入一个量。例如，给定端点 $y(a) = A$、$y(b) = B$，其中 $a < b$，考虑

$$J[y] = \int_a^b (y'(t))^2 \, dt$$

在所有连续可微曲线中的最小值。

定理 B2。唯一的极小曲线是直线

$$\ell(t) = A + \frac{B-A}{b-a}(t-a),$$

最小值是 $(B-A)^2/(b-a)$。

完整证明。任意允许的 y 都可写成 $y = \ell + h$，其中 $h(a) = h(b) = 0$。记常数 $m = (B-A)/(b-a)$。展开平方并积分：

$$J[y] = (b-a)m^2 + 2m\int_a^b h'(t)\,dt + \int_a^b (h'(t))^2\,dt.$$

微积分基本定理给出中间项中的积分为 $h(b) - h(a) = 0$，所以

$$J[y] = \frac{(B-A)^2}{b-a} + \int_a^b (h')^2\,dt \ge \frac{(B-A)^2}{b-a}.$$

直线取到等号。若等号成立，则非负连续函数 $(h')^2$ 的积分为零。若某点函数值为正，连续性会使其在一段正长度小区间内大于某个正数，积分便为正，矛盾。因此 h' 处处为零。由中值定理 h 为常数，再用端点条件得 $h=0$，故唯一性也成立。证毕。

这比仅写 Euler–Lagrange 方程更强：我们既证明了极小值存在，又证明候选确为全局极小，且没有其他极小曲线。一般变分问题中，满足驻值方程并不保证极小。

12.6 差分与迭代

连续方程之外，也可以逐步更新 $u_{n+1}=ru_n$，其中 n 为非负整数，r 为给定实数。由归纳法，$u_n=r^n u_0$。若 $|r|<1$，则 $u_n\to 0$；若 $r=-1$ 且 $u_0\neq 0$，则正负交替而不收敛。差分方程研究这种离散演化；函数方程则直接约束函数值之间的关系，例如 $f(x+y)=f(x)+f(y)$。二者虽同属 MSC 39，不能当作同一种问题。

12.7 原创练习与解答

练习 B1。在 $y'=-2y$、$y(0)=7$ 中，求 $y(1)$，并说明解是否能变为负数。

解。由命题 B1，$y(t)=7e^{-2t}$，故 $y(1)=7e^{-2}$。指数函数恒正，系数 $7>0$，因此解在全部有限时刻都为正。趋近零不等于在某个有限时刻等于零。

练习 B2。在 $a=0, b=3, A=1, B=7$ 时求 $J[y]$ 的最小值。

解。斜率 $m=(7-1)/3=2$，极小曲线为 $y(t)=1+2t$。代入得到 $J=\int_0^3 4\,dt=12$。定理 B2 排除了其他曲线获得更小值的可能。

练习 B3。取 $u_{n+1}=-u_n/2$、$u_0=8$，求前四项和极限。

解。从 $n=0$ 起前四项为 $8,-4,2,-1$。通项 $u_n=8(-1/2)^n$，绝对值为 $8/2^n\to 0$，故原数列极限也为零。符号交替本身不妨碍收敛，振幅不衰减才是 $(-1)^n$ 的障碍。

来源定位。LEBL-DE 的一阶方程及非线性系统章节用于核验存在唯一性条件与局部解区别；本章选择的系数、变分例题和练习均独立编写。

第十三章 力学：变化、能量与模型的边界

历史位置与交叉。 十七至十八世纪的力学与微积分共同推动了微分方程、变分法和分析力学的发展。这里用现代符号叙述经典模型，不把现代形式全部归于一个历史人物。对应 MSC 70，与物理、常微分方程、变分法和微分几何交叉。

13.1 入口：位置、速度和加速度不是同一种量

设一维物体的位置由函数 $x(t)$ 表示，t 为时间。若 x 可微，速度定义为 $v(t)=x'(t)$；若 x 二次可微，加速度为 $a(t)=x''(t)$。在国际单位制中，位置的单位是米，速度为米每秒，加速度为米每二次方秒。

符号 a 在本章表示加速度，后面的控制章节会在当地重新定义参数 a；不同章节的字母不能脱离定义使用。单位检查能排除一部分错误，但不能证明一个模型真实。

在惯性参考系、质量 $m>0$ 固定的一维经典质点模型中，牛顿方程为

$$mx''(t)=F(t,x(t),x'(t)).$$

左边的单位为千克米每二次方秒，也就是牛顿。右边必须具有相同单位。这是一条物理建模规律，不是仅从实数公理推得的数学定理。接受模型以后，解的性质才是数学问题。

13.2 无阻尼弹簧与解的验证

设弹簧力为 $F=-kx$，其中 $k>0$，并且位置零点取为平衡位置。方程为

$$mx''+kx=0.$$

定义 $\omega=\sqrt{k/m}>0$。k 的单位为牛顿每米，因此 ω 的单位为每秒。给定初值 $x(0)=x_0$、$x'(0)=v_0$，候选解为

$$x(t)=x_0\cos(\omega t)+\frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t).$$

验证。 求导得

$$x'(t)=-\omega x_0\sin(\omega t)+v_0\cos(\omega t),$$

再求导得 $x''(t)=-\omega^2x(t)$。因为 $m\omega^2=k$，所以 $mx''+kx=0$。取 $t=0$，利用 $\cos 0=1$、$\sin 0=0$，得到两个初值。这里验证的是候选式确实给出解。

唯一性。 若 x_1,x_2 都满足方程和相同初值，令 $z=x_1-x_2$。则 $mz''+kz=0$，且 $z(0)=z'(0)=0$。定义

$$E_z(t)=\frac{1}{2}m(z'(t))^2+\frac{1}{2}k(z(t))^2.$$

链式法则给出

$$E_z'(t) = z'(t)\big(mz''(t) + kz(t)\big) = 0.$$

由微积分基本结论，导数恒为零的函数在每个连通时间区间上为常数，故 $E_z(t) = E_z(0) = 0$。两项均非负，而 m, k 均正，因此 $z(t) = z'(t) = 0$。这证明了唯一性，没有仅用“标准方程所以唯一”省去理由。

13.3 能量守恒的条件

对一般的弹簧解，定义动能与势能

$$T(t) = \frac{1}{2}m(x'(t))^2, \qquad V(t) = \frac{1}{2}k(x(t))^2.$$

两者单位均为焦耳。用上一节相同的求导过程，可得 $(T+V)' = 0$，所以机械能守恒。

反例。若加入阻力 $-cx'$，其中 $c > 0$，方程变成

$$mx'' + cx' + kx = 0.$$

这时

$$(T+V)' = x'(mx'' + kx) = -c(x')^2 \le 0.$$

因此原来的机械能一般不守恒。总物理系统中的能量收支还可能涉及热；不能把“所选机械能下降”误写成“物理学能量守恒失效”。

13.4 从拉格朗日量到哈密顿量

在一个自由度的保守系统中，设势能 $V(q)$ 可微，定义

$$L(q, \dot q) = \frac{1}{2}m\dot q^{\,2} - V(q).$$

这里 q 是位置，$\dot q = dq/dt$。假设轨道满足 Euler–Lagrange 方程

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot q} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0,$$

代入偏导数得 $m\ddot q + V'(q) = 0$。这一步只说明两种写法在所给模型中一致；从作用量变分推出 Euler–Lagrange 方程，还需规定允许的变分与端点条件。

定义动量 $p = \partial L/\partial \dot q = m\dot q$。因为 $m > 0$，可以解出 $\dot q = p/m$。定义

$$H(q, p) = p\dot q - L(q, \dot q) = \frac{p^2}{2m} + V(q).$$

于是

$$\dot q = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}, \qquad \dot p = -\frac{\partial H}{\partial q} = -V'(q).$$

这就是此模型的哈密顿方程。一般拉格朗日系统能否完成上述变换，需要速度变量方面的适当非退化条件；不能在退化模型中未经检查就解出速度。

13.5 课后题与解答

题一。 设 $m = 2$ 千克、$k = 8$ 牛顿每米、$x_0 = 1$ 米、$v_0 = 0$。求解与机械能。

解答。 $\omega = \sqrt{8/2} = 2$ 每秒，故以秒作为 t 的数值单位时，$x(t) = \cos(2t)$ 米。初始动能为零，初始势能为 $\tfrac{1}{2}\cdot 8 \cdot 1^2 = 4$ 焦耳，因而任意时刻的机械能为 4 焦耳。

题二。 在阻尼模型中，若某个时间区间上能量恒定，证明该区间上的解恒为零。

解答。 能量恒定意味着导数为零，所以 $-c(x')^2 = 0$。由 $c > 0$，得 $x' = 0$，位置在该区间上为常数，进而 $x'' = 0$。代回方程得 $kx = 0$。由 $k > 0$，得 $x = 0$。如果删掉 $k > 0$，例如令 $k = 0$，任意常位置都可能满足方程，结论便改变。

深入。 多体引力进入天体力学，连续介质进入固体与流体力学，约束与对称性通向微分几何。由一个弹簧的可解模型不能推断多体系统总有初等函数解。

第十四章 曲线、曲面与局部测量

14.1 入口：转弯的快慢也能被测量吗

两条路可以有相同起点终点、相近长度，却有很不相同的弯曲程度。微分几何利用微积分研究局部方向、长度和曲率。本章预设实函数的导数、向量按分量求导以及定积分已经定义；没有读过微积分的读者可先读问题和圆的例子，再回到分析章节补齐这些工具。

一条平面参数曲线是映射 $\gamma : I \to \mathbb{R}^2$，其中 I 为实区间。写成 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$。若两个坐标函数可微，则速度为 $\gamma'(t) = (x'(t), y'(t))$。若速度从不为零，称曲线正则。参数 t 可以是时间，也可以只是描述次序的数字，必须由模型说明。

14.2 长度公式及其使用范围

对于闭区间 $[a, b]$ 上的一阶连续可微曲线，本节使用弧长公式

$$L = \int_a^b \|\gamma'(t)\| \, dt.$$

完整的弧长理论从所有内接折线长度的上确界出发，证明这一公式；此处把它作为先修分析结论，以下计算不声称重新证明该等价性。作为清楚的阅读边界，这里的证明目标是：在这个公式成立的前提下，改变行进速度不改变几何弧长。

命题 G8：递增正则换参不改变长度。 设 γ 一阶连续可微，$\phi : [c, d] \to [a, b]$ 一阶连续可微、满射且 $\phi'(s) > 0$。令 $\eta(s) = \gamma(\phi(s))$。则两条参数曲线由弧长公式得到相同长度。

证明。 链式法则逐分量给出 $\eta'(s) = \gamma'(\phi(s))\phi'(s)$。因为 $\phi'(s) > 0$，长度的齐次性给出

$$\|\eta'(s)\| = \|\gamma'(\phi(s))\|\phi'(s).$$

递增与满射保证 $\phi(c) = a$、$\phi(d) = b$。对连续函数作一元积分换元得到

$$\int_c^d \|\eta'(s)\| \, ds = \int_c^d \|\gamma'(\phi(s))\|\phi'(s) \, ds = \int_a^b \|\gamma'(t)\| \, dt.$$

每次运算均满足链式法则和积分换元的上述正则性要求，故结论成立。证明结束。

14.3 圆的弧长与曲率

设 $R > 0$，取圆的参数式

$$\gamma(t) = (R\cos t, R\sin t), \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

这里 t 以弧度计，π 为半圆周角对应的弧度数。使用微积分中证明的三角函数导数，速度为 $(-R\sin t, R\cos t)$，速度大小为 R，所以周长为 $\int_0^{2\pi} R \, dt = 2\pi R$。

对二阶连续可微且正则的平面曲线，曲率定义为

$$\kappa(t)=\frac{|x'(t)y''(t)-y'(t)x''(t)|}{(x'(t)^2+y'(t)^2)^{3/2}}.$$

这一定义采用非负曲率；有向曲率的约定另外保留符号。分母非零依赖正则条件。对上面的圆，分子是 R^2，分母是 R^3，因此 $\kappa=1/R$。较小的圆转弯更急，这与直观一致；直观并不能替代刚才的运算。

14.4 曲面的局部几何

曲面参数化写成 $r(u,v)\in\mathbb{R}^3$。若偏导向量 r_u, r_v 线性无关，则它们张成局部切平面。所谓线性无关，是只有 $ar_u+br_v=0$ 的系数解 $a=b=0$。

在可微曲线 $(u(t),v(t))$ 下，链式法则给出沿曲面的速度

$$\frac{d}{dt}r(u(t),v(t))=r_u u'(t)+r_v v'(t).$$

两边内积展开，速度平方为

$$E(u')^2+2Fu'v'+G(v')^2,\qquad E=r_u\cdot r_u,\ F=r_u\cdot r_v,\ G=r_v\cdot r_v.$$

这三个系数说明曲面上的局部长度如何由参数变化决定，通常称为第一基本形式的系数。它们来自三维欧氏内积，不能不加说明地移植到非正定时空度量中。

14.5 练习与完整解答

G5-1。 对 $\gamma(t)=(3t,4t)$，$0\le t\le 2$，求长度。

解。 速度恒为 $(3,4)$，大小为 5，故长度是 $\int_0^2 5\,dt=10$。起点为 $(0,0)$，终点为 $(6,8)$，两点距离也为 10；这与直线段的几何解释一致。

G5-2。 为什么曲率公式不能直接用于 $\gamma(t)=(t^2,t^3)$ 在 $t=0$ 的位置?

解。 速度为 $(2t,3t^2)$，在零点为零，故正则条件失败。曲率公式分母在那里等于零，不能直接代入。这个结论只说明该公式不适用，并没有自动证明“曲率等于无穷”或“不存在任何其他描述”。

G5-3。 对平面参数化 $r(u,v)=(u,v,0)$ 求 E,F,G。

解。 $r_u=(1,0,0)$，$r_v=(0,1,0)$，因此 $E=1,F=0,G=1$。速度平方为 $(u')^2+(v')^2$，正好恢复平面欧氏长度。

连接。 本章连接几何、微积分、力学和相对论。几何流、奇性形成等方向目前学界尚在研究；这一表述并不意味着其中所有具体问题都未解决，也没有在此声称证明新的前沿结论。

第十五章 无穷与严谨性：实分析、级数和逼近

历史位置：十九世纪对极限、连续性、实数和函数列的重新审视，推动分析基础的严谨化。**交叉学科：**逻辑、数值计算、概率。**MSC 对应：**26、40、41。

15.1 数列收敛的量词

数列是定义在正整数集合上的函数，记作 $(a_n)_{n\ge 1}$。说 $a_n \to L$，是说对每个 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，使所有 $n \ge N$ 都满足 $|a_n - L| < \varepsilon$。有限多个最初项不影响收敛，却可能影响任何给定的有限次计算。

例题 C1。证明 $1/n \to 0$。给定 $\varepsilon > 0$，用实数的阿基米德性质选正整数 $N > 1/\varepsilon$。于是 $n \ge N$ 时，$0 < 1/n \le 1/N < \varepsilon$。这同时给出了误差控制：要使误差小于 10^{-3}，任何大于 1000 的整数指标都可以。

15.2 单调有界为什么能收敛

定理 C2。若实数列满足 $a_n \le a_{n+1}$，且存在实数 M 使所有 $a_n \le M$，则数列收敛。

完整证明。集合 $S = \{a_n : n \ge 1\}$ 非空且有上界。由实数完备性，存在最小上界 $L = \sup S$。给定 $\varepsilon > 0$，$L - \varepsilon$ 小于最小上界，所以不是上界。因此存在 N，满足 $a_N > L - \varepsilon$。对每个 $n \ge N$，单调性给出 $a_n \ge a_N > L - \varepsilon$，上界性质给出 $a_n \le L$。故 $|a_n - L| = L - a_n < \varepsilon$。这正是收敛定义。证毕。

条件检查。去掉有界性，$a_n = n$ 就不收敛到有限实数；去掉单调性，$a_n = (-1)^n$ 虽然有界却不收敛。定理是充分条件，不是必要条件：$(-1)^n/n$ 不单调但收敛到零。

15.3 从有限相加到无穷级数

符号 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 定义为部分和 $s_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$ 的极限，前提是该极限存在且有限。无穷相加不是一个无需定义的超长有限加法。

定理 C3：几何级数。若实数 q 满足 $|q| < 1$，则

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}, \qquad \left| \frac{1}{1-q} - \sum_{n=0}^{N} q^n \right| = \frac{|q|^{N+1}}{|1-q|}.$$

证明。把有限和 $s_N = 1 + q + \cdots + q^N$ 乘以 $1-q$，逐项消去中间项，得 $(1-q)s_N = 1 - q^{N+1}$。由于 $q \ne 1$，可以除以 $1-q$。又因 $|q| < 1$，$q^{N+1} \to 0$，所以取极限给出第一式；有限恒等式直接给出第二式。证毕。

反例：项趋零不足以保证级数收敛。调和级数 $\sum_{n\ge 1} 1/n$ 的每项趋零。将从 $2^{j-1}+1$ 到 2^j 的项组成第 j 组，共有 2^{j-1} 项，每项至少 $1/2^j$，故每组和至少为 $1/2$。前 m 组和至少为 $m/2$，无界，所以级数发散。

如果声称 $1 + 2 + 3 + \cdots$ 在通常意义下等于负数，就违反了本节定义：其部分和为 $N(N+1)/2$，趋于正无穷。某些解析延拓或正则化方法赋予相关表达式其他值，但必须另写定义与适用条件，不能冒充普通级数求和。

15.4 指数函数的一个不循环的入口

可以把指数函数定义为

$$E(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},\qquad 0!=1.$$

对每个固定 $R>0$，当 $|x|\le R$ 且 $n+1\ge 2R$ 时，连续两项绝对值的比至多为 $1/2$，故尾项被几何级数控制。这不仅给出逐点绝对收敛，也给出在 $[-R,R]$ 上的一致尾项控制。导数级数同样在该区间一致收敛，因此由下节所述“导数一致收敛”的定理，可逐项求导并得到 $E'=E$、$E(0)=1$。乘法性质与正性还需要进一步证明；不能仅因写出级数就把所有指数规律视为已经证明。本稿在需要这些标准性质时会明确说明依赖。

15.5 逐点收敛与一致收敛

在集合 D 上，函数列 f_n 逐点收敛于 f，是指对每个固定 $x\in D$，数列 $f_n(x)$ 收敛于 $f(x)$。一致收敛则要求：对于每个 $\varepsilon>0$，存在一个对整个 D 都有效的 N，使 $n\ge N$ 时所有 $x\in D$ 都满足 $|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon$。

定理 C4。若每个 f_n 在 $D\subset\mathbb{R}$ 上连续，且一致收敛于 f，则 f 在 D 上连续，这里的连续按相对定义域理解。

证明。固定 $a\in D$，给定 $\varepsilon>0$。由一致收敛，选定一个指标 N，使所有 $x\in D$ 都满足 $|f_N(x)-f(x)|<\varepsilon/3$。由 f_N 在 a 连续，存在 $\delta>0$，使 $x\in D$、$|x-a|<\delta$ 时 $|f_N(x)-f_N(a)|<\varepsilon/3$。于是

$$|f(x)-f(a)|\le |f(x)-f_N(x)|+|f_N(x)-f_N(a)|+|f_N(a)-f(a)|<\varepsilon.$$

因此 f 连续。证毕。

反例。在 $[0,1]$ 上取 $f_n(x)=x^n$。对 $0\le x<1$，极限为零；在 $x=1$，极限为一。极限函数不连续，因此根据定理 C4，收敛不一致。不能把“每一个 x 最终都好”换成“存在一个共同阶段让所有 x 都好”。

一致收敛还保证闭区间上黎曼可积函数列的极限可积，并可交换积分与极限。先证明可积性：记 $\eta_n=\sup_{[a,b]}|f_n-f|$，它趋于零；一致极限 f 有界，因为选定一个 n 后，$|f|\le |f_n|+\eta_n$。对任意分割 P，由每小区间上下确界的误差估计，

$$U(f,P)-L(f,P)\le U(f_n,P)-L(f_n,P)+2\eta_n(b-a).$$

给定正误差，先取 n 使第二项足够小，再由 f_n 可积选分割使第一项足够小，便得到 f 可积。然后才可写积分估计：

$$\left|\int_a^b f_n-\int_a^b f\right|\le (b-a)\sup_{x\in[a,b]}|f_n(x)-f(x)|.$$

但它并不单独允许导数交换极限。例如 $f_n(x)=\sin(nx)/n$ 在实数轴上一致趋于零，而 $f_n'(0)=1$ 对每个 n 都成立，与极限函数的导数零不同。一个可用的充分条件是：在闭区间上 f_n 连续可微，导

数 f_n' 一致收敛，并且 f_n 在至少一点收敛。若收敛基点为 c，其证明可由 $f_n(x)=f_n(c)+\int_c^x f_n'$ 及积分极限交换建立。

15.6 紧性如何控制整个区间

在实数直线上，闭且有界的区间具有这样一个性质：任意序列都有收敛子列，且极限仍在区间中。可以用二分区间证明：每次保留含有无穷多个序列项的半区间，得到长度趋零的嵌套闭区间，再选指标递增的项。实数完备性保证这些区间共有一点，长度趋零保证所选子列趋向该点。

据此可证明连续函数在闭区间上一致连续。若不一致连续，则存在 $\varepsilon_0>0$，对每个正整数 n 都能找到 $x_n,y_n\in[a,b]$，使 $|x_n-y_n|<1/n$ 但 $|f(x_n)-f(y_n)|\ge\varepsilon_0$。取 $x_{n_k}\to c$ 的子列，由距离条件得到 $y_{n_k}\to c$。连续性给出两个函数值都趋于 $f(c)$，因此差趋零，与下界矛盾。

同一序列性质还证明连续函数在闭区间取到最大值和最小值。先用反证法排除无界：若无界，就有点列使函数值绝对值趋于无穷，而收敛子列的连续像必须趋向有限函数值。再取函数值逼近上确界的点列，取其收敛子列，连续性便保证极限点取到上确界。

15.7 中值定理及其依据

定理 C5。设 $a<b$，f 在 $[a,b]$ 连续且在 (a,b) 可导，则存在 $c\in(a,b)$ 满足

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

证明。先说明 Rolle 情形：若 $f(a)=f(b)$，而函数不恒定，则上节的极值结论保证有最大值或最小值在内点取到。在内点极大值处，右侧差商非正，左侧差商非负；若导数存在，两侧共同极限只能为零。极小值同理。若函数恒定，任意内点导数都是零。一般情形令 $m=(f(b)-f(a))/(b-a)$，取 $g(x)=f(x)-mx$。有 $g(a)=g(b)$，应用 Rolle 情形得 $g'(c)=0$，即 $f'(c)=m$。证毕。

因而若 f' 在整个区间恒为零，任取其中两点应用该定理，就知道函数值相等。这补足了前面常微分方程和变分例题使用的依据。

15.8 原创练习与解答

练习 C1。求 $\sum_{n=0}^{\infty}(1/4)^n$，并给出截断至 $n=N$ 的误差。

解。几何级数定理给出和为 $4/3$，误差为 $(1/4)^{N+1}/(3/4)=1/(3\cdot 4^N)$。这是明确的误差公式，不能只用“计算很多项后应该够准”代替。

练习 C2。设 $a_1=0$，$a_{n+1}=(a_n+3)/2$。证明收敛并求极限。

解。若 $a_n<3$，则 $a_{n+1}<3$，且 $a_{n+1}-a_n=(3-a_n)/2>0$。从 $a_1=0<3$ 归纳得到数列递增且以 3 为上界。由定理 C2 收敛到 L，把极限代入线性递推得 $L=(L+3)/2$，故 $L=3$。也可直接归纳验证 $a_n=3-3/2^{n-1}$；这给出收敛速度。

练习 C3。若 $f_n(x)=x/n$，分别判断在 $[0,1]$ 与整个实数轴上是否一致趋零。

解。在 $[0,1]$ 上误差上确界为 $1/n\to 0$，所以一致收敛。在实数轴上，对每个 n 取 $x=n$，误差为一，因此不存在使所有 x 的误差都小于 $1/2$ 的共同指标，故不一致收敛；但每个固定实数 x 仍有 $x/n\to 0$。

核验说明。LEBL-RA 的数列级数、连续函数与积分章节提供独立教材参照；来源 MATHLIB-MeanValue 的中值定理源码提供条件与结论的另一种精确表达。此处只查阅了源码，未运行 Lean，因此不声称本书已经通过形式化验证。

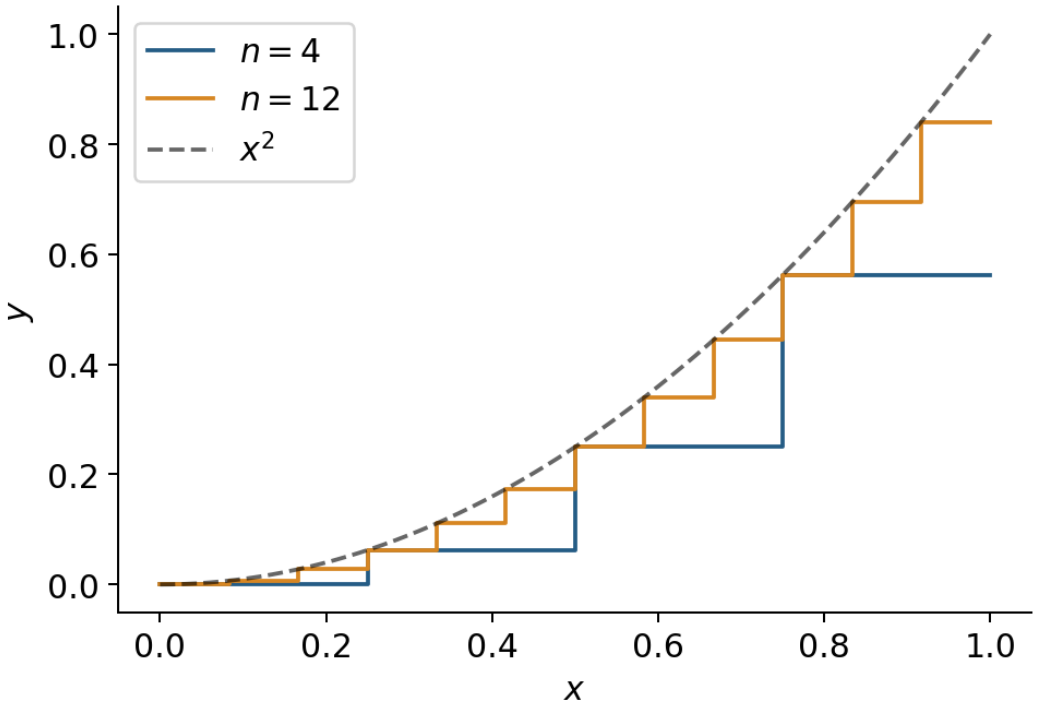


图 7: 原创图：$f(x) = x^2$ 在 $[0,1]$ 上的左端点阶梯和。等分为 n 段时，阶梯在第 j 段取值 $(j/n)^2$，$j = 0, \ldots, n-1$；两条阶梯分别取 $n = 4, 12$。

第十六章 频率与复变量：十九世纪分析的扩展

历史位置：十九世纪，热传导、振动问题与复函数理论推动了 Fourier 分析、复分析和特殊函数的成长。这些路线相互影响，并不构成单一的发现顺序。**交叉学科：**声学、信号处理、热学、电磁学。**MSC 对应：**30、31、32、33、42、43、44。

16.1 同一个函数的两种观察方式

函数图像告诉我们“某时刻是什么值”；频率表示试图告诉我们“由哪些振动组成”。在区间 $[-\pi,\pi]$ 上定义实函数的内积为

$$\langle f,g\rangle=\int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)\,dx,$$

这里先限于连续函数。对正整数 m,n，三角恒等式给出

$$\cos(mx)\cos(nx)=\frac{\cos((m-n)x)+\cos((m+n)x)}{2}.$$

非零整数 k 满足 $\int_{-\pi}^{\pi}\cos(kx)\,dx=[\sin(kx)/k]_{-\pi}^{\pi}=0$。当 $m\neq n$ 时，以上两个频率都非零，故两函数内积为零；当 $m=n$ 时，第一项为常数一，积分结果为 π。正弦之间同样正交，正弦与余弦的乘积为奇函数，积分为零。这里“正交”是积分为零，不是两条图像在平面上形成直角。

对可积的 2π 周期函数，可以定义系数

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos(nx)\,dx,\qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin(nx)\,dx.$$

由这些系数写出的 Fourier 级数是否在每点收敛、是否等于原函数、是否能逐项微分，是不同问题，需要不同条件。本稿只对下面的有限展开作完整验证。

例题 D1。设 $f(x)=2+3\cos x-\sin(2x)$。由正交性，常数系数 $a_0=4$，$a_1=3$、$b_2=-1$，其余正整数系数为零。于是

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+a_1\cos x+b_2\sin(2x)$$

是精确有限恒等式，不涉及无穷级数收敛。

16.2 复可导是比实可导更强的要求

复数写作 $z=x+iy$，其中 $i^2=-1$，x,y 为实数。复函数在 z_0 的复导数定义为

$$f'(z_0)=\lim_{h\to 0,\ h\in\mathbb{C}\setminus\{0\}}\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}.$$

极限必须在所有复方向趋近时一致。若在开集每一点都复可导，称函数在该开集全纯。

例题 D2。$f(z)=\overline{z}$ 在任何点都不可复导。因为其差商为 $\overline{h}/h$；沿实方向 $h=t$ 得一，沿虚方向 $h=it$ 得负一，故极限不存在。它作为平面到平面的实线性映射非常光滑，但这不蕴含复可导。

若 $f=u+iv$，其中 u,v 是 x,y 的实函数，且 f 在某点复可导，则沿实轴方向得到导数 u_x+iv_x，沿虚轴方向得到 v_y-iu_y。比较实部和虚部，得到 Cauchy–Riemann 条件 $u_x=v_y$、$u_y=-v_x$。反方向需要额外的正则性条件；只知道某点偏导数存在并满足等式，不足以保证复可导。例如定义 $f(0)=0$，而当 $z=x+iy\neq 0$ 时令

$$f(z)=\frac{x^3+iy^3}{x^2+y^2}.$$

在原点分别沿坐标轴计算，得到 $u_x=v_y=1$、$u_y=v_x=0$，满足上述等式；然而沿实轴有 $f(t)/t=1$，沿对角线有 $f(t+it)/(t+it)=1/2$，所以原点仍不可复导。

16.3 一个能够直接计算的闭曲线积分

令曲线 $z(t)=Re^{it}$，其中 $R>0$、$0\le t\le 2\pi$，方向为逆时针。对于在该圆上连续的复函数，定义沿曲线积分为 $\int_0^{2\pi} f(z(t))z'(t)\,dt$。取 $f(z)=1/z$，便有

$$\int_{|z|=R}\frac{dz}{z}=\int_0^{2\pi}\frac{1}{Re^{it}}iRe^{it}\,dt=2\pi i.$$

圆内的零点不属于 $1/z$ 的定义域，因此不能把它当成“函数在整个圆盘全纯时积分为零”的反例。这里没有调用留数定理，只有参数积分。一般留数定理需要孤立奇点、闭曲线和解析区域等完整条件，不能用一个公式覆盖任意曲线。

16.4 位势、多复变与特殊函数的准确入口

二维 Laplace 算子定义为 $\Delta u=u_{xx}+u_{yy}$。在开区域上二阶连续可微且满足 $\Delta u=0$ 的实函数称为调和函数。例子 $u(x,y)=x^2-y^2$ 满足 $u_{xx}=2$、$u_{yy}=-2$，所以调和。位势论研究调和、次调和函数以及容量等对象，与静电、引力和概率论交叉。

多复变研究 $f(z_1,\dots,z_n)$，其中每个 z_j 都是复变量。它并不是把一个变量的公式机械地加下标。例如其延拓现象、全纯域和伪凸性具有新结构。本稿在此只定位研究对象，不把这些概念的名字算作已经讲完相应理论。

特殊函数往往是方程与积分自然产生的统一记号。一个例子是对于实数 $s>0$ 定义

$$\Gamma(s)=\int_0^{\infty}t^{s-1}e^{-t}\,dt.$$

这里的广义积分确实收敛：在 $0<t\le 1$ 上，$0<t^{s-1}e^{-t}\le t^{s-1}$，而 $\int_0^1 t^{s-1}\,dt=1/s<\infty$。选一个整数 $m>s+1$，指数级数给出 $e^t\ge t^m/m!$，故在 $t\ge 1$ 上有 $t^{s-1}e^{-t}\le m!t^{s-1-m}$，右边在无穷远可积。分部积分给出 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$；边界项 t^se^{-t} 在零处趋零；在无穷远，上述估计给出 $0\le t^se^{-t}\le m!t^{s-m}\to 0$。又有 $\Gamma(1)=1$，所以对正整数 n，$\Gamma(n+1)=n!$。它提供了阶乘向正实数参数的一种延伸，而“任何延伸都必然唯一”并未由这一递推关系证明。

抽象调和分析将频率与群结构联系起来。圆周上的整数频率就是一个入口；推广到局部紧群还需要不变测度等基础。Laplace 变换则对适当的函数定义

$$\mathcal{L}f(s)=\int_0^{\infty} e^{-st}f(t)\,dt,$$

须说明积分收敛的 s 范围。例如 $f(t)=1$ 时，对实数 $s>0$ 有 $\mathcal{L}f(s)=1/s$；对 $s\le 0$ 该积分不收敛为有限实数。积分变换不是在所有参数上自动存在的代数替换。

16.5 原创练习与解答

练习 D1。求 $f(x)=5\sin(3x)+2\cos(2x)$ 的 Fourier 系数。

解。利用已经证明的正交关系，$b_3=5$、$a_2=2$，其他系数，包括 a_0，全部为零。这个例子是有限三角多项式，无需援引一般收敛定理。

练习 D2。判断 $u(x,y)=x^2+y^2$ 是否调和。

解。$u_{xx}=2$、$u_{yy}=2$，故 $\Delta u=4\neq 0$，不是调和函数。它与 x^2-y^2 看似相近，二阶导数之和却不同。

练习 D3。求 $f(t)=e^{-3t}$ 的 Laplace 变换及实参数收敛范围。

解。积分为 $\int_0^{\infty}e^{-(s+3)t}\,dt$。当 $s+3>0$，取原函数并令上限趋于无穷，得 $1/(s+3)$；当 $s+3=0$，被积函数恒为一，积分发散；当 $s+3<0$，被积函数指数增长，也发散。因此精确范围是 $s>-3$。

来源定位。LEBL-DE 的 Fourier 与偏微分方程、Laplace 变换章节为经过许可核验的开放参考。复变量与特殊函数部分为标准定义和直接计算，不引用或复制未经核验的论文结论。

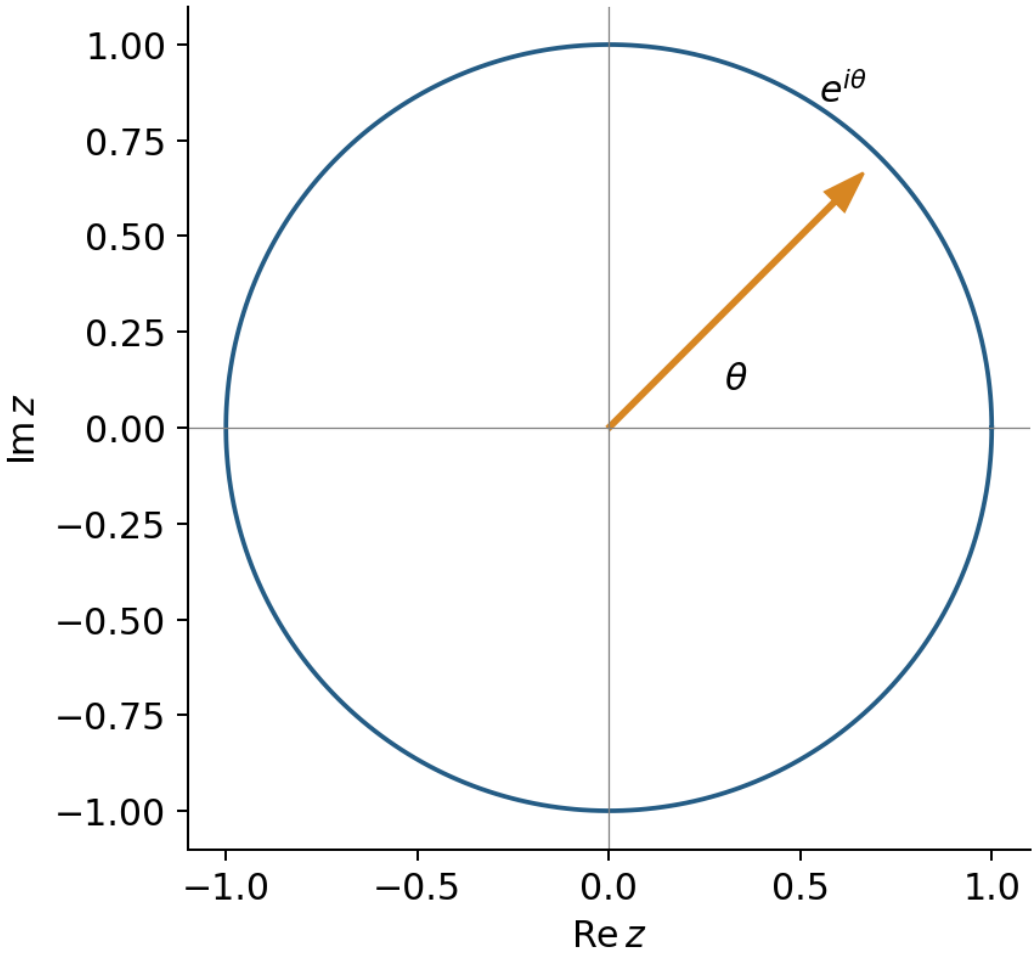


图 8: 原创图：复平面中的单位圆与 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$。横、纵坐标分别为实部与虚部；此图不代替指数恒等式的证明。

第十七章 向量、方程与十九世纪的结构语言

本章阅读入口：会整数、分数运算，会解一元一次方程。核心对应 MSC 15；与计算机科学、力学、统计学交叉。这里只建立有限维线性代数的起点，不代替这一领域的完整课程。

17.1 从两张购物清单开始

设一种笔单价为 x 元，一本练习本单价为 y 元。买两支笔和一本练习本共花七元，买一支笔和两本练习本共花八元。假设价格固定、没有折扣，信息写成

$$\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x + 2y = 8. \end{cases}$$

第一式减去第二式的两倍，得到 $-3y = -9$，所以 $y = 3$；代入第二式得 $x = 2$。检验：$2\times 2+3 = 7$，$2 + 2 \times 3 = 8$。两式均成立，故这是一组解。为什么没有另一组解？任何解都必须通过刚才的相减步骤得到 $y = 3$，继而必须有 $x = 2$；所以解唯一。

这一推导中的每一步都可逆：一个方程加上另一个方程的倍数不改变共同解；一个方程乘以非零数不改变其解。乘以零不可逆，因为 $x = 1$ 乘以零变成 $0 = 0$，原本被排除的所有数都混了进来。

这些算法很古老；把它们解释为向量空间和线性映射的性质，是十九世纪及以后逐渐形成的结构观点。历史先后并不意味着古人已经使用后来的全部抽象定义。

17.2 向量与线性组合

记 $\mathbb{R}$ 为实数集合。一个实数对 (a, b) 称为平面向量。定义

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), \qquad t(a, b) = (ta, tb).$$

前一项是向量加法，后一项是实数 t 与向量的数乘。向量可表示位移，也可表示两件商品的数量；抽象定义不要求它一定是一支几何箭头。

一般地，实向量空间 V 是带有加法和实数数乘的集合：加法交换、结合，有零向量 0，每个向量有加法逆元，并且对实数 s, t 和向量 u, v 有

$$s(u + v) = su + sv, \quad (s + t)v = sv + tv, \quad s(tv) = (st)v, \quad 1v = v.$$

这些是定义所要求的公理，不能将“看起来像箭头”当作验证它们的证明。由公理可推出 $0v = 0$：因为 $(0 + 0)v = 0v + 0v$，等式左边也等于 $0v$，在两边加上 $0v$ 的加法逆元即可。这里左侧的第一个 0 是实数零，结论右侧的 0 是零向量。

给定 $v_1, \dots, v_n \in V$，其中 n 是正整数，形如 $a_1v_1 + \cdots + a_nv_n$ 的向量称为这些向量的线性组合，$a_i \in \mathbb{R}$。所有线性组合组成其张成空间，记为 $\operatorname{span}(v_1, \dots, v_n)$。

若等式 $a_1v_1 + \cdots + a_nv_n = 0$ 只允许所有 $a_i = 0$，就称这些向量线性无关。若它们线性无关并张成 V，称其为 V 的一组基。

命题 L1（基坐标唯一）。 对一组基 $v_1, \dots, v_n$，每个 $v \in V$ 都恰有一种线性组合表示。

证明。 表示的存在性就是“张成”的含义。若同时有 $v=\sum_{i=1}^{n}a_iv_i=\sum_{i=1}^{n}b_iv_i$，逐项相减得 $\sum_{i=1}^{n}(a_i-b_i)v_i=0$。线性无关说明每个 $a_i-b_i=0$，即 $a_i=b_i$。因此表示唯一。这里 $\sum$ 是有限求和记号，不涉及无穷级数。证毕。

反例。 $(1,0)$ 与 $(2,0)$ 都沿第一坐标方向，因 $2(1,0)-(2,0)=(0,0)$，它们线性相关。$(2,0)$ 既可写为 $2(1,0)+0(2,0)$，也可写为 $0(1,0)+1(2,0)$。删去线性无关条件，唯一性就失效。

命题 L3（有限基的长度相同）。 若 $u_1,\dots,u_m$ 线性无关，而 $v_1,\dots,v_n$ 张成 V，则 $m\le n$。因而同一空间的任意两组有限基含有相同数目的向量；这个数定义为维数，记作 $\dim V$。零空间的空基长度为零。

证明。 从张成列表 $v_1,\dots,v_n$ 开始，逐个把 u_i 换入。若已经换入 $u_1,\dots,u_{i-1}$，当前列表仍张成 V，所以 u_i 可写成当前列表的线性组合。如果所有尚未被换出的原列表向量的系数都为零，那么 u_i 就是 $u_1,\dots,u_{i-1}$ 的线性组合，这与 $u_1,\dots,u_m$ 线性无关矛盾。因此至少一个尚存原向量的系数 c 非零。利用该表达式，除以 c 就能把这个原向量表示为 u_i 和列表其他向量的线性组合；所以用 u_i 替换它之后，新列表仍张成原来的空间。

这个替换过程每次用掉一个原列表位置。如果 $m>n$，经过 n 步后，$u_1,\dots,u_n$ 已经张成 V，那么 u_{n+1} 又将是它们的线性组合，与线性无关矛盾。因此 $m\le n$。若两列表都是基，分别把两者当作无关列表与张成列表，就同时得到 $m\le n$ 和 $n\le m$，故 $m=n$。若 $n=0$，张成空间只含零，不能含非空的线性无关列表，结论也成立。证毕。

17.3 线性映射与矩阵

从实向量空间 V 到 W 的函数 T 若满足 $T(u+v)=T(u)+T(v)$ 和 $T(tu)=tT(u)$，称为线性映射。特别地，$T(0)=0$，因为 $T(0)=T(0+0)=T(0)+T(0)$，再消去一个 $T(0)$。

前面的方程组对应

$$T(x,y)=(2x+y,\,x+2y),\qquad A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}.$$

矩阵 A 是按行、列排成的数表；表达式 $A\binom{x}{y}$ 按定义等于 $\binom{2x+y}{x+2y}$。矩阵不是为了增加记号，而是把同一组系数作用在不同输入上的规则固定下来。

称满足 $T(v)=0$ 的向量全体为 T 的核，记为 $\ker T$；称形如 $T(v)$ 的输出全体为像，记为 $\operatorname{im}T$。

命题 L2（解集的结构）。 若线性方程 $T(v)=b$ 有一个解 v_0，其全部解恰为 v_0+w，其中 $w\in\ker T$。若没有解，则这一描述不适用。

证明。 若 $w\in\ker T$，线性性给出 $T(v_0+w)=T(v_0)+T(w)=b+0=b$，故此向量是解。反过来，若 $T(v)=b$，则 $T(v-v_0)=b-b=0$，故 $w=v-v_0\in\ker T$，并且 $v=v_0+w$。两个方向合起来恰好刻画了全部解。证毕。

因此，在存在解的前提下，解唯一当且仅当核只含零向量。对于上面的 T，令 $2x+y=0$、$x+2y=0$，相减消元得 $x=y=0$；所以每个可达输出最多有一个输入。

直观解释。 核记录了映射“看不见的变化”：给输入加上核中的向量，输出不变。统计中的不可识别参数、控制中的不可观测方向都与这一直觉相关，但各领域还需要自己的模型假设。

17.4 例题、误解与课后题

例题。 求 $x+y+z=4$ 的全部实数解。

解。令 $y = s, z = t$，其中 $s, t \in \mathbb{R}$ 可任意选择，则 $x = 4 - s - t$。因此

$$(x, y, z) = (4, 0, 0) + s(-1, 1, 0) + t(-1, 0, 1).$$

代回原式总得到 4，说明每个写出的三元组都是解；任意解取其第二、第三坐标为 s, t 又必有该形式，说明没有遗漏。这里只是一个方程，不能因为出现三个未知数就声称有唯一解。

练习 L-A。判断 $T(x) = x + 3$ 是否是从 $\mathbb{R}$ 到自身的线性映射。

解答。不是。线性映射必须满足 $T(0) = 0$，而此处 $T(0) = 3$。它是仿射函数，不是按本章定义的线性映射。日常所说“一次函数”与线性代数中的“线性映射”不能混同。

练习 L-B。证明 $(1, 1)$、$(1, -1)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的一组基，并写出 $(3, 1)$ 的坐标。

解答。若 $a(1, 1) + b(1, -1) = (0, 0)$，则 $a + b = 0, a - b = 0$；两式相加得 $2a = 0$，故 $a = 0, b = 0$，所以线性无关。对任意 (x, y)，取 $a = (x + y)/2, b = (x - y)/2$ 就得到该向量，故张成整个平面。因此是基。代入 $(3, 1)$ 得坐标 $(2, 1)$，检验 $2(1, 1) + (1, -1) = (3, 1)$。

练习 L-C。设 $T : V \to W$ 线性。证明其核在向量加法和实数数乘下封闭。

解答。若 $u, v \in \ker T$，则 $T(u + v) = T(u) + T(v) = 0$；所以 $u + v \in \ker T$。若 $t \in \mathbb{R}$，则 $T(tu) = tT(u) = t0 = 0$；所以 $tu \in \ker T$。此外 $T(0) = 0$，故核非空。它继承 V 的运算公理，是一个子空间。

第十八章 群、环与可以撤销的操作

核心对应 MSC 20、16、17、22；与几何、量子理论和密码学交叉。结构语言在十九世纪逐步成熟，在二十世纪继续扩展。本章证明均为有限计算或初等代数论证。

18.1 为什么要研究操作本身

把正方形转过一个直角，再转过一个直角，总效果是转过半圈。这两次操作可以合成；顺时针转过一个直角也可以用逆时针转过一个直角撤销。研究这些操作共同的规则，可以把“转正方形”与“重新排列四个对象”放进同一语言。

集合 G 上的二元运算是一个规则，将每一对 $a,b\in G$ 指定为一个仍在 G 中的元素，记作 ab。若满足以下条件，称 G 为群：对所有 $a,b,c\in G$ 有 $(ab)c=a(bc)$；存在 $e\in G$ 使 $ea=ae=a$；每个 a 存在 $a^{-1}\in G$ 使 $aa^{-1}=a^{-1}a=e$。三条分别叫结合律、单位元条件、逆元条件。

交换律 $ab=ba$ 不属于一般群的定义；满足它的群称为交换群或阿贝尔群。“结合”允许改变括号，“交换”允许改变顺序，两者不同。

命题 AG1（单位元与逆元唯一）。 群的单位元唯一，每个元素的逆元也唯一。

证明。 若 e,f 都是单位元，由 e 对 f 的单位元性质有 $ef=f$，由 f 对 e 的单位元性质有 $ef=e$，故 $e=f$。固定元素 a，若 b,c 都是其双边逆元，则

$$b=be=b(ac)=(ba)c=ec=c.$$

其中第二、第四个等号用了逆元条件，中间等号用了结合律。证毕。

同样可证明消去律：若 $ab=ac$，两边左乘 a^{-1}，利用结合律得到 $b=c$。没有逆元时不能直接套用，例如在整数乘法中 $0\times 2=0\times 3$，却没有 $2=3$。

18.2 子群、陪集与拉格朗日定理

群 G 的子集 H 若在继承的运算下也是群，称为子群。有限群的阶就是其元素个数，记为 $|G|$。对 $g\in G$，定义左陪集 $gH=\{gh:h\in H\}$。

引理 AG2。 任意两个左陪集相同或不相交；每个左陪集的元素个数都等于 $|H|$。

证明。 若 aH 与 bH 有公共元素，则存在 $h_1,h_2\in H$ 使 $ah_1=bh_2$。右乘 h_1^{-1} 得 $a=bh_2h_1^{-1}$。任取 $ah\in aH$，就有 $ah=b(h_2h_1^{-1}h)\in bH$，因为子群对乘法和逆元封闭。因此 $aH\subseteq bH$。交换 a,b 的角色可得反向包含，故二者相同。映射 $h\mapsto gh$ 从 H 到 gH 按定义是满射；若 $gh=gh'$，由消去律得 $h=h'$，故又是单射。因此两集合等势。证毕。

定理 AG3（有限群的拉格朗日定理）。 若 G 是有限群，H 是其子群，则 $|H|$ 整除 $|G|$。

证明。 每个 $g\in G$ 都属于 gH，因为 $e\in H$ 且 $g=ge$。因此全部左陪集覆盖 G；由引理 AG2，不同左陪集互不相交。有限集合 G 只有有限多个不同陪集，设其数为正整数 r。每个陪集都有 $|H|$ 个元素，故 $|G|=r|H|$。这正是整除的定义。证毕。

条件检查。 定理说“子群的阶一定整除群的阶”，没有说“每个约数都一定是某个子群的阶”。后一句是另一命题，不能由原命题倒读而得。对无穷群，简单的有限整数计数式也不能原样使用。

18.3 从整数到环、从矩阵到李括号

本书的环默认有乘法单位元。环 R 带有加法和乘法：加法使 R 成为阿贝尔群；乘法结合且有单位元 1；乘法对加法左右分配，即

$$a(b+c)=ab+ac,\qquad (a+b)c=ac+bc.$$

除非另外说明，环的乘法不要求交换。整数是交换环；同样大小的实方阵构成通常不交换的环。零矩阵是加法零元，单位矩阵是乘法单位元。

例如

$$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$$

给出 $AB=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，而 $BA=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$。所以矩阵乘法不可任意交换。另一方面，$A\neq 0$ 而 $A^2=0$；“乘积为零必有一个因子为零”在一般环中也不成立。

在实矩阵空间中定义 $[A,B]=AB-BA$，称为交换子。它对每个输入分别线性，满足 $[A,A]=0$，并满足雅可比恒等式

$$[A,[B,C]]+[B,[C,A]]+[C,[A,B]]=0.$$

验证。 展开第一项为 $ABC-ACB-BCA+CBA$；第二项为 $BCA-BAC-CAB+ACB$；第三项为 $CAB-CBA-ABC+BAC$。每个三重乘积恰出现一次正号和一次负号，故总和为零。这里使用了原矩阵乘法的结合律，才能不写三重乘积的括号。

实向量空间配上满足双线性、$[x,x]=0$ 和雅可比恒等式的运算，称为实李代数。其括号一般不满足结合律。它把连续对称性研究转为线性空间中的运算，是 MSC 17 的入口；本章没有证明它与李群之间的全部对应理论。

拓扑群则在群上再放一个拓扑，并要求乘法 $G\times G\to G$ 和取逆 $G\to G$ 连续。李群还要求群是有限维光滑流形且这两个运算光滑。拓扑、连续、流形、光滑的定义要在相应章节建立；这里是跨章接口，后续证明不以它们为前提。

18.4 例题与课后题

例题。 集合 $\{0,1,2,3\}$ 采用“相加后取除以四的余数”的运算。证明它是交换群。

解。 每次余数仍在集合中，所以运算封闭。整数加法的结合律及同余保持加法说明，无论先算哪一对，最后都得到总和除以四的同一余数。单位元为 0。$0,1,2,3$ 的逆元分别为 $0,3,2,1$，相加余数均为零。整数加法交换，所以该运算也交换。这里的群是加法群；若改成余数乘法，0 没有乘法逆元，整个集合就不是乘法群。

练习 AG-A。 证明群中 $(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}$。

解答。 $(ab)(b^{-1}a^{-1})=a(bb^{-1})a^{-1}=aea^{-1}=e$；另一个顺序为 $(b^{-1}a^{-1})(ab)=b^{-1}(a^{-1}a)b=b^{-1}eb=e$。所以 $b^{-1}a^{-1}$ 是 ab 的双边逆元，由命题 AG1 的唯一性即得结论。次序必须反过来。

练习 AG-B。 在整数加法群中，偶整数是否构成子群？正整数是否构成子群？

解答。 偶整数含零，两个偶整数之和仍是偶整数，偶整数的相反数仍是偶整数，且运算公理由整数继承，所以构成子群。正整数不含零，也没有加法逆元，例如 1 的逆元 -1 不在其中，所以不是子群。

练习 AG-C。 在上述矩阵例子中计算 $[A,B]$ 与 $[B,A]$。

解答。 $[A,B]=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$，$[B,A]=\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}=-[A,B]$。两个括号之和为零，但各自并不为零。这说明“反交换”不能误读为“两个输入交换后不变”。

第十九章 整除、有限域与方程的算术

核心对应 MSC 11、12、13；与密码学、编码理论和代数几何交叉。整除与素数有古代源头；本章置于结构语言之后，是为了引入十九世纪以来的域与环观点，并不把素数研究的诞生推迟到十九世纪。

19.1 从分组到最大公因数

对整数 a, b，若存在整数 k 使 $b = ak$，称 a 整除 b，记为 $a \mid b$。素数是大于一、正因数只有一和自身的整数。大于一而不是素数的正整数称为合数。一不是素数，否则素因数分解的唯一性陈述将需要排除任意多个因子一。

引理 N1。每个大于一的整数都有素因数。

证明。给定整数 $n > 1$，在 n 的所有大于一的正因数中取最小者 d。这一集合非空，因为 n 自身在其中；有限非空正整数集合有最小元素。若 d 不是素数，就存在整数 u 满足 $1 < u < d$ 且 $u \mid d$。由 $d \mid n$ 可得 $u \mid n$，与 d 的最小性矛盾。因此 d 是素数。证毕。

定理 N2（素数无穷）。素数不是一个有限集合。

证明。反设全部素数只有 $p_1, \dots, p_k$。素数至少有一个，因为二是素数，所以 $k \geq 1$。令 $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$，则 $N > 1$，由引理 N1 存在素数 $q \mid N$。若 q 等于某个 p_i，则 q 也整除乘积 $p_1 \cdots p_k$，故整除它们的差一。但大于一的正整数不能整除一，矛盾。因此 q 不在声称完整的清单里。假设被否定，素数无穷。证毕。

这里没有声称 N 本身一定是素数。例如 $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031 = 59 \cdot 509$ 是合数；证明只需要它有一个新素因数。以上论证为原创表述；公开形式化参照可见 mathlib4 的 `Mathlib/Data/Nat/Prime/Infinite.lean`，本次只检索阅读，未运行 Lean 编译验证。

19.2 裴蜀关系为什么成立

不全为零的整数 a, b 的最大公因数 $\gcd(a, b)$ 定义为同时整除二者的最大正整数。为给出证明，先用整数带余除法：对整数 z 和正整数 d，存在整数 q, r 使 $z = qd + r$ 且 $0 \leq r < d$。

定理 N3（裴蜀关系）。若整数 a, b 不同时为零，则存在整数 s, t 满足

$$sa + tb = \gcd(a, b).$$

证明。考虑所有正的整数线性组合组成的集合 $S = \{sa + tb > 0 : s, t \in \mathbb{Z}\}$。它非空：若 $a \neq 0$，取 $s = 1$ 或 -1、$t = 0$ 可得 $|a| > 0$；若 $a = 0$，则 $b \neq 0$，同理得到 $|b| > 0$。由正整数良序性，S 有最小元素 $d = s_0 a + t_0 b$。

用带余除法写 $a = qd + r$，$0 \leq r < d$。于是

$$r = a - qd = (1 - q s_0) a - q t_0 b.$$

若 $r > 0$，它就在 S 中且小于 d，矛盾。因此 $r = 0$，即 $d \mid a$。对 b 重复同样步骤，得 $d \mid b$。另一方面，任意公共正因数 c 都整除 $s_0 a + t_0 b = d$，所以 $c \leq d$。故 d 就是最大公因数，且其定义已经给出所需整数 s_0, t_0。证毕。

这份证明依赖带余除法和良序性，不能把它们隐藏在“显然”中。它不依赖素数分解唯一性，因此随后用裴蜀关系证明素数性质不会构成循环。

推论 N4（素数整除乘积）。若 p 是素数且 $p \mid ab$，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。

证明。若 $p \mid a$，已得结论。若 $p \nmid a$，由于 p 的正因数只有一和 p，有 $\gcd(p,a)=1$。定理 N3 给出整数 s,t 使 $sp+ta=1$。乘以 b 得 $spb+tab=b$。左边两项都被 p 整除：第一项直接含 p，第二项利用假设 $p \mid ab$。因此 $p \mid b$。证毕。

19.3 同余与有限域

给定正整数 m，若 $m \mid (a-b)$，称整数 a,b 模 m 同余，记为 $a \equiv b \pmod m$。一个剩余类是全部与某整数同余的整数所成集合；记为 $[a]$。定义 $[a]+[b]=[a+b]$、$[a][b]=[ab]$。

必须检验这两个定义不依赖代表元。若 $a'=a+km, b'=b+\ell m$，则 $(a'+b')-(a+b)=(k+\ell)m$，且 $a'b'-ab=(kb+\ell a+k\ell m)m$。两差均被 m 整除，因此定义良好。全部剩余类构成交换环 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。

域是满足 $0 \neq 1$ 的交换环，且每个非零元素都有乘法逆元。

定理 N5。当 $m \geq 2$ 时，$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 是域当且仅当 m 是素数。

证明。先设 $m=p$ 是素数。若 $[a] \neq [0]$，则 $p \nmid a$，所以 $\gcd(a,p)=1$。裴蜀关系给出 $sa+tp=1$，取剩余类得 $[s][a]=[1]$，故每个非零元素有逆元，形成域。反过来，若 m 合数，则 $m=uv$，其中 $1<u<m$、$1<v<m$。于是 $[u]$、$[v]$ 都非零，但 $[u][v]=[m]=[0]$。若 $[u]$ 有逆元，等式两边乘该逆元将得到 $[v]=[0]$，矛盾。因此不是域。证毕。

例题。在模七的域里解 $3x=5$。

解。$3\times 5=15\equiv 1 \pmod 7$，故三的逆元是五。两边乘五得 $x \equiv 25 \equiv 4 \pmod 7$。检验 $3\times 4=12\equiv 5 \pmod 7$。唯一性来自非零元素三可消去。

有限域不是只有素数个元素的域。存在有 p^n 个元素的域，其中 p 为素数、n 为正整数；其一般存在与唯一性理论不在本章证明范围内。下述四元素例子可独立验证。

记 $\mathbb{F}_2=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。先定义系数在 $\mathbb{F}_2$ 中的多项式：它是只有有限项的形式和 $a_0+a_1t+\cdots+a_nt^n$，系数相同才视为同一多项式；t 是形式符号，不是某个预先选定的数。加法逐项相加，乘法按分配律展开，再将同次幂系数相加。有限求和的交换、结合和分配律保证这些运算构成交换环，记为 $\mathbb{F}_2[t]$。例如乘法结合的两种展开中，t^k 的系数都为所有 $i+j+\ell=k$ 时的 $a_ib_jc_\ell$ 之和，因此相等。

令 $q(t)=t^2+t+1$。把两个差为 q 的多项式倍数的多项式视为同一类：$f \sim g$ 意味着存在多项式 h 使 $f-g=qh$。差为零、改变符号、相加分别验证自反、对称、传递性；而 $(f+f_1)-(g+g_1)=(f-g)+(f_1-g_1)$ 以及 $ff_1-gg_1=(f-g)f_1+g(f_1-g_1)$ 说明加法、乘法与这种等价相容。其中 $f_1 \sim g_1$。于是各类可以相加相乘，继承交换环公理。这一商环记为 $\mathbb{F}_2[t]/(q)$。

每个类都恰有一个次数小于二的代表 $a+bt$。存在性可逐次降低次数：如果最高项为 t^n 且 $n \geq 2$，减去 $t^{n-2}q$ 就消掉最高项；次数每次严格下降，有限次后只剩常数项和一次项。唯一性来自次数比较：若两个这种代表相差 $qh \neq 0$，则右侧次数为 $2+\deg h \geq 2$，而左侧次数至多一，矛盾。次数乘法公式在这里成立，是因为非零多项式最高项系数均为一，其乘积仍为一，不会抵消。

记 t 的类为 α，因此恰有四个元素 $0,1,\alpha,\alpha+1$，并且 $\alpha^2=\alpha+1$，因为在特征二中相反数等于自身。三个非零元素的逆元分别是 1、$\alpha+1$、α：$\alpha(\alpha+1)=\alpha^2+\alpha=(\alpha+1)+\alpha=1$。零与一是不同的类，由代表唯一性可知。故它是四元素域。它不是整数模四环：模四中二非零却平方为零。

19.4 理想与域扩张的入口

交换环 R 的理想 I 是一个加法子群，并满足对每个 $r \in R$、$x \in I$ 有 $rx \in I$。整数环中的 $m\mathbb{Z}=\{mk : k \in \mathbb{Z}\}$ 是理想。理想使“相差一个允许忽略的量”成为与环运算兼容的等价关系，商

环由此产生。若只取任意子集，运算可能不再良好定义。

域扩张 E/F 指域 E 含有一个与 F 识别的子域，二者的加、乘法一致。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})=\{a+b\sqrt{2}:a,b\in\mathbb{Q}\}$ 包含有理数域 $\mathbb{Q}$。对非零的 $a+b\sqrt{2}$，有

$$\frac{1}{a+b\sqrt{2}}=\frac{a-b\sqrt{2}}{a^2-2b^2}.$$

分母为什么非零？若 $b=0$，则非零条件给出 $a\neq 0$，分母为 $a^2>0$。若 $b\neq 0$ 而分母为零，则 $(a/b)^2=2$，这会使 $\sqrt{2}$ 有理。其不可能性可由素数二整除乘积的推论证明：把平方等于二的有理数写成互素整数之比 u/v，得到 $u^2=2v^2$；推论 N4 说明二整除 u，写 $u=2w$ 后得 $v^2=2w^2$，又说明二整除 v，违反互素。故逆元公式合法，并且仍在该集合中。

研究多项式根之间的对称性通向伽罗瓦理论；研究理想、局部化和模通向交换代数。这里没有给出一般五次方程不可根式求解的证明，也不把一句历史概括冒充完整证明。

19.5 课后题与完整解答

练习 N-A。 求 $\gcd(84,30)$，并写成二者的整数线性组合。

解答。 $84=2\cdot 30+24$，$30=1\cdot 24+6$，$24=4\cdot 6$，故最大公因数为六。倒代得到 $6=30-24=30-(84-2\cdot 30)=3\cdot 30-84$。所以可取系数 $-1,3$。每一步共同因数集合不变，因为一个整数整除 a,b 当且仅当它整除 $b,a-qb$。

练习 N-B。 模六方程 $2x=2$ 有哪些剩余类解？为什么不能直接“除以二”？

解答。 枚举 $x=0,1,2,3,4,5$ 后，$2x$ 的余数分别为 $0,2,4,0,2,4$，所以有 $[1]$、$[4]$ 两个解。二在模六环中没有逆元，因为若 $2y\equiv 1\pmod 6$，左边为偶数而右边差值要求是六的倍数，不可能。普通域中的除法规则不适用。

练习 N-C。 证明整数环的理想 $2\mathbb{Z}$ 与 $3\mathbb{Z}$ 的交是 $6\mathbb{Z}$。

解答。 六的倍数同时是二和三的倍数，所以 $6\mathbb{Z}\subseteq 2\mathbb{Z}\cap 3\mathbb{Z}$。反之，若 $n=2a=3b$，则三整除 $2a$。由推论 N4 且三不整除二，可知三整除 a，写 $a=3c$，便得 $n=6c$。于是反向包含也成立。

第二十章 距离、凸性与非欧几何的边界

20.1 从“最短”这个词开始

两点之间哪条路最短，取决于允许走的空间和长度规则。平面中可以穿过的直线，在山地、城市路网或球面上可能并不是可行路线。十九世纪非欧几何的发展使人们更清楚地区分几何公理、模型与日常直觉。本章严格证明欧氏距离的三角不等式，再介绍改变结构会带来什么问题；并不把一个球面示意图当作所有非欧几何的证明。

20.2 向量、内积和一个基本不等式

向量 $u = (u_1, u_2)$ 可以看成位移。向量加法和数乘按坐标进行。定义内积与长度为

$$u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2, \qquad \|u\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}.$$

命题 G5：柯西—施瓦茨不等式的平面形式。 对任意实二维向量 u, v，

$$|u \cdot v| \le \|u\| \|v\|.$$

证明。 若 $v = 0$，左右均为零。若 $v \neq 0$，则 $\|v\|^2 > 0$。对任意实数 t，平方和非负，所以

$$0 \le \|u - tv\|^2 = \|u\|^2 - 2t(u \cdot v) + t^2 \|v\|^2.$$

取 $t = (u \cdot v)/\|v\|^2$，合法性来自分母正。代入并整理得

$$0 \le \|u\|^2 - \frac{(u \cdot v)^2}{\|v\|^2}.$$

两边乘正数 $\|v\|^2$，得到 $(u \cdot v)^2 \le \|u\|^2 \|v\|^2$。两边均非负，取非负平方根即得结论。证明结束。

命题 G6：三角不等式。 $\|u + v\| \le \|u\| + \|v\|$。

证明。 展开左边平方，并用命题 G5，得

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2u \cdot v + \|v\|^2 \le \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2.$$

两边均是非负数量的平方，故可比较其非负平方根。证明结束。若 $u = B - A$、$v = C - B$，便得到从 A 经 B 到 C 的两段路长度不小于直接从 A 到 C 的距离。

mathlib 的欧氏几何基础采用实内积空间与仿射点空间的区分 [GEO2]。本章只在 $\mathbb{R}^2$ 中证明上述结果，没有用“向量就是点”的直觉替代一般仿射空间定义。

20.3 凸集及其保持性质

集合 $C \subseteq \mathbb{R}^2$ 称为凸集，是指对每个 $x, y \in C$ 和每个实数 $t \in [0,1]$，都有 $(1-t)x + ty \in C$。表达式描述连接两点的整条线段。

命题 G7。 任意一族凸集的交仍是凸集。

证明。 设 $C = \bigcap_{i \in I} C_i$。若 $x, y \in C$，按交集定义，对每个指标 i，都有 $x, y \in C_i$。因为 C_i 凸，对每个 $t \in [0,1]$，点 $(1-t)x + ty$ 属于每一个 C_i，因此属于它们的交 C。如果交集为空，定义中的“每个 $x, y \in C$”没有反例，结论仍成立。证明结束。

圆盘 $D = \{x : \|x\| \le 1\}$ 是凸集，因为由命题 G6，

$$\|(1-t)x + ty\| \le (1-t)\|x\| + t\|y\| \le 1.$$

这里还用了 $0 \le t \le 1$，保证两个系数非负。圆周 $\{x : \|x\| = 1\}$ 却不是凸集：两个相对点 $(1,0), (-1,0)$ 的中点为原点，不在圆周上。

20.4 为什么不能把一个模型当成全部几何

在单位球面上，只考虑沿球面的运动。由北极、赤道上经度相差四分之一周的两点，沿相应大圆弧围成的三角形，三个角都是直角，角和为三个直角。例如把三个顶点分别写成 $N = (0,0,1)$、$A = (1,0,0)$、$B = (0,1,0)$：在 N 处两条弧的切向沿横轴和纵轴，在 A 处沿纵轴和竖轴，在 B 处沿横轴和竖轴；各对方向的内积都为零，所以各角确为直角。这个例子说明欧氏三角形角和结论不能不加条件地推广到球面。

这里的“大圆”是过球心的平面与球面的交线；球面角由交点处切向方向的夹角定义。它不同于把三个顶点在三维空间用直线段连成的平面三角形。两者边界不一样，使用的几何也不一样，所以角和不同没有逻辑矛盾。

球面几何与双曲几何又是不同模型。进一步证明这些模型满足各自的完整公理体系，需要更深入的几何基础，本章不以这一例子代替该工作。

20.5 练习与完整解答

G4-1。 证明两个凸集的并未必凸。

解。 取单点集 $A = \{(-1,0)\}$、$B = \{(1,0)\}$。每个单点集内部的任意两点实际上是同一点，所以都是凸集。但并集不含两点中点 $(0,0)$，因此不是凸集。

G4-2。 证明半平面 $H = \{(x,y) : 2x + y \le 3\}$ 是凸集。

解。 若点 p, q 在 H 中，则 $2p_1 + p_2 \le 3$ 和 $2q_1 + q_2 \le 3$。对 $0 \le t \le 1$ 分别乘 $1-t, t$ 并相加，得到

$$2((1-t)p_1 + tq_1) + ((1-t)p_2 + tq_2) \le 3.$$

这说明线段上每一点都在 H 中，正是凸集定义。

G4-3。 $u = (1,0)$、$v = (-1,0)$ 时，三角不等式是否取等号？

解。 左边为 $\|0\| = 0$，右边为 $1 + 1 = 2$，不取等号。两向量共线并不足以保证等号，还需要它们的方向关系合适。这个例子防止把“线性相关”误写成此处完整的等号条件。

连接。 凸几何连接优化、运筹学和计算几何；非欧几何连接微分几何及相对论。若涉及物理时空，还要明确使用的度量可能不是这里正定的欧氏内积。

第二十一章 计数、偏序与一般代数的共同语言

核心对应 MSC 05、06、08；与算法、计算机科学和离散优化交叉。计数具有古代源头；现代组合学、格论和一般代数的系统语言主要在十九至二十世纪发展。以下按概念依赖组织，不以一个年份代表整个领域的诞生。

21.1 先说清究竟在数什么

有三个不同的人甲、乙、丙，要排成一行。第一个位置有三种选择；选定后，第二个位置有两种；第三个位置只有一种。因此共有 $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ 种排列。乘法原理要求每个阶段的选择数符合条件，且完整选择记录与被数对象一一对应；若同一对象被多次记录，就需要消除重复。

对正整数 n，定义阶乘 $n! = n(n-1)\cdots 1$，并约定 $0! = 1$。从 n 个不同对象中选出 k 个且不计顺序的选择数记为 $\binom{n}{k}$，其中 $0 \le k \le n$。

命题 C1。 $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$。

证明。 先数有顺序、无重复的 k 元选择：依次有 $n, n-1, \dots, n-k+1$ 种选项，所以共有 $n!/(n-k)!$ 个。一个固定的 k 元子集在这些有序选择中恰好出现 $k!$ 次，因为其元素可以按 $k!$ 种顺序排列。不同子集对应互不重叠的记录，故将总记录数除以每个子集的记录数，即得公式。$k = 0$ 时只有空集一个选择，公式利用 $0! = 1$ 仍成立。证毕。

反例。 从三种口味中拿两颗糖，允许同口味重复，与从三个人中选两人不是同一问题。前者有两颗都同味的三种情况和两颗异味的三种情况，共六种；后者只有 $\binom{3}{2} = 3$ 种。未说明可否重复，所谓“答案”就可能没有确定意义。

21.2 图与计数的第二种检查

有限简单无向图由一个有限顶点集合 V 和一个边集合 E 组成，每条边是两个不同顶点组成的无序对。简单表示不允许自环和重边；无向表示边没有起点与终点的区别。顶点 v 的度 $\deg(v)$ 是与它相接的边数。

命题 C2（握手等式）。 $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$。

证明。 考虑所有“顶点与其相接的边”的配对 (v, e)。按顶点数，一个顶点贡献 $\deg(v)$ 对，所以总数为左边。按边数，每条边恰有两个不同端点，故贡献两对，所以总数为右边。两次计数的是同一个有限集合，因此相等。证毕。

推论。 奇数度顶点的个数为偶数。

证明。 将握手等式中的偶数度项去掉，剩余奇数度项的和仍为偶数。整数模二相加时，每个奇数贡献一，每个偶数贡献零，因此奇数项的个数模二为零。证毕。

这里的双重计数是证明，不是对几个图的实验。实验可以发现规律；证明要说明任意符合定义的图都满足规律。

21.3 偏序与格

集合 P 上的关系 $\le$ 若满足自反性 $x \le x$、反对称性“$x \le y$ 且 $y \le x$ 则 $x = y$”、传递性“$x \le y$ 且 $y \le z$ 则 $x \le z$”，称为偏序。并不要求任意两个元素都能比较；若还满足任意 x, y 有 $x \le y$ 或 $y \le x$，才称全序。

例如集合的包含关系是偏序。集合 $\{1\}$ 与 $\{2\}$ 互不包含，说明它不是全序。正整数上的整除关系也是偏序；二与三互不整除。

对 $a, b \in P$，若 $a \le u$ 且 $b \le u$，称 u 为二者的上界。一个上界 s 若不大于任何其他上界，称为最小上界，记 $a \vee b$。类似地，最大下界记为 $a \wedge b$。若每一对元素都有最小上界和最大下界，称 P 为格。

命题 O1。若最小上界存在，它唯一。

证明。设 s, t 都是最小上界。因为 t 是上界，s 的最小性给出 $s \le t$；同理 $t \le s$。反对称性推出 $s = t$。证毕。

固定集合 X，其全部子集组成的集合记为 $\mathcal{P}(X)$，称为幂集。在包含偏序下，$A \vee B = A \cup B$、$A \wedge B = A \cap B$。

验证并集的最小上界性质。A, B 的每个元素都属于 $A \cup B$，故它是上界。若 U 同时包含 A, B，那么任意 $x \in A \cup B$ 必属于 A 或 B，从而属于 U；故 $A \cup B \subseteq U$。这证明了最小性。交集的最大下界性质可用同样的元素追踪法验证。

加上相对于 X 的补集 $A^{c} = X \setminus A$，这些集合运算给出布尔代数的基本实例。逻辑中的“且、或、非”与集合中的“交、并、补”相对应，但必须固定全集，补集才有确定含义。

21.4 一般代数：哪些规则能共同研究

运算不仅可以有两个输入。一个常元可视为零元运算，取相反数是一元运算，加法是二元运算。一份“运算符及其输入个数”的清单称为运算签名。给定签名后，指定集合上的相应运算，就得到该签名的代数系统。

恒等式是要求对所有变量取值都成立的等式，例如群中的 $(xy)z = x(yz)$。在固定签名下，由一族恒等式定义的全部代数系统组成的类，在一般代数中称为代数簇。它与代数几何里由多项式方程定义的几何对象同名，但不是同一个概念。

等价关系 $\sim$ 若与全部运算相容，称为同余关系。例如对二元运算，要求 $a \sim a'$ 且 $b \sim b'$ 时有 $ab \sim a'b'$。这种相容性正是商结构的运算不依赖代表元所需要的条件；“整除、有限域与方程的算术”一章对模 m 剩余类的验证给出了具体例子。

命题 U1。若 $f : A \to B$ 保持某一固定签名的全部运算，则 $a \sim a'$ 当且仅当 $f(a) = f(a')$ 定义了 A 上的同余关系。

证明。因为等号自反、对称、传递，关系 $\sim$ 也具有这三条性质。对任意 r 元运算 ω，若每个 $a_i \sim a_i'$，则 $f(a_i) = f(a_i')$。保持运算给出

$$f(\omega(a_1, \dots, a_r)) = \omega(f(a_1), \dots, f(a_r)) = \omega(f(a_1'), \dots, f(a_r')) = f(\omega(a_1', \dots, a_r')).$$

因此两个运算结果等价。常元没有待替换的输入，其相容性自动满足。故是同余关系。证毕。

21.5 课后题与完整解答

练习 C-A。五个不同的人中选两人，再从选出的两人中指定一人为召集人，共有多少种结果？

解答。先选无序二人组有 $\binom{5}{2} = 10$ 种，每组可指定两位中的任意一位，共 20 种。交叉检查：先选召集人有五种，再选另一人有四种，也得 $5 \cdot 4 = 20$。两种算法计数同一种有职务区别的二人组合。

练习 C-B。一个有限简单无向图能否恰好有三个奇数度顶点？

解答。 不能。命题 C2 的推论要求奇数度顶点的个数为偶数，而三是奇数。这是对所有此类图的不可能性证明，不需要逐个枚举图。

练习 O-A。 在十二的正因数组成的集合 $\{1,2,3,4,6,12\}$ 中，以整除为偏序，求四与六的最大下界、最小上界。

解答。 同时整除四与六的元素为一和二，其中二是最大的共同下界；同时被四和六整除的集合内元素只有十二，所以最小上界为十二。因此 $4 \wedge 6 = 2$，$4 \vee 6 = 12$。这里的“大”“小”指偏序，不能脱离关系任意解释。

练习 U-A。 函数 $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$，$f(n) = [n]$，是否保持加法和乘法？它诱导的同余是什么？

解答。 按剩余类运算定义，$f(a+b) = [a+b] = [a] + [b]$，$f(ab) = [ab] = [a][b]$，故保持两种运算。$f(a) = f(b)$ 当且仅当五整除 $a - b$，所以它诱导的正是模五同余。

第二十二章 量词、证明与数学基础

核心对应 MSC 03，并与 MSC 00、97 及计算机科学交叉。逻辑有古代传统；形式语言、集合论与现代数理逻辑的系统建立主要属于十九世纪后期及二十世纪。这里采用经典逻辑，不把经典原则说成所有逻辑体系共有的规则。

22.1 同一句话里，量词顺序会改变什么

令 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$。句子“每个自然数都有更大的自然数”写成

$$\forall n \in \mathbb{N}\ \exists m \in \mathbb{N}\ (m > n).$$

符号 $\forall$ 表示“对所有”，$\exists$ 表示“存在”。这句话为真：对给定的 n，取 $m = n + 1$ 即可。这里的 m 可以依赖 n。

把顺序交换成 $\exists m \in \mathbb{N}\ \forall n \in \mathbb{N}\ (m > n)$，意思是“有一个自然数大于所有自然数”。它为假：若给出这样的 m，取 $n = m$ 就要求 $m > m$，矛盾。量词顺序不是排版细节，而是命题内容。

变量的取值集合称为讨论域。$x^2 \geq 0$ 对实数 x 有意义且成立；若把 x 改成复数，“$\geq$”没有自动继承实数顺序的含义。因此写清讨论域先于判断真伪。

22.2 命题、否定与条件

命题是有确定真值的陈述。设 P, Q 为命题，$P \wedge Q$ 表示二者都真；$P \vee Q$ 表示至少一个真，本书使用包含“两者都真”的或；$\neg P$ 表示 P 不真。蕴含 $P \Rightarrow Q$ 仅在 P 真而 Q 假时为假。这是经典命题逻辑的语义规定。

“若整数 n 是四的倍数，则 n 是偶数”为真；它的逆命题“若 n 是偶数，则它是四的倍数”为假，反例是二。其逆否命题“若 n 不是偶数，则它不是四的倍数”与原命题等价。

命题 P1（逆否等价）。 在经典逻辑中，$P \Rightarrow Q$ 与 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 真值相同。

证明。 前者为假的唯一情况是 P 真、Q 假。后者为假的唯一情况是 $\neg Q$ 真、$\neg P$ 假，也就是 Q 假、P 真。两者为假的情况完全相同，故在全部真值组合中相同。证毕。

否定全称命题，要给出反例：

$$\neg(\forall x \in X\ P(x)) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists x \in X\ \neg P(x).$$

否定存在命题，则必须排除全部候选：

$$\neg(\exists x \in X\ P(x)) \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x \in X\ \neg P(x).$$

这两式在本章经典语义下由“每一个”“至少一个”的意义得到。空讨论域时，存在命题为假，全称命题为真：没有元素能构成反例。这项约定能让集合包含、函数定义等陈述统一处理空集，不能误说成“空集里每个元素实际具有某种可观察特征”。

22.3 数学归纳法及其依赖

本章把自然数的归纳原理作为自然数系统的基本性质：若一个集合 $S \subseteq \mathbb{N}$ 含有零，并且 $n \in S$ 总能推出 $n+1 \in S$，则 $S = \mathbb{N}$。归纳法证明不是“试了几个数后猜对”，而是使用这个原理覆盖任意有限步后继。

命题 P2。对每个 $n \in \mathbb{N}$，有

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2},$$

其中 $n = 0$ 时左侧为空和，定义为零。

证明。当 $n = 0$ 时，左右两边都等于零。现假设公式对某个 n 成立，则

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \left(\sum_{k=1}^{n} k\right) + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

第一步拆出最后一项，第二步使用归纳假设，第三步通分并提取公因子。因此公式对 $n+1$ 也成立。由归纳原理，对全部自然数成立。证毕。

归纳假设并非预先承认待证结论对所有数成立；它是在一个任意但固定的 n 上证明“若第 n 步成立，则下一步成立”。基础步负责启动，传递步负责每次前进。缺少基础步，命题“所有自然数都大于一”虽然从 $n > 1$ 可推出 $n+1 > 1$，却仍不成立。

22.4 集合、函数与不可列的入口

函数 $f : X \to Y$ 给每个 $x \in X$ 恰好指定一个 $f(x) \in Y$。若不同输入总有不同输出，称单射；若每个 $y \in Y$ 都是某个输入的输出，称满射；既单又满称双射。两个集合之间有双射，便说它们等势。对于有限集合，这与元素个数相同一致。

定理 P3（康托对角论证的一种形式）。对任何集合 X，不存在从 X 到其幂集 $\mathcal{P}(X)$ 的满射。

证明。任给函数 $f : X \to \mathcal{P}(X)$。定义

$$D = \{x \in X : x \notin f(x)\}.$$

这里 D 是 X 的子集，所以 $D \in \mathcal{P}(X)$。若 f 满射，就有 $d \in X$ 满足 $f(d) = D$。按 D 的定义，$d \in D$ 当且仅当 $d \notin f(d)$；代入 $f(d) = D$，得到 $d \in D$ 当且仅当 $d \notin D$，矛盾。因此 f 不满射。由于 f 任意，没有这样的满射。证毕。

定义 D 只从已经给定的集合 X 中筛选元素，并未假定“所有集合的集合”存在。这一区别是避免朴素集合悖论的重要入口，但完整公理集合论还需要逐条说明允许哪些集合构造。

函数 $x \mapsto \{x\}$ 是从 X 到 $\mathcal{P}(X)$ 的单射，因为 $\{x\} = \{y\}$ 必有 $x = y$。结合定理 P3，幂集具有严格更大的基数。这说明“无穷”并不只有一种大小。

22.5 已证明、未证明与体系相对性

形式理论由语言、逻辑规则和非逻辑公理组成。“可证明”总是相对于某个理论和推理规则而言；“在某结构中为真”则是语义概念。二者有关联，但不能不写条件就画等号。

不完备性、模型论、可计算性、构造性数学和类型论各有精确的技术框架。本章不以一句“数学总有不能证明的东西”替代不完备定理，因为这样的口号遗漏了理论的一致性、有效公理化和表达算术的能力等前提，也混淆了在某一体系中不可证与所有数学推理都不能处理。

本书对前沿内容采用单独标记：“目前学界尚在研究”。这一标记不产生结论；需要同时给出问题的准确陈述、文献日期及已知范围。未通过来源与证明检查的所谓新定理，不进入已证命题序列。形式化证明工具也不是自动的真实性担保：应检查实际代码是否通过验证、采用了哪些公理、形式化陈述是否与自然语言问题一致。

22.6 课后题与完整解答

练习 P-A。 否定“对每个实数 x，存在实数 y 使 $y^2 = x$”，并给出使原命题为假的证据。

解答。 否定是“存在实数 x，对每个实数 y 都有 $y^2 \neq x$”。取 $x = -1$；实数的平方非负，所以不可能等于负一。注意若把 y 的讨论域换成复数，问题已经改变。

练习 P-B。 证明对每个自然数 n，$2^n \geq n + 1$。

解答。 $n = 0$ 时 $1 \geq 1$。若 $2^n \geq n + 1$，则 $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2(n + 1) = n + 2 + n \geq n + 2$，最后一步使用 $n \geq 0$。所以归纳步成立，由归纳原理结论成立。

练习 P-C。 $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$，$f(n) = 2n$，是单射还是满射？

解答。 若 $f(a) = f(b)$，则 $2a = 2b$，整数消去得 $a = b$，所以单射。整数一不在像里，因为 $2n$ 总是偶数，所以不满射。若将陪域改成偶整数集合，得到的是另一个函数规格，此时它成为双射。

第二十三章 拓扑：连续变化中保留什么

23.1 入口：拉伸以后哪些性质没有消失

橡皮圈拉成长椭圆以后，周长和局部曲率都可能改变，但它仍是一条闭合的圈。拓扑研究连续性和空间结构。日常“拉扯”的比喻能引出问题，却不能作为判定两个空间相同的严格标准：我们必须说明什么映射算连续、怎样的逆映射才被允许。

从十九世纪的分析与几何问题到二十世纪的公理化，邻近关系逐步成为可以独立研究的结构。本章直接给出现代定义。已核查的 mathlib 基础文件使用同一组开集公理和连续性定义 [GEO1]；这提供定义层面的交叉核验，不代表本书的文字证明已通过计算机形式化检查。

23.2 定义：从开集开始

设 X 为集合。X 的一个拓扑是其若干子集组成的族 $\mathcal{T}$，满足：空集和 X 在 $\mathcal{T}$ 中；任意多个成员的并在 $\mathcal{T}$ 中；有限多个成员的交在 $\mathcal{T}$ 中。$\mathcal{T}$ 的成员叫开集，二元组 $(X,\mathcal{T})$ 叫拓扑空间。闭集是开集的补集。

“任意并”和“有限交”不能交换。通常实数拓扑中，每个区间 $(-1/n,1/n)$ 都开，但它们对全部正整数 n 的交为单点集 $\{0\}$，不再开。若 $x\neq 0$，取正整数 $n>1/|x|$，则 $1/n<|x|$，说明 x 不在该交中；零则在每个区间中，所以交确为单点。

若 X,Y 是拓扑空间，映射 $f:X\to Y$ 称为连续，是指每个 Y 中开集 V 的原像

$$f^{-1}(V)=\{x\in X : f(x)\in V\}$$

都是 X 中开集。这里 $f^{-1}(V)$ 表示集合原像，不要求 f 有反函数。

23.3 完整证明：连续映射的复合

命题 G9。 若 $f:X\to Y$ 与 $g:Y\to Z$ 连续，则 $g\circ f:X\to Z$ 连续。

证明。 任取 Z 中开集 W。因为 g 连续，$g^{-1}(W)$ 是 Y 中开集。再因为 f 连续，$f^{-1}(g^{-1}(W))$ 是 X 中开集。逐元素检查：一个点 x 属于此集合，当且仅当 $f(x)\in g^{-1}(W)$，当且仅当 $g(f(x))\in W$，当且仅当 $x\in(g\circ f)^{-1}(W)$。因此复合映射的每个开集原像都开，符合连续定义。证明结束。

23.4 同胚以及不能省略的条件

双射 $f:X\to Y$ 若本身和反函数 $f^{-1}:Y\to X$ 都连续，称为同胚。它表达两个空间在拓扑意义下结构相同。

连续双射未必是同胚。取含两个点的集合 $S=\{a,b\}$。给定义域所有子集都开的离散拓扑，给值域只有空集和 S 开的平凡拓扑。恒等映射是双射且连续，因为值域只有两个开集，它们的原像都开。但反向映射不连续：值域中的单点集 $\{a\}$ 在离散拓扑下开，而它在平凡拓扑中的原像不开放。这个有限例子不依赖图画，并精确指出缺少哪条条件。

23.5 紧性及其保持

开覆盖指一族开集，其并包含整个空间。空间称为紧的，是指每个开覆盖都有有限子覆盖。这里“有限”限制的是从原覆盖中挑出的开集数量，不是说空间只有有限个点。

命题 G10。 紧空间在连续映射下的像是紧的，像上取值域诱导的子空间拓扑。

证明。设 X 紧，$f:X\to Y$ 连续，$K=f(X)$。取 K 的任意开覆盖 $\{U_i:i\in I\}$。子空间拓扑定义告诉我们，每个 U_i 可写成 $K\cap V_i$，其中 V_i 在 Y 中开。于是 $\{f^{-1}(V_i):i\in I\}$ 是 X 的开覆盖：每个原像由连续性开放，而每个 $x\in X$ 的像都落在某个 U_i，因而落在相应 V_i。

由紧性，存在有限指标 $i_1,\dots,i_m$，其原像覆盖 X。任取 $y\in K$，按像集定义有 $x\in X$ 满足 $f(x)=y$。这个 x 落在某个 $f^{-1}(V_{i_j})$ 中，于是 $y\in K\cap V_{i_j}=U_{i_j}$。故这些有限个 U_{i_j} 覆盖 K，满足紧性定义。证明结束。

23.6 练习与完整解答

G6-1。有限空间在任意拓扑下是否紧?

解。是。对一个开覆盖，从每个点处选一个包含它的覆盖成员。点数有限，所以至多选出同样多的成员，它们覆盖全部点。空空间由空子覆盖覆盖，也紧。这里不需要额外假设每个单点开放。

G6-2。常值映射是否连续?

解。若 $f(x)=y_0$，则任取值域开集 V，当 $y_0\in V$ 时，原像是整个定义域；当 $y_0\notin V$ 时，原像是空集。拓扑公理保证这两种集合都开，所以映射连续。

G6-3。证明同胚的复合仍是同胚。

解。双射的复合是双射，反函数为 $f^{-1}\circ g^{-1}$。根据命题 G9，$g\circ f$ 连续；对两个连续反函数再次用 G9，得到其反函数也连续。因此符合定义。

连接。一般拓扑连接分析中的收敛、函数空间与紧性方法。不能把“有界”等距离概念直接写进任意拓扑空间的紧性定义；并非每个拓扑空间都预先带有距离。

第二十四章 从长度到测度：二十世纪积分的语言

历史位置：十九世纪末至二十世纪初，集合、测度和积分理论为更一般的函数及极限过程建立统一语言。**交叉学科：**概率、几何、动力系统。**MSC 对应：**28、60、37。

24.1 为什么只分割横轴还不够

考虑区间 $[0,1]$ 上的函数：有理数处取一，无理数处取零。每个正长度子区间都既有有理数也有无理数，所以任何分割的上和都是一，下和都是零，它不是黎曼可积函数。然而，从长度的角度，有理数点集是可数的，我们希望它对面积的贡献为零。这促使积分理论更仔细地区分集合的“大小”与元素的“多少”。

24.2 测度空间的定义

给定集合 X，其子集族 $\mathcal{A}$ 若包含 X、对补集封闭、对可数并封闭，称为一个 σ 代数。这里“可数”包括有限情形。测度是映射 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$，满足 $\mu(\emptyset)=0$，并且对两两不交的可数集合 $E_1,E_2,\dots$，有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n).$$

三元组 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为测度空间。写成无穷大是被允许的，但不能不加说明地作 $\infty-\infty$。

命题 E1：单调性。若 $A\subset B$ 且两者可测，则 $\mu(A)\le\mu(B)$。

证明。有不交并 $B=A\cup(B\setminus A)$。差集可测，故由可加性 $\mu(B)=\mu(A)+\mu(B\setminus A)$；最后一项非负，所以结论成立。此证明没有使用可能非法的无穷减无穷。证毕。

命题 E2：从下连续。若可测集 E_n 递增，即 $E_n\subset E_{n+1}$，则

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n).$$

证明。令 $D_1=E_1$，$D_n=E_n\setminus E_{n-1}$（$n\ge2$）。这些集合两两不交，且前 N 个的并是 E_N，所有的并是原集合列的并。因此可数可加性给出左边为 $\sum_{n\ge1}\mu(D_n)$；按非负级数定义，这是部分和 $\sum_{n=1}^{N}\mu(D_n)=\mu(E_N)$ 的极限。证毕。

这里允许极限为无穷。相对地，对于递减集合列，若要简单地使用“从上连续”，通常需要某个起始集合测度有限。反例是实数轴上的 $E_n=[n,\infty)$：每个集合的 Lebesgue 测度为无穷，但交集为空，测度为零。

24.3 零测集与几乎处处

在实数轴上，Lebesgue 测度将区间长度推广到一个合适的可测集合族。单点的测度为零：对任意 $\varepsilon>0$，单点都包含在长度为 ε 的区间中，单调性使其测度不超过 ε，从而只能为零。可数集合是可数个单点的不交并，所以测度为零。

说某性质“几乎处处成立”，意思是它失败的点构成零测集，并不意味着失败点不存在，也不意味着失败点只有有限个。稠密的有理数集合测度为零，说明“每个区间都能找到其中的点”与“具有正长度”是两种不同性质。

24.4 积分的定义轮廓及可验证例子

实值或非负扩展实值函数 f 称为可测，是指对每个实数 c，集合 $\{x \in X : f(x) > c\}$ 都属于 $\mathcal{A}$。这一定义保证通过函数值的高低来分组时，得到的集合能够使用测度。

非负简单函数形如 $s = \sum_{j=1}^{m} c_j \mathbf{1}_{E_j}$，其中 $c_j \geq 0$，可测集合 E_j 两两不交，$\mathbf{1}_E$ 表示集合的指示函数。在零系数项按零处理的约定下，定义

$$\int s \, d\mu = \sum_{j=1}^{m} c_j \mu(E_j).$$

对非负可测函数 f，把积分定义为所有满足 $0 \leq s \leq f$ 的简单函数积分的上确界。对一般实值函数，先写 $f = f^+ - f^-$，其中 $f^+ = \max(f, 0)$、$f^- = \max(-f, 0)$；若 $\int |f| \, d\mu < \infty$，就能无歧义地定义两部分积分之差。

在 $[0,1]$ 上令 $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$。它是简单函数，可测集合 $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 的测度为零，所以 Lebesgue 积分为零。这解决了本章入口中的例子，但没有把原函数改成处处为零。

24.5 极限交换为什么需要条件

取 $f_n(x) = n \mathbf{1}_{(0, 1/n)}(x)$，定义在 $[0,1]$。每个固定 $x > 0$ 最终不在区间 $(0, 1/n)$ 中，零点的函数值也始终为零，所以 f_n 逐点趋于零。然而

$$\int_0^1 f_n(x) \, dx = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

因此积分极限为一，极限函数的积分为零，二者不能交换。图像表现为高度增加、宽度缩小而面积不变，但严格理由是上面的精确计算。

一个标准充分条件是控制收敛定理：在给定测度空间上，f_n 与 f 均为可测函数，f_n 几乎处处趋于 f，并存在可积函数 $g \geq 0$ 使所有 n 都有 $|f_n| \leq g$ 几乎处处，则 $\int |f_n - f| \, d\mu \to 0$，从而积分收敛。其完整证明需要 Fatou 引理等工具，本稿在此只给出定理的准确条件与应用边界，没有标记为已证明。

测度与动力系统的连接。设 $T : X \to X$ 为可测映射。若 $\mu(T^{-1}E) = \mu(E)$ 对所有可测 E 成立，就称 T 保测。遍历论研究沿轨道反复观察的时间平均与空间测度之间的关系。一个周期轨道的平均可以直接计算，但不能以此替代一般遍历定理。

24.6 原创练习与解答

练习 E1。在 $[0,4]$ 上，令 $s = 2\mathbf{1}_{[0,1]} + 5\mathbf{1}_{(1,3]}$，求 Lebesgue 积分。

解。两个集合不交，长度分别为一和二，因此积分为 $2 \times 1 + 5 \times 2 = 12$。点 1 被分配给哪个区间不会改变积分，因为单点测度为零，但原函数的逐点定义仍然应保持一致。

练习 E2。设 $E_n = [0, 1 - 1/(n+1)]$。求它们的并集及测度极限。

解。这些集合递增，并集是 $[0,1)$。其测度为一；各项测度是 $1 - 1/(n+1)$，趋于一，与命题 E2 一致。并集不含端点一，并不妨碍其长度为一。

练习 E3。“两个函数几乎处处相等，所以它们每一点都相等”是否正确？

解。错误。取 $f(x) = 0$，$g(x) = \mathbf{1}_{\{0\}}(x)$。两者只在零点不同，而单点的 Lebesgue 测度为零，因此几乎处处相等，却并不逐点相等。

第二十五章 函数成为点：泛函分析与算子

历史位置：十九世纪末至二十世纪，积分方程、无穷维空间与量子理论促成泛函分析和算子理论的形成。**交叉学科：**量子力学、信号、优化、偏微分方程。**MSC 对应：**45、46、47、43、19。

25.1 从有限维距离到函数距离

在平面中，点是两个实数组成的有序对。也可以把一条连续函数当作一个“点”，但必须说明如何衡量两条函数的距离。在 $C([0,1])$，即 $[0,1]$ 上所有实连续函数的集合中，定义

$$\|f\|_\infty = \max_{0\le x\le 1} |f(x)|, \qquad d(f,g) = \|f-g\|_\infty.$$

最大值存在是因为连续函数在闭区间取到最大值，前文已经说明其依据。这个范数满足非负性、$\|f\|=0$ 当且仅当 $f=0$、齐次性 $\|cf\|=|c|\|f\|$ 和三角不等式。最后一个性质来自逐点不等式 $|f(x)+g(x)|\le |f(x)|+|g(x)|$，再取最大值。

在一般实或复向量空间上，满足这三个范数性质的函数就定义一个赋范空间。若其中每个 Cauchy 序列都收敛到该空间中的点，称为空间完备，完备赋范空间称为 Banach 空间。Cauchy 指的是：任意精度下，序列足够后面的任意两项都彼此接近。

25.2 连续函数空间为何完备

定理 F1。$C([0,1])$ 配备最大范数是 Banach 空间。

证明。设 (f_n) 是最大范数下的 Cauchy 序列。对于每个固定 x，有 $|f_n(x)-f_m(x)|\le \|f_n-f_m\|_\infty$，因此实数列 $(f_n(x))$ 是 Cauchy 序列。实数完备性给出极限 $f(x)$，这样逐点定义了函数 f。

给定 $\varepsilon>0$，选 N 使 $n,m\ge N$ 时 $\|f_n-f_m\|_\infty<\varepsilon/2$。固定 $n\ge N$ 和任意 x，令 $m\to\infty$，得到 $|f_n(x)-f(x)|\le \varepsilon/2$。这一估计对所有 x 同时成立，所以 f_n 一致收敛于 f。由前文定理 C4，f 连续，属于原来的空间；并且最大范数误差至多为 $\varepsilon/2<\varepsilon$。因此序列在空间内收敛，完备性得证。

这个证明的关键是“极限仍在同一个空间”。只证明每个点有一个数值极限，还不足以证明函数空间完备。

25.3 一个积分算子及其精确范数

定义 $T: C([0,1])\to C([0,1])$ 为

$$(Tf)(x) = \int_0^x f(t)\,dt.$$

连续被积函数的原函数连续，因此输出确实属于目标空间。积分线性性给出 $T(af+bg)=aTf+bTg$，故 T 是线性算子。对每个 $x\in[0,1]$，

$$|(Tf)(x)| \le \int_0^x |f(t)|\,dt \le x\|f\|_\infty \le \|f\|_\infty.$$

于是 $\|Tf\|_\infty\le\|f\|_\infty$。有界线性算子的范数定义为 $\|T\|=\sup_{\|f\|\le 1}\|Tf\|$。上述估计说明 $\|T\|\le 1$；取 $f\equiv 1$，有 $Tf(x)=x$，两者最大范数都为一，所以 $\|T\|=1$。

“有界算子”不是说输出总是落在同一个固定球里，而是说输出大小受输入大小的统一倍数控制。线性算子只要不为零，就可以通过放大输入得到任意大的输出。

25.4 微分算子为什么必须说明空间与定义域

考虑 $D:C^1([0,1])\to C([0,1])$，$Df=f'$。若输入端只用 $\|f\|_\infty$，则 D 不是有界算子。取 $f_n(x)=\sin(nx)$，有 $\|f_n\|_\infty\le 1$，而 $|f_n'(0)|=n$，所以 $\|Df_n\|_\infty\ge n$。不存在一个固定常数同时控制所有这些比例。

若把输入范数改成 $\|f\|_{C^1}=\|f\|_\infty+\|f'\|_\infty$，则立即有 $\|Df\|_\infty\le\|f\|_{C^1}$，它便是有界的。因此“微分算子有界吗”不是脱离空间选择就有唯一答案的问题。量子力学中的无界算子尤其需要严格规定定义域。

25.5 积分方程与压缩映射

给定连续函数 g 和常数 λ，考虑

$$f(x)=g(x)+\lambda\int_0^x f(t)\,dt.$$

定义 $S(f)=g+\lambda Tf$。若 $|\lambda|<1$，则

$$\|S(f)-S(h)\|_\infty\le|\lambda|\|f-h\|_\infty.$$

这样一个缩小距离的映射称为压缩映射。下面在这个具体空间中证明解的存在唯一性。

任选 f_0，令 $f_{n+1}=S(f_n)$，记 $q=|\lambda|<1$、$A=\|f_1-f_0\|_\infty$。归纳得到 $\|f_{n+1}-f_n\|_\infty\le q^nA$。对 $m>n$，三角不等式与几何级数给出

$$\|f_m-f_n\|_\infty\le A\sum_{j=n}^{m-1}q^j\le\frac{Aq^n}{1-q}.$$

右边趋零，所以 (f_n) 是 Cauchy 序列。由定理 F1，它收敛到连续函数 f。压缩估计保证 $S(f_n)\to S(f)$，而 $S(f_n)=f_{n+1}\to f$，所以 $S(f)=f$，解存在。若 f,h 都是不动点，则 $\|f-h\|\le q\|f-h\|$，移项得 $(1-q)\|f-h\|\le0$。因两个因子非负且 $1-q>0$，只能 $f=h$，唯一性成立。

条件 $|\lambda|<1$ 是这套直接压缩证明在区间 $[0,1]$ 上的充分条件，不是原方程存在唯一解的必要条件；其他方法可处理更广的参数。把某种证明方法的限制当作问题本身的限制，会造成错误结论。

25.6 Hilbert 空间与谱的入口

内积空间中的范数由 $\|u\|=\sqrt{\langle u,u\rangle}$ 产生；对此范数完备的空间称为 Hilbert 空间。在平方可积函数空间 L^2 中，函数按几乎处处相等归为同一元素，内积为 $\langle f,g\rangle=\int f\overline{g}\,d\mu$，这里采用对第一个变量线性的约定。不能只给出 $\int|f|^2<\infty$ 而忽略等价类：例如在 Lebesgue 测度下，一个只在单点非零的函数具有零范数，却不是逐点零函数。对一般测度，正确表述应是“只在零测集上非零”，因为单点未必为零测集。

对复 Banach 空间上的有界算子 A，其谱是使 $A-\lambda I$ 没有处处定义的有界逆算子的复数 λ 的集合。有限维时谱就是特征值集合；无穷维时还可能有非特征值的谱点。因此不能把所有谱理论结论都直接由矩阵对角化猜出来。算子代数及其 K 理论进一步研究这些结构的整体不变量，涉及拓扑和抽象代数；此处仅建立连接，不宣称已经完成该理论。

25.7 原创练习与解答

练习 F1。求 $f(x)=4x$ 在 $[0,1]$ 上的最大范数以及 Tf。

解。$|4x|$ 的最大值在一处取到，故 $\|f\|_\infty=4$。积分得 $(Tf)(x)=2x^2$，所以 $\|Tf\|_\infty=2\le 4$，与算子估计一致。单个函数未达到等号不表示算子范数小于一。

练习 F2。解 $f(x)=1+\frac{1}{2}\int_0^x f(t)\,dt$。

解。任何连续解由基本定理可知可导，且 $f'=f/2$、$f(0)=1$，所以候选为 $e^{x/2}$。直接积分检验：$1+\frac{1}{2}\int_0^x e^{t/2}\,dt=1+(e^{x/2}-1)=e^{x/2}$。存在性已经验证；压缩证明中的 $q=1/2$ 给出连续解唯一。

练习 F3。为什么不能把 $C([0,1])$ 上的最大范数直接换成“只看 $f(0)$ 的绝对值”，仍称为范数？

解。函数 $f(x)=x$ 并不为零函数，却满足 $|f(0)|=0$，违反范数的正定性。因此该表达式只能提供一种较弱的量度，不能作为这个空间上的范数。

第二十六章 多变量的演化：偏微分方程、动力系统与研究边界

历史位置：偏微分方程的许多基本模型形成于十八、十九世纪，二十世纪以来，弱解、函数空间、计算方法与奇性研究不断扩展它们。**交叉学科：**热传导、流体、材料、几何、控制。**MSC 对应：**35、37、49、58、65、74、76、80。

26.1 偏导数与方程的类型

设 $u(x,t)$ 是空间位置 x 和时间 t 的函数。u_t 表示固定 x 后对 t 求导，u_x 表示固定 t 后对 x 求导。表达式 u_{xx} 是连续对 x 求两次偏导。常见原型包括热方程 $u_t = \kappa u_{xx}$、波方程 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ 和二维 Laplace 方程 $u_{xx} + u_{yy} = 0$，其中 $\kappa, c > 0$。

一个方程式本身往往不能决定解。还必须写出空间区域、初值、边界条件、参数与所求解的函数类别。把同一个方程放在圆周、有限区间或整个实数轴上，问题可能大不相同。

26.2 一个热方程的完整经典解检查

在 $0 < x < L$、$t \geq 0$ 上考虑

$$u_t = \kappa u_{xx}, \qquad u(0,t) = u(L,t) = 0, \qquad u(x,0) = A \sin \frac{\pi x}{L},$$

其中 $L > 0$、$\kappa > 0$，A 为实常数。

候选函数是

$$u(x,t) = A \exp\left(-\kappa \frac{\pi^2}{L^2} t\right) \sin \frac{\pi x}{L}.$$

直接求导可得

$$u_t = -\kappa \frac{\pi^2}{L^2} u, \qquad u_{xx} = -\frac{\pi^2}{L^2} u,$$

故方程满足。代入 $x = 0, L$，正弦为零，所以边界条件满足；代入 $t = 0$，指数为一，所以初值满足。三个步骤缺一不可。这个解的振幅随时间衰减，但“所有初值都可用这个单一正弦表示”是错误的。

唯一性的能量证明。限定解具有足够正则性，使下列积分求导和分部积分合法，例如在每个有限时间闭条带上 u, u_t, u_x, u_{xx} 以及 v 的相应各项连续。若 u, v 是两解，令 $w = u - v$，则 $w_t = \kappa w_{xx}$，齐次边界条件和零初值都成立。定义

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L w(x,t)^2 \, dx.$$

于是

$$E'(t)=\int_0^L ww_t\,dx=\kappa\int_0^L ww_{xx}\,dx=\kappa[ww_x]_0^L-\kappa\int_0^L w_x^2\,dx=-\kappa\int_0^L w_x^2\,dx\le 0.$$

边界项为零是由于 $w=0$，不是由于我们假设了 $w_x=0$。又 $E(0)=0$ 且 $E(t)\ge 0$，所以 $E(t)=0$。连续非负函数 w^2 的积分为零便处处为零，故 $u=v$。这个证明限定于所述经典解类别；推广到弱解需要另行证明相关运算合法。

26.3 弱解不是“差不多满足”

许多自然解没有经典意义下的全部导数。弱解的思想是把导数转移给光滑测试函数。例如在开区域 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 上，方程 $-\Delta u=f$ 的一种弱形式为

$$\int_\Omega \nabla u\cdot\nabla\varphi\,dx=\int_\Omega f\varphi\,dx\quad\text{对所有 }\varphi\in C_c^\infty(\Omega).$$

$C_c^\infty(\Omega)$ 表示无限次可微且支集紧含于区域内部的函数。实际定义还必须规定 u,f 所属空间，使积分存在；例如局部平方可积的 u 与其弱一阶导数，以及适当可积的 f。边界条件也要通过选取空间或迹的方式另行表达。这个等式是严格的定义，不是允许有未控制误差的口号。

26.4 动力系统：短期公式与长期行为

设映射 $T:X\to X$，从 x_0 出发，依次定义 $x_{n+1}=T(x_n)$，得到离散轨道。点 p 若满足 $T(p)=p$，叫不动点。对 $T(x)=rx$，不动点零在 $|r|<1$ 时吸引所有实初值，因为 $T^n(x)=r^nx\to 0$；在 $|r|>1$ 时，任何非零初值的绝对值都趋于无穷。

“混沌”不能仅由一张看起来杂乱的图判定。不同研究框架使用不同的精确定义，需要说明敏感依赖、拓扑传递性、熵或其他性质的组合。数值轨道受舍入与有限时间限制，也不能单独证明某个无限时间性质。

26.5 变分、函数空间与流体的交叉

前文的直线极小化问题可以推广到能量 $J[u]=\int_\Omega |\nabla u|^2\,dx$，其驻值条件与 Laplace 方程相关。泛函分析提供可选择的函数空间；变分法研究能量与极小序列；偏微分方程研究由此得到的方程；数值分析研究离散近似的误差。这是同一个问题的多种视角，并不意味着这些学科可以相互替代。

对不可压缩粘性流体，一个标准模型为

$$\partial_t\mathbf{u}+(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}=-\nabla p+\nu\Delta\mathbf{u}+\mathbf{f},\qquad \nabla\cdot\mathbf{u}=0,$$

其中 $\mathbf{u}$ 为速度向量场，p 为适当归一化的压力，$\nu>0$ 为运动粘度，$\mathbf{f}$ 为外力。完整问题还要指定维数、区域、初值、边界条件、函数空间以及外力条件。

研究状态。三维不可压缩 Navier–Stokes 方程的全局光滑性等核心问题，在通常讨论的三维无边界全空间或周期设定下涉及经典的未解决问题，**目前学界尚在研究**。本书不提供其所谓通用证明；也不把预印本、自媒体声明或一次数值模拟当作已经解决的证据。具体最新研究状态还应逐项核验正式来源，本稿没有宣称穷尽截至出版日的全部新进展。

二与三维、弱解与光滑解、局部时间与全局时间、存在与唯一，是必须分别讨论的条件。省略其中任何一个，都可能把正确的小范围结论夸大成错误的普遍断言。

26.6 原创练习与解答

练习 G1。在上述热方程中，若初值改为 $A\sin(2\pi x/L)$，写出一个解并核对衰减速率。

解。取 $u(x,t)=Ae^{-4\kappa\pi^2 t/L^2}\sin(2\pi x/L)$。二阶空间导数产生因子 $-(2\pi/L)^2=-4\pi^2/L^2$，时间导数产生 $-4\kappa\pi^2/L^2$，所以 $u_t=\kappa u_{xx}$。端点正弦为零，初时指数为一。与基频相比，这个模式的指数衰减率为四倍，不是两倍。

练习 G2。证明热方程齐次边界的经典解满足能量不增加。

解。把唯一性证明中的 w 换成解 u，同样分部积分得到 $E'(t)=-\kappa\int_0^L u_x^2\,dx\le 0$。这与初值是否为单个正弦无关，只依赖解的正则性、方程与齐次边界条件。

练习 G3。对于 $T(x)=-2x$，为什么“轨道正负交替”不能说明它趋零？

解。轨道为 $x_n=(-2)^n x_0$。若 $x_0\neq 0$，绝对值是 $2^n|x_0|\to\infty$。符号只描述方向，收敛还需要距离控制；若 $x_0=0$，轨道才恒为零。

范围声明。本章完成了一个热方程经典解及唯一性证明、若干定义和可直接验证例题。弱解的一般存在理论、正则性、自由边界、非线性稳定性、一般遍历定理、无穷维控制等尚未在本稿展开。MSC 编码在这里用于准确定位，不用于夸大正文覆盖程度。

第二十七章 场、介质与现代物理的数学入口

历史位置与交叉。 十九世纪的连续介质、热与电磁模型，以及二十世纪的量子和相对论理论，使偏微分方程、谱理论和几何成为重要语言。本章是精确的模型导读，不能代替这些领域的完整理论。对应 MSC 74、76、78、80、81、82、83、85、86，分别与物理、材料科学、天文学和地球科学交叉。

27.1 温度场与热方程

位置不再只由一个数表示。令 $x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$，$t \geq 0$，温度场为 $u(t, x)$。在各向同性、均匀介质，常系数且无内热源的理想模型中，

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \Delta u, \qquad \Delta u = \sum_{j=1}^{d} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2},$$

其中 $\kappa > 0$ 是热扩散率，单位为面积每时间。温度和温差的物理处理须保持一致；该方程的两边单位均为温度每时间。

方程本身还不是完整问题。必须说明空间区域、初始温度以及边界怎样同外界交换热。例如，一维区间 $(0, L)$，端点保持零相对温度，初值为 $\sin(\pi x/L)$，候选解是

$$u(t, x) = \exp\left(-\kappa \frac{\pi^2}{L^2} t\right) \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right).$$

验证。 对时间求导产生因子 $-\kappa\pi^2/L^2$；对空间求两次导数产生因子 $-\pi^2/L^2$。因此 $u_t = \kappa u_{xx}$。端点正弦为零，满足边界条件；取 $t = 0$ 恢复初值。这是精确解析验证，没有借助数值模拟。

27.2 波方程与能量估计

一维理想振动模型为

$$u_{tt} = c^2 u_{xx},$$

其中传播速度 $c > 0$ 的单位为长度每时间。考虑 $0 \leq x \leq L$，假设 u 足够光滑，且端点固定：$u(t, 0) = u(t, L) = 0$。定义数学能量

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L \left(u_t(t, x)^2 + c^2 u_x(t, x)^2 \right) \, dx.$$

命题。 在上述光滑性和边界条件下，$E(t)$ 为常数。

证明。 对积分求导并使用方程，得

$$E'(t) = \int_0^L \left(c^2 u_t u_{xx} + c^2 u_x u_{xt} \right) \, dx.$$

对第一项分部积分：

$$\int_0^L u_t u_{xx}\,dx = [u_t u_x]_0^L - \int_0^L u_{tx} u_x\,dx.$$

光滑性保证混合偏导相等，故两个积分抵消。端点位移对时间恒为零，其时间导数也为零，因此边界项为零。得到 $E'(t) = 0$。证毕。

证明说明了边界条件怎样进入结论。若端点由外力驱动，边界项可能非零，能量便可进入或流出。

27.3 流体：不能把模型写出当作问题已解决

常密度不可压缩黏性流体的一个标准模型为

$$\partial_t v + (v \cdot \nabla)v = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu \Delta v + f, \qquad \nabla \cdot v = 0.$$

这里 $v(t,x)$ 是速度向量场，p 是压强，$\rho > 0$ 是密度，$\nu > 0$ 是运动黏度，f 是单位质量的外力。$\nabla \cdot v = 0$ 是不可压缩约束。每个加速度项具有长度每二次方时间的单位。

物理中的流速图像、数值网格上的计算结果、连续方程光滑解的存在性，是不同层次的对象。数值程序在有限网格上没有崩溃，不是三维 Navier–Stokes 方程整体光滑性的证明。

对于标准三维不可压缩 Navier–Stokes 问题的一般整体光滑性问题，**目前学界尚在研究**。这一表述针对特定的一般问题，不表示所有维数、所有数据和所有局部理论都未知。完整陈述需要域、初始数据类别、外力与解的概念；本导读没有展开这些技术条件，也不声称给出未知问题的解答。

27.4 固体、量子与几何模型

小变形线性弹性中，位移为向量场 u，线性应变为

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right).$$

应变无量纲。材料本构关系把应变联系到应力；它需要材料假设，不能单凭几何定义推出。非线性大变形、塑性与断裂还需要不同模型。这里仅建立 MSC 74 的入口。

量子力学中，时间演化常写为

$$i\hbar\,\partial_t \psi = H\psi.$$

ψ 是状态的波函数表示，H 是哈密顿算子，$\hbar$ 为约化普朗克常数。严格处理时必须规定 Hilbert 空间、算子定义域与自伴性等条件。把 H 写成微分表达式，并不自动规定一个自伴算子。

广义相对论使用洛伦兹度量描述时空，其 Einstein 方程可写成

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G_{\mathrm{N}}}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

这里 $g_{\mu\nu}$ 是度量的分量，$G_{\mu\nu}$ 是由曲率构造的 Einstein 张量，Λ 是宇宙学常数，G_{N} 是引力常数，$T_{\mu\nu}$ 是能量动量张量。指标是分量索引，不是指数。本书此处没有定义完整张量几何，因此该式只承担后续学习地图的作用，不能作为已经学会相对论的证明。

27.5 课后题与解答

题一。 在上述热方程例中，把初值改为 $\sin(2\pi x/L)$，写出解并比较衰减指数。

解答。 候选解为

$$u(t,x) = e^{-4\kappa\pi^2 t/L^2}\sin(2\pi x/L).$$

两次空间求导产生 $-(2\pi/L)^2 = -4\pi^2/L^2$，时间求导也有对应因子，因此满足方程及所给初边值。指数中的衰减率为原来的四倍，而不是两倍。

题二。 波方程的能量证明为什么要求固定端点?

解答。 证明剩下的项是 $c^2[u_t u_x]_0^L$。固定端点给出端点处 $u_t = 0$，使其消失。实际上“固定”只是充分条件之一；其他使该边界项为零的条件也可给出守恒。不能反过来说能量守恒必然意味着端点固定。

连接与待扩写。 Maxwell 理论通向矢量分析、波传播与逆散射；统计力学通向大量自由度的概率模型；天体物理把引力、辐射和流体模型结合；地球物理使用波动与反问题估计地下结构。这里覆盖的是入口与数学联系，这些类别的系统推导、实验适用范围和前沿文献审查仍待专章扩写。

第二十八章 统计：从有限观测到有条件的结论

历史位置与交叉。 误差研究、人口与社会统计具有更早历史；十九至二十世纪的数理统计逐渐形成估计、检验与实验设计等系统理论。本章采用现代概率表述。对应 MSC 62，与概率论、科学实验、社会科学及计算交叉。

28.1 入口：三次读数能告诉我们多少

设三次人工构造的读数为 $2, 4, 6$。其平均值是 4。这个算术事实不需要概率模型。但若要说“平均值估计真实水平”，就已经增加了假设：数据怎样取得、误差怎样产生、真实水平是否保持不变，都需要交代。

定义样本 $X_1, \dots, X_n$ 为随机变量，观察到的具体数写为 $x_1, \dots, x_n$。大写记号表示尚未实现的随机对象，小写表示一次实际取值。定义样本均值

$$\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i.$$

“估计量”是数据的函数，例如 $\overline{X}$；“估计值”是代入观测后得到的数，例如 4。混用二者会使概率解释不清。

28.2 均值估计的期望与方差

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立且同分布，具有有限期望 μ 与有限方差 σ^2。定义

$$\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2].$$

期望符号 $\mathbb{E}$ 表示按概率加权的平均；一般情形需要积分理论。

命题。

$$\mathbb{E}[\overline{X}] = \mu, \qquad \operatorname{Var}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

证明。 由期望的线性性，

$$\mathbb{E}[\overline{X}] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu.$$

令 $Y_i = X_i - \mu$。则 $\mathbb{E}[Y_i] = 0$。展开平方：

$$\mathbb{E}[(\overline{X} - \mu)^2] = \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i} \mathbb{E}[Y_i^2] + 2 \sum_{i<j} \mathbb{E}[Y_i Y_j] \right).$$

独立性与可积性给出 $\mathbb{E}[Y_i Y_j] = \mathbb{E}[Y_i]\mathbb{E}[Y_j] = 0$。剩下 n 个 σ^2，结果为 σ^2/n。证毕。

条件检查。 期望等式不要求独立性，只要求各期望为 μ。方差等式需要交叉协方差为零；独立性是足够条件。若 $X_1 = \cdots = X_n = Z$，那么均值仍是 Z，方差并没有除以 n。把同一个读数复制一百次不会增加独立信息。

28.3 一个无需正态假设的误差上界

对任意非负随机变量 Y 与 $a > 0$，有逐点不等式

$$Y \geq a\,\mathbf{1}_{\{Y \geq a\}},$$

其中指示函数 $\mathbf{1}_A$ 在事件 A 上等于一，在其外等于零。取期望得

$$P(Y \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[Y]}{a}.$$

取 $Y = (\overline{X} - \mu)^2$、$a = \varepsilon^2$，并使用上一节结论，得到

$$P(|\overline{X} - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}, \qquad \varepsilon > 0.$$

这是 Chebyshev 型上界。右边超过一时仍是正确但无用的上界；可以与一取较小值。它没有假设正态分布，也通常比使用额外分布信息所得的界更粗。

28.4 样本方差与分母

当 $n \geq 2$，定义

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2.$$

在前述独立同分布及有限方差假设下，S^2 的期望为 σ^2。说明这一点需要以下恒等式：

$$\sum_{i}(X_i - \overline{X})^2 = \sum_{i}(X_i - \mu)^2 - n(\overline{X} - \mu)^2.$$

推导。 写 $X_i - \overline{X} = (X_i - \mu) - (\overline{X} - \mu)$，逐项展开平方并相加。交叉项包含 $\sum_i (X_i - \mu) = n(\overline{X} - \mu)$，因此交叉项与最后的平方项合并后恰好留下右侧。取期望，第一项为 $n\sigma^2$，第二项为 $n \cdot \sigma^2/n = \sigma^2$，故分子期望为 $(n-1)\sigma^2$。除以 $n-1$ 即得结论。

对数据 $2, 4, 6$，均值为 4，平方离差之和为 $4 + 0 + 4 = 8$，所以 $S^2 = 8/2 = 4$。用分母三得到的是另一种统计量，并不是算术操作错误；问题在于是否把它误称为这个模型下的无偏样本方差。

28.5 最小二乘先是一条代数事实

给定实数观测 $x_1, \dots, x_n$，其中 $n \ge 1$，希望找一个实数 c，使总平方偏差

$$Q(c) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - c)^2$$

最小。此处不必先把观测视为随机变量。令 $\bar{x} = (x_1 + \cdots + x_n)/n$，则

$$Q(c) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 + n(c - \bar{x})^2.$$

逐步证明。 在每个括号内加上再减去 $\bar{x}$：$x_i - c = (x_i - \bar{x}) + (\bar{x} - c)$。平方后求和，交叉项为 $2(\bar{x} - c)\sum_i (x_i - \bar{x})$。而 $\sum_i (x_i - \bar{x}) = \sum_i x_i - n\bar{x} = 0$，所以交叉项消失。剩下第一项与 n 个相同的 $(\bar{x} - c)^2$，恰为所求恒等式。

因为平方非负，且 $n > 0$，所有 c 都有 $Q(c) \ge Q(\bar{x})$；等号成立当且仅当 $c = \bar{x}$。所以平均值是这个平方损失问题的唯一最优解。结论没有说平均值对任何损失函数都最优。若损失换成绝对偏差之和，最优解转为中位数一类对象，需要另一套证明。

为什么平方损失经常出现在统计模型中，是进一步的问题。它可以来自一个明示的决策准则，也可与特定误差分布下的似然联系起来；代数恒等式本身不保证误差服从正态分布。这样分清“精确代数”“概率模型”和“现实解释”，能防止从一个容易计算的公式推得过多结论。

28.6 检验结论必须带着原假设

统计检验先指定一个称为原假设的模型或模型集合，再规定由数据决定拒绝与否的规则。设原假设为 H_0，用非空集合 $\mathcal{P}_0$ 表示它允许的概率分布，拒绝事件为 R。控制第一类错误的一个目标是

$$\sup_{P \in \mathcal{P}_0} P(R) \le \alpha,$$

其中 $0 < \alpha < 1$ 是事先选定的错误概率上限，sup 表示上确界。此式要求集合内每一个分布下的拒绝概率都不超过 α；没有把复合假设含糊地当作一个单一概率分布。

这个定义说明：在原假设成立时，规则仍允许以某个受控概率作出拒绝。它并没有把“原假设为真的概率”直接给成 α，也没有说未拒绝就证明原假设真实。后者把决策规则和逻辑证明混为一谈。

本稿没有引入具体经验研究或宣称统计显著的现实结果。完整的应用章节还应检查抽样机制、缺失数据、多重比较、模型诊断和可复现计算。这些是依赖具体数据的工作，不能由本章的人工数据代为完成。

28.7 课后题与解答

题一。 样本来自方差为 $\sigma^2 = 9$ 的总体，各次抽样独立且同分布，样本量 $n = 100$。用上一节不等式估计 $P(|\overline{X} - \mu| \ge 1)$。

解答。 代入得到上界 $9/(100 \cdot 1^2) = 0.09$。这不是说概率恰好等于 0.09，也没有保证一次抽样必然落在误差一以内。

题二。 若每个读数都加上常数 c，样本均值和样本方差如何改变?

解答。 新均值为 $\overline{X}+c$。每个新离差为 $(X_i+c)-(\overline{X}+c)=X_i-\overline{X}$，平方离差完全不变，故样本方差不变。若每个读数乘常数 b，同理均值乘 b，方差乘 b^2。

常见误解。 置信程序的覆盖率描述重复抽样程序的性质。拿到一个具体区间以后，把固定未知参数视为随机并直接赋予“在此区间内的概率”，需要另行指定贝叶斯模型；不能从频率置信区间的定义自动得到。相关关系同样不自动等于因果关系。

来源与边界。 AP02 核验了开放的统计教材仓库与一个有解答的教学笔记本。仓库总许可证、教材许可证和特定笔记本的许可证存在不同层次，不能相互替代。本章不用其中实际调查数据，以上所有数字均为人工构造，避免把外部数据未经核查地解释为现实结论。

第二十九章 从局部坐标到同伦与整体分析

29.1 入口：一张地图为什么不够

地球表面的局部小块可以用平面地图描述，但一张没有任何异常点的单一平面坐标图不能描述整个球面。现代流形语言把“局部像欧氏空间”写成定义；代数拓扑则进一步寻找能在整体上区分空间的代数信息。它们同分析、代数及数学物理形成持续的交叉。

本章给出两个完整可检验的结果：圆周的局部坐标构造，以及直线空间中路径的一个显式同伦。高阶同伦、谱序列、指标定理和流形分类仅说明所需工具，不把尚未讲授的理论缩写成已经完成的证明。

29.2 定义：拓扑流形的条件

拓扑空间 M 称为无边界的 n 维拓扑流形，若满足以下三条。第一，它是 Hausdorff 空间，即任意不同两点可以分别放进两个不相交的开邻域。第二，它满足第二可数性，即有一个可数开集族，使每个开集都可写成该族某些成员的并。第三，对每个点 p，存在包含 p 的开集 U 和从 U 到 $\mathbb{R}^n$ 某个开子集的同胚。该同胚称为局部坐标图。

这里 n 是非负整数。带边界的流形要改用半空间局部模型，不能只在定义后随意添加“允许边界”几个字而保持模型不变。

29.3 圆周的局部坐标

定义圆周 $S^1=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2=1\}$，赋予平面的子空间拓扑。取上半圆开集 $U_+=\{(x,y)\in S^1:y>0\}$。映射

$$\phi_+:U_+\longrightarrow(-1,1),\qquad \phi_+(x,y)=x$$

是双射，反函数为 $s\mapsto(s,\sqrt{1-s^2})$。因为 $-1<s<1$，根号中的量正，反函数的值确在上半圆。它们分别由坐标投影以及连续的平方、减法、平方根复合构成，因此都连续。这证明它是同胚，而不仅是一张示意图。

同样，下半圆用负平方根；右半圆和左半圆改为投影到纵坐标，横坐标分别用正、负平方根恢复。每个圆周点至少有一个非零坐标，因此属于这四个开半圆中的至少一个。它们给出覆盖全圆周的一维局部坐标图。

还要检查前两个拓扑条件。平面中两个不同点距离为 $d>0$，各取半径 $d/3$ 的开圆盘，三角不等式说明它们不相交；与圆周取交后仍是不相交的相对开邻域，所以圆周是 Hausdorff 空间。平面中中心有理、半径为正有理数的圆盘组成可数基；与圆周取交给出圆周的可数基。因而圆周确实满足一维流形的全部定义条件。

上段关于平面的基可以直接检验：给定开集中的一点，先取一个完全含在开集中的小圆盘；利用有理数在实数中的稠密性选一个足够靠近的有理中心，再取适当的正有理半径，就能得到包含原点位且仍含在原小圆盘中的基元素。有理稠密性属于实数理论的先修结论，不能用这段反过来证明实数完备性。

29.4 路径与同伦

空间 X 中从 p 到 q 的路径是连续映射 $\alpha:[0,1]\to X$，满足 $\alpha(0)=p$、$\alpha(1)=q$。两条这样的路径 α,β 称为端点固定同伦，是指存在连续映射

$$H : [0,1] \times [0,1] \to X$$

满足 $H(t,0) = \alpha(t)$、$H(t,1) = \beta(t)$，并且对每个 s 都有 $H(0,s) = p$、$H(1,s) = q$。变量 t 沿路径行进，变量 s 控制路径之间的变形。

命题 G11。 在凸集 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 中，任意两条同起点同终点的连续路径端点固定同伦。

证明。 定义

$$H(t,s) = (1-s)\alpha(t) + s\beta(t).$$

由于 $0 \le s \le 1$ 且两条路径取值于 C，凸性保证 $H(t,s) \in C$。每个坐标都是连续函数相乘、相加所得，因此 H 连续；取子空间为值域仍连续。代入 $s = 0, 1$ 得到两条原路径。代入 $t = 0$ 得 $(1-s)p + sp = p$；代入 $t = 1$ 同理得到 q。所以四组边界条件全部满足。证明结束。

这个证明同时说明为什么删去原点后的平面不能直接照抄公式：凸组合可能穿过被删去的点，届时 H 不再取值于规定空间。未找到这个特定同伦，并不自动证明任何其他同伦都不存在；要证明不能变形，需要进一步的不变量。

29.5 代数拓扑与整体分析的方向

以同一点为两端的路径称为环路。把端点固定同伦的环路归为同一类，再用路径的依次行进定义乘法，可以构造基本群。要证明乘法与代表选择无关，并满足群公理，还需要完整的商结构证明。本章不跳过这一任务而直接宣布一个未经构造的“洞数”就是基本群。

同调与上同调用链复形及其代数商结构研究空间，向量丛连接拓扑与 K 理论。几何中的微分算子可以放在函数空间之间研究；整体分析问这些算子的性质怎样受到整个流形的影响。现代代数几何另有概形与层的语言 [GEO4]。这些结构有联系，却不应因为都研究“形状”就混为同一个定义。

同伦类型论把路径与类型论联系起来，其公开著作《Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics》对这种关系作了系统发展 [GEO3]。它的基础语言与此处经典拓扑空间的语言不同；引用它是指明交叉方向，不是把公理选择的差别省略掉。高维结构、分类方法和与理论物理的联系目前学界尚在研究；本章没有将研究方向伪写成已经证明的新定理。

29.6 练习与完整解答

G7-1。 在 $\mathbb{R}^2$ 中，令 $\alpha(t) = (t, 0)$，$\beta(t) = (t, t(1-t))$。写出保持端点的同伦。

解。 两条路径的端点都是 $(0,0)$、$(1,0)$。取 $H(t,s) = (t, st(1-t))$。它是多项式映射，故连续；$s = 0$ 时为 α，$s = 1$ 时为 β；$t = 0, 1$ 时纵坐标恒为零，横坐标给出所需端点。四组条件逐项满足。

G7-2。 为什么圆周的上半圆坐标图不能覆盖 $(1,0)$？

解。 上半圆要求 $y > 0$，而这个点 $y = 0$。若强行把端点加到定义域，横坐标像成为含端点的区间，不再是这里采用的 $\mathbb{R}$ 中开区间；同时无法在端点附近同时捕捉圆周上下两侧。用右半圆坐标图即可覆盖该点，其投影到纵坐标的局部像为 $(-1, 1)$。

G7-3。 在凸集 C 中取点 p。写出把恒等映射连续变到常值映射 $x \mapsto p$ 的公式。

解。 取 $H(x,s) = (1-s)x + sp$，其中 $x \in C$、$s \in [0,1]$。凸性保证取值在 C；坐标运算保证连续；$H(x,0) = x$，$H(x,1) = p$。这样的空间称为可缩空间。这个答案证明了凸集可缩，并没有声称所有可缩空间都凸，后者甚至需要先有向量空间背景才能定义。

29.7 本组来源与阅读边界

[GEO1] mathlib contributors，Basic definitions about topological spaces，公开源文件 `Mathlib/Topology/Defs/Basic.lean`，Apache 2.0。核验日期：2026-10-20。网址与文件散列见 `research/sources_geometry.json`。

[GEO2] mathlib contributors，Euclidean spaces，公开源文件 `Mathlib/Geometry/Euclidean/Basic.lean`，Apache 2.0。用于检查结构与假设的区分，未将书稿送入 Lean 验证。

[GEO3] The Univalent Foundations Program，Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics，2013，公开源文件 `homotopy.tex`；README 与版权页明确采用 CC BY-SA 3.0。这里只引用研究方向，没有改编原文或题目。

[GEO4] The Stacks Project Authors，The Stacks Project: Schemes，公开源文件 `schemes.tex`。仓库含 GNU FDL 1.2 文本；本次未独立完成全部适用条件核查，故只作概念核验与书目引用，不重发或改编原文。

本组七章为已撰写的选章，包含原创练习及答案。它们不等于完成 MSC 的几何与拓扑全部分支；几何公理化、弧长理论、基本群构造、流形分类、概形和指标理论仍有明确的先修或待展开部分。

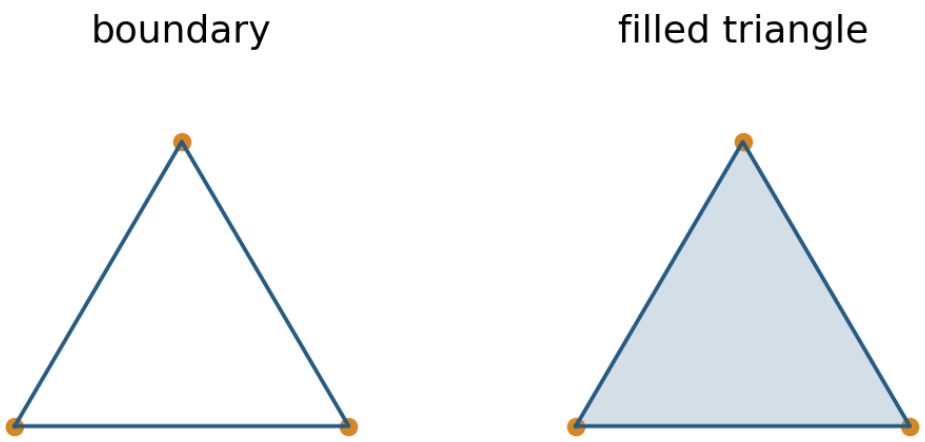


图 9: 原创图：三角形的边界与包含内部的闭三角形是两个不同的空间。右图含一个二维面；比较同调时，不能漏掉这个面。本图只说明对象，代数计算见链复形章节。

第三十章 范畴、同调与 K 理论的第一座桥

核心对应 MSC 18、19，并连接 MSC 13、16、55、58；与代数拓扑、几何及部分数学物理交叉。这是二十世纪结构方法的入门章。本章的核心命题给出证明，所用有限维线性代数结论引用本组前文的明确命题；导出范畴、高阶范畴、一般代数 K 理论只列为后续研究接口，不计为已经讲授完毕。

30.1 为什么要把映射放到中心

线性空间可以不同，但线性映射总有可组合性。群可以不同，但保持群运算的映射也可组合。范畴论提取的是这种“对象之间怎样联系”的共同规则。

一个范畴包含对象、从对象 A 到对象 B 的态射 $f:A\to B$、可组合态射的复合，以及每个对象的恒等态射 $1_A:A\to A$。若 $f:A\to B$、$g:B\to C$，复合记为 $g\circ f:A\to C$，意思是先做 f 再做 g。要求

$$h\circ(g\circ f)=(h\circ g)\circ f,\qquad 1_B\circ f=f=f\circ 1_A.$$

这里不把“所有对象组成一个集合”作为普遍要求，以免立即遇到集合大小问题；本章只用集合、向量空间等标准范畴实例，涉及大小的完整基础设置另需说明。

在集合范畴中，对象是集合，态射是函数；在实向量空间范畴中，态射是实线性映射；在群范畴中，态射是群同态，即满足 $f(ab)=f(a)f(b)$ 的函数。不是所有对象间的任意函数都自动成为该范畴的态射。

若 $f:A\to B$ 有态射 $g:B\to A$ 使 $g\circ f=1_A$ 且 $f\circ g=1_B$，称 f 为同构，g 为其逆。

命题 K1（逆态射唯一）。 一个态射的逆若存在，则唯一。

证明。 若 $g,h:B\to A$ 都是 f 的逆，则

$$g=g\circ 1_B=g\circ(f\circ h)=(g\circ f)\circ h=1_A\circ h=h.$$

每个复合的起终对象匹配；结合律和恒等律是范畴公理。证毕。

这与群逆元唯一的证明形式相似，却不是将对象误当作群元素；共同点是复合、恒等和可逆性的规则。

30.2 函子与自然性

从范畴 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的函子 F 给每个对象 A 指定对象 $F(A)$，给每个态射 $f:A\to B$ 指定态射 $F(f):F(A)\to F(B)$，并满足

$$F(1_A)=1_{F(A)},\qquad F(g\circ f)=F(g)\circ F(f).$$

忘却群运算，只保留底层集合与同态对应的函数，给出群范畴到集合范畴的忘却函子。它保留函数的复合与恒等，却不声称任意集合函数都来自群同态。

给定两个同方向函子 $F,G:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$，自然变换 $\eta:F\Rightarrow G$ 为每个对象 A 给出态射 $\eta_A:F(A)\to G(A)$，并要求对每个 $f:A\to B$ 有

$$G(f)\circ\eta_A=\eta_B\circ F(f).$$

这叫自然性条件：先沿结构映射前进再变换，与先变换再沿对应结构映射前进，结果相同。只有列出一族映射而不检查这个等式，不能称为自然变换。

命题 K2。函子把同构映为同构。

证明。若 g 是 f 的逆，函子保复合及恒等给出 $F(g)\circ F(f)=F(g\circ f)=F(1_A)=1_{F(A)}$；另一顺序同样得到 $1_{F(B)}$。因此 $F(g)$ 是 $F(f)$ 的逆。证毕。

30.3 链复形：把“边界的边界为零”算出来

固定一个域 F，例如有理数域 $\mathbb{Q}$。链复形是一列 F 向量空间 C_n 与线性映射 $d_n:C_n\to C_{n-1}$，满足 $d_{n-1}\circ d_n=0$。这一条件称为微分平方为零。

定义循环空间 $Z_n=\ker d_n$，边界空间 $B_n=\operatorname{im} d_{n+1}$。因为 $d_nd_{n+1}=0$，任意边界 $d_{n+1}x$ 都满足 $d_n(d_{n+1}x)=0$，所以 $B_n\subseteq Z_n$。于是可以定义商空间

$$H_n=Z_n/B_n,$$

称为第 n 个同调空间。商空间把两个相差一个边界的循环视为同一类。若不先证明 $B_n\subseteq Z_n$，这个商式就没有所声称的意义。

例题：只有边框的三角形。取三个顶点 v_1,v_2,v_3，三条有向边 e_{12},e_{23},e_{31}。令 C_0 为以三个顶点为基的 F 向量空间，C_1 为以三条边为基的空间，$C_2=0$，并定义

$$d_1e_{12}=v_2-v_1,\quad d_1e_{23}=v_3-v_2,\quad d_1e_{31}=v_1-v_3.$$

对任意 $ae_{12}+be_{23}+ce_{31}$，边界为

$$(-a+c)v_1+(a-b)v_2+(b-c)v_3.$$

因为顶点向量线性无关，边界为零当且仅当 $-a+c=0,a-b=0,b-c=0$，也就是 $a=b=c$。所以 Z_1 由 $e_{12}+e_{23}+e_{31}$ 张成，而 $B_1=0$，故 H_1 是一维向量空间。

现在填入一个三角形面 t，令 C_2 以 t 为基并设 $d_2t=e_{12}+e_{23}+e_{31}$。其边界再取边界为

$$(v_2-v_1)+(v_3-v_2)+(v_1-v_3)=0,$$

所以确实形成链复形。这时 B_1 恰好等于先前的 Z_1，故 $H_1=0$。直观上，“绕边框的一圈”现在成了一个面的边界。这里计算的是明确给出的链复形；把它联系到任意空间的拓扑不变量，需要进一步构造并证明不变性。

30.4 从直和到最初的 K 群

两个向量空间 V, W 的直和 $V \oplus W$ 可取为有序对 (v, w) 的集合，逐项加法与数乘。对有限维 F 向量空间，选定基后，$V \oplus W$ 的一组基由 $(v_i, 0)$ 与 $(0, w_j)$ 合并组成：任何有序对均能展开；若线性组合为零，分别看两个坐标就知全部系数为零。因此维数相加。

有限维向量空间同构类可由非负整数维数表示：一组有 n 个元素的基将空间与 F^n 线性同构，映射就是取基坐标，其存在唯一性见“向量、方程与十九世纪的结构语言”命题 L1。不同有限基的元素数相同，由该章命题 L3 的替换论证保证；那个证明只使用非零标量可逆，对任意域 F 同样成立。线性同构把一组基送到一组基：保持线性组合给出张成，施加逆映射给出线性无关。因此同构空间维数相同；反过来，同维空间均同构于 F^n，复合同构就得彼此同构。

非负整数在加法下不能做所有减法。我们希望加入形式差 $a - b$，又避免把同一个差重复算作不同对象。考虑有序对 $(a, b) \in \mathbb{N}^2$，规定

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \Longleftrightarrow \quad a + d = c + b.$$

这表示两对有相同的形式差。

验证。 自反性来自 $a+b = a+b$，对称性来自等式可反向。若 $a+d = c+b$ 且 $c+f = e+d$，两式相加并消去 $c+d$ 得 $a+f = e+b$，故传递性成立。定义 $[(a, b)]+[(c, d)] = [(a+c, b+d)]$；若替换成等价代表，把各自的等式相加就能证明新结果仍等价，故定义良好。零元为 $[(0, 0)]$，$[(a, b)]$ 的逆为 $[(b, a)]$，因为 $(a + b, a + b) \sim (0, 0)$。结合、交换由整数加法继承，因此得到阿贝尔群。

映射 $[(a, b)] \mapsto a - b$ 到整数群良好定义；若两个差相等，移项正好得到等价关系，所以它单射；任何整数可写成非负数之差，所以它满射；它保持加法。因此这个群与 $\mathbb{Z}$ 同构。

对于域 F，有限维向量空间按直和形成的同构类幺半群就是上述非负整数加法模型。对它作群完备化得到 $K_0(F) \cong \mathbb{Z}$。一般环的 K_0 要用有限生成投射模；更高的 K 群需要不同层次的构造，不能通过“再加几个下标”得到。本章只完成了域上 K_0 的最初模型，并通过命题 L1、L3 的内部引用给出所需维数理论依据。

30.5 课后题与完整解答

练习 K-A。 为什么一个函子的对象对应还不够确定整个函子?

解答。 函子还必须指定每个态射的像，并验证恒等态射与复合的保持性。仅告诉每个向量空间被送到哪个集合，没有说明线性映射被送到什么函数，就无法判断组合规则是否保持。对象数据只是定义的一部分。

练习 K-B。 在三角形边框例子中，$2e_{12} + e_{23} + e_{31}$ 是循环吗? 系数域取 $\mathbb{Q}$。

解答。 取 $a = 2, b = c = 1$，其边界为 $(-2 + 1)v_1 + (2 - 1)v_2 + (1 - 1)v_3 = -v_1 + v_2$。由于 v_1, v_2, v_3 为基，这不是零，因此不是循环。画出的路径看似“绕一圈”不能替代带系数的边界计算。

练习 K-C。 在形式差构造中证明 $(7, 4) \sim (5, 2)$，并计算其类加上 $[(1, 6)]$ 的结果。

解答。 因为 $7+2 = 5+4 = 9$，两对等价。和为 $[(8, 10)]$。它等价于 $[(0, 2)]$，因为 $8+2 = 0+10$，对应整数负二。若从另一代表计算得到 $[(6, 8)]$，它也等价于 $[(0, 2)]$，检验了本例中的代表无关性。

30.6 本组章节的来源与覆盖边界

本组文字、例题和解答为原创组织，未复制题库题目、教材段落或形式化代码。检索日期为 2026 年 10 月 20 日。实际公开读取的参考资料包括 The Stacks Project 的代数、域、范畴与同调章节及

许可说明，以及 mathlib4 的素数无穷形式化源码和 Apache 2.0 许可。访问状态、文件字节数和 SHA-256 见伴生文件 `research/sources_algebra.json`。Stacks 的说明明确采用 GNU 自由文档许可证；mathlib 文件头明确声明 Apache 2.0。这里通过独立叙述使用数学事实并提供来源指引，没有把开放许可误当成免除署名或免除许可条件。

公开参考入口：

- The Stacks Project，代数：https://raw.githubusercontent.com/stacks/stacks-project/master/algebra.tex。
- The Stacks Project，域：https://raw.githubusercontent.com/stacks/stacks-project/master/fields.tex。
- The Stacks Project，范畴：https://raw.githubusercontent.com/stacks/stacks-project/master/categories.tex。
- The Stacks Project，同调：https://raw.githubusercontent.com/stacks/stacks-project/master/homology.tex。
- The Stacks Project，项目许可声明：https://raw.githubusercontent.com/stacks/stacks-project/master/introduction.tex。
- mathlib4，素数无穷：https://raw.githubusercontent.com/leanprover-community/mathlib4/master/Mathlib/Data/Nat/Prime/Infinite.lean。

这些动态分支地址可在未来更新，故伴生台账保存了本次内容散列。已阅读开放资料并不表示其所有内容已纳入正文，也不表示已经执行了形式化验证。Judson 抽象代数教材、Hefferon 线性代数教材的站点在本次环境内未成功访问，其许可未被本次检索核实，因此未从中取用文字、图片或题目。

MSC 类别	本组已写内容	尚未完成的核心范围举例
03	量词、经典逻辑、归纳、对角论证	模型论、证明论、可计算性、大基数、类型论
05	组合数、双重计数、图的度	极值组合、Ramsey 理论、组合设计、拟阵
06	偏序、上下界、幂集格	一般格论、有序群、有序环
08	运算签名、恒等式、同余	自由代数、代数簇的结构定理
11	整除、裴蜀、素数无穷	解析与代数数论、超越数、算术几何
12	域、素数模域、四元素域、二次扩张	一般有限域、伽罗瓦理论、赋值与微分域
13	理想与商的入口	局部化、维数、完备化、同调交换代数
15	向量、基、核、线性方程	秩零化度定理、谱理论、张量与外代数
16	环、矩阵、零因子	模论、根基、表示、Hopf 代数
17	矩阵交换子及雅可比恒等式	李代数结构、Jordan 与替代代数
18	范畴、函子、自然性、链复形	伴随、极限、导出范畴、高阶范畴
19	非负整数群完备化、域上 K_0 入口	一般代数、拓扑与算子代数 K 理论
20	群、陪集、拉格朗日定理	表示论、有限与几何群论、半群
22	拓扑群与李群的定义接口	局部紧群、表示、齐性空间

表中“尚未完成”是真实覆盖状态，不应在全书统计中计作已经完成的分支正文。各类的研究前沿仍

有大量目前学界尚在研究的问题；本组不宣称解决或系统综述这些问题。

第三十一章 数值分析：近似值必须带着理由

历史位置与交叉。 数值算法远早于电子计算机；二十世纪计算设备的发展使误差、稳定性和复杂度更加重要。对应 MSC 65，与分析、线性代数、计算机科学和工程交叉。本章的两个算法都有对应公式、误差说明与可运行代码。

31.1 入口：显示很多位，不等于知道很多位

设真实量为 x，近似量为 $\tilde{x}$。绝对误差定义为 $|\tilde{x}-x|$。当 $x \neq 0$ 时，相对误差为

$$\frac{|\tilde{x}-x|}{|x|}.$$

当真值为零时，这个相对误差没有定义。输入数据本身的不确定、数学离散化误差和机器舍入误差应分开说明。

一个问题是否对输入敏感，是条件性问题；一个算法是否额外放大误差，是稳定性问题。二者相关但不相同。后面的 Euler 例子会显示：即使连续模型解在衰减，某个离散步长仍可能产生增长。

31.2 二分法的区间不变量

设连续函数 $f:[a_0,b_0]\to\mathbb{R}$ 满足 $a_0<b_0$，且 $f(a_0)<0<f(b_0)$。由介值定理，区间内至少有一个零点。

在第 n 步，令

$$m_n=\frac{a_n+b_n}{2}.$$

若 $f(m_n)=0$，算法结束。若 $f(m_n)<0$，令 $(a_{n+1},b_{n+1})=(m_n,b_n)$；若 $f(m_n)>0$，令 $(a_{n+1},b_{n+1})=(a_n,m_n)$。在未结束时，两端仍异号，区间长度减半：

$$b_n-a_n=2^{-n}(b_0-a_0).$$

这里的 n 表示完成的区间更新次数，初始区间对应 $n=0$。明确计数能避免误差界差一个因子二。

误差结论。 每个保留区间内都有至少一个零点 r，其与中点的距离至多为半区间长。如果零点唯一，记为 r，那么

$$|m_n-r|\le\frac{b_0-a_0}{2^{n+1}}.$$

唯一性是为了指向同一个预先指定的根；寻找某个零点不必要求唯一。嵌套闭区间定理还能说明未终止的二分区间具有公共极限点，连续性保证该点为零点。

例题。 对 $f(x)=x^2-2$，取初始区间 $[1,2]$。因为在非负实数上平方严格递增，此区间中零点唯一。完成二十次更新后，以保留区间中点作近似，绝对误差至多

$$\frac{1}{2^{21}}.$$

伴生实现用有理数存储每个端点，计算 m^2-2 的符号也完全精确。因此上述区间论证没有被浮点舍入破坏。把最后的有理数转换为浮点数只是显示步骤，不参与证书的建立。

反例。 若删去连续性，取 $f(x)=-1$ 当 $x<0$，取 $f(x)=1$ 当 $x\ge 0$。端点可以异号，但没有任何零点。二分出来的跳点不等于函数的根。

31.3 Euler 法的构造

考虑微分方程

$$x'(t)=f(t,x(t)),\qquad x(0)=x_0.$$

取步长 $h>0$，网格时间 $t_n=nh$。用前向差商近似导数，得到显式 Euler 法

$$x_{n+1}=x_n+hf(t_n,x_n).$$

这个公式的提出不等于收敛证明。必须检查所给方程的正则性和步长，再估计误差。

专取 $x'=-x$、$x(0)=1$，其精确解为 $x(t)=e^{-t}$。Euler 法给出

$$x_{n+1}=(1-h)x_n,\qquad x_n=(1-h)^n.$$

由等比数列性质，离散解趋于零当且仅当 $|1-h|<1$，即 $0<h<2$。在 $h=2$ 时数值解在 1 与 -1 间交替；当 $h>2$ 时其绝对值增长。连续解却始终趋于零。这就是必须检查数值稳定性的具体原因。

31.4 一个完整的 Euler 误差界

令 $0<h\le 1$，并取 $T=Nh$。定义网格误差 $e_n=e^{-nh}-x_n$。设

$$\delta_n=e^{-(n+1)h}-(1-h)e^{-nh}.$$

由指数函数的二阶 Taylor 公式，存在 $\theta\in(0,h)$ 使

$$e^{-h}=1-h+\frac{h^2}{2}e^{-\theta}.$$

所以 $0\le e^{-h}-(1-h)\le h^2/2$；又因为 $e^{-nh}\le 1$，有 $|\delta_n|\le h^2/2$。将数值递推从精确一步关系中相减，得到

$$e_{n+1}=(1-h)e_n+\delta_n.$$

由 $0\le 1-h\le 1$，

$$|e_{n+1}|\le |e_n|+\frac{h^2}{2}.$$

初值误差 $e_0 = 0$。逐步代入或用归纳法，可得

$$|e_N| \le \frac{N h^2}{2} = \frac{T h}{2}.$$

这里常数与所选方程有关；不能把这个界不加修改地套给任意微分方程。

例题。 取 $T = 1$、$N = 10$、$h = 1/10$。Euler 值精确等于

$$x_{10} = \left(\frac{9}{10}\right)^{10} = \frac{3486784401}{10^{10}}.$$

已证明的误差上界是 $1/20$。代码还将其与浮点计算的 e^{-1} 比较，得到约 0.0192 的观测差异。这个浮点差异不是上界证明；上界由前面的推理保证。

31.5 课后题与解答

题一。 初始二分区间长度为 8，要保证保留区间中点误差不超过 $1/16$，至少需要多少次区间更新?

解答。 要求 $8/2^{n+1} \le 1/16$，即 $2^{n+1} \ge 128 = 2^7$，故 $n \ge 6$。六次后长度为 $8/64 = 1/8$，中点到区间内任一点的距离至多 $1/16$。

题二。 对 $x' = -3x$ 使用 Euler 法，求数值解趋于零的正步长范围。

解答。 递推为 $x_{n+1} = (1 - 3h)x_n$。对于任意初值均趋于零，要求 $|1 - 3h| < 1$。解得 $0 < h < 2/3$。当初值恰为零时任何步长都给出零解，但这不能用来扩大针对任意初值的稳定范围。

代码与来源。 完整原创代码见伴生文件 `tools/numerical_examples.py`，运行命令为 `python3 tools/numerical_examples.py`。本章有理数计算只用标准库。公开数值实现 AP04 的许可和二分求根源码入口已核验，用于给出继续学习路线；本书未复制其代码，也没有用源码存在替代上述数学证明。

第三十二章 运筹、优化与多个决策者

历史位置与交叉。 最优问题有悠久历史；二十世纪的运筹学、线性规划与博弈论形成了新的系统工具。对应 MSC 90、91，与经济学、计算机科学、管理科学及凸分析交叉。目标函数表达模型中的偏好，不自动等于人的全部价值。

32.1 入口：资源限制怎样变成数学条件

设 x, y 表示两种可连续分配的活动量。我们考虑如下人工构造模型：

$$\text{最大化 } 3x+2y, \qquad x\ge 0,\quad y\ge 0,\quad x+y\le 4,\quad x\le 2.$$

满足全部不等式的点称为可行点；所有可行点构成可行集。目标函数为 $F(x,y)=3x+2y$。若点 (x_*,y_*) 可行，且对一切可行点都有 $F(x,y)\le F(x_*,y_*)$，它就是全局最大点。

活动量能否取分数必须由实际问题决定。若对象是不可分割的机器台数，应要求整数；把连续解四舍五入不保证仍可行，也不保证最优。

32.2 最优性证书

对任何可行点，

$$3x+2y=2(x+y)+x\le 2\cdot 4+2=10.$$

这一步用了两个约束：$x+y\le 4$ 与 $x\le 2$；乘数 2 与 1 均为非负数，所以不等式方向保持不变。

点 $(2,2)$ 满足所有约束，且目标值为 $3\cdot 2+2\cdot 2=10$。因此它达到所有可行点共有的上界，是全局最大点。证明由“上界”与“达到上界”两部分构成，不需要仅凭图像猜测。

若某个可行点也达到 10，上述两个上界必须同时达到：因为

$$10-(3x+2y)=2(4-x-y)+(2-x),$$

右边两项非负，和为零时两项分别为零。于是 $x=2$、$x+y=4$，故 $y=2$。因此本例最大点唯一。

这种用约束的非负组合得到目标上界的方法，是线性规划对偶思想的一个入口。本节没有证明一般强对偶定理；一般理论还需对问题的可行性、有界性和标准形式作精确说明。

32.3 凸性为什么有用

集合 $C\subseteq\mathbb{R}^d$ 称为凸集，是指对任意 $x,y\in C$ 和任意 $\lambda\in[0,1]$，$\lambda x+(1-\lambda)y\in C$。几何上，它包含任意两点间的线段。

函数 $f:C\to\mathbb{R}$ 称为凸函数，是指

$$f(\lambda x+(1-\lambda)y)\le \lambda f(x)+(1-\lambda)f(y).$$

命题。 凸集上的凸函数的局部最小点也是全局最小点。这里“局部”指在某个欧氏邻域与 C 的交集中比较。

证明。设 x_* 为局部最小点。若它不是全局最小点，则存在 $y \in C$，使 $f(y) < f(x_*)$。对 $0 < t < 1$，令 $z_t = (1-t)x_* + ty$。凸性给出 $z_t \in C$，且

$$f(z_t) \le (1-t)f(x_*) + tf(y) < f(x_*).$$

又有 $\|z_t - x_*\| = t\|y - x_*\| \to 0$。取足够小的正 t，z_t 就落在局部最小所要求的邻域内，与定义矛盾。故不存在这样的 y。证毕。

反例。非凸函数可以有非全局的局部最小点。令 $f(x) = x^2$ 当 $x \le 1$，令 $f(x) = (x-2)^2 - 1$ 当 $x > 1$。在零附近它等于 x^2，所以零是局部最小点，值为零；但 $f(2) = -1$ 更小。这个反例不连续于连接处，也仍足以反驳“不需凸性的一般命题”。要求更光滑的反例则须另作构造。

32.4 博弈：最优反应依赖别人怎样做

两位决策者各自选择 A 或 B。若选择相同，两人各得 1；若不同，各得 0。收益仅是本例人为指定的数。

一个策略组合称为纯策略 Nash 均衡，是指在其他人的策略固定时，任何一位单独改变自己的策略都不能提高其收益。

组合 (A, A) 是均衡：任意一人改成 B 都把自己的收益从 1 降到 0。同理 (B, B) 也是均衡。组合 (A, B) 不是均衡，因为第一人改成 B 后收益由 0 增到 1；同理可检查 (B, A)。

因此均衡可以不唯一。均衡定义是“无人能单方改善”，并不直接保证公平、社会总收益最大或实际行为一定达到该点。把数学解概念当作人的必然行动，是模型解释上的越界。

32.5 课后题与解答

题一。在原线性规划中，把目标改为 $x + y$，最大点是否唯一？

解答。约束给出 $x + y \le 4$。所有满足 $0 \le x \le 2$、$y = 4 - x$ 的点都可行且达到 4。因此最大点不唯一，构成一条线段。

题二。证明实数上的函数 $f(x) = x^2$ 为凸函数。

解答。计算两边之差：

$$\lambda x^2 + (1-\lambda)y^2 - (\lambda x + (1-\lambda)y)^2 = \lambda(1-\lambda)(x-y)^2 \ge 0.$$

这是因为 $\lambda, 1-\lambda$ 及平方都非负。移项即得凸性定义。

深入。整数规划把算术结构与组合复杂性引入优化；排队论连接随机过程；金融数学还需要资金时间、风险与市场假设。上述教学模型没有现实经济预测效力，也没有导入任何未核验的经济数据。

第三十三章 控制、种群与反应网络

历史位置与交叉。 自动调节的实践早于现代控制论；二十世纪的状态空间和反馈理论，把微分方程与设计问题系统联系起来。生物和化学模型同样有多条历史来源。对应 MSC 93、92，与工程、生物学、生态学、神经科学、化学以及动力系统交叉。

33.1 入口：描述系统与改变系统

一条微分方程可以描述系统怎样变化；控制问题还允许选择某个输入，以达到规定目标。用 $x(t)$ 表示状态，$u(t)$ 表示输入，最简单的一维线性模型为

$$x'(t) = -ax(t) + bu(t).$$

这里 a, b 是给定实常数。若 x 有某种物理单位，a 的单位为每时间，b 的单位须使 bu 与 x' 一致。状态可以是偏离目标的误差，不必是绝对温度或绝对位置。

选比例反馈

$$u(t) = -kx(t),$$

其中 k 为常数。代入得到闭环方程

$$x'(t) = -(a + bk)x(t).$$

“闭环”表示输入根据当前状态决定；它不意味着自动具备稳定性。

33.2 稳定条件的完整推导

记 $\alpha = a + bk$。解为

$$x(t) = e^{-\alpha t}x(0).$$

可直接求导并代入验证。对任意初值趋于零，当且仅当 $\alpha > 0$。

充分性。 若 $\alpha > 0$，指数 $e^{-\alpha t} \to 0$，所以 $x(t) \to 0$。而且 $t \geq 0$ 时 $e^{-\alpha t} \leq 1$，故 $|x(t)| \leq |x(0)|$。给定任意 $\varepsilon > 0$，只需选 $\delta = \varepsilon$，初值绝对值小于 δ 时，所有以后状态都小于 ε。这同时给出平衡点的稳定性与吸引性。

必要性。 若 $\alpha = 0$，任意非零初值都保持不变，不趋于零。若 $\alpha < 0$，取任意非零初值，则 $|x(t)| = e^{|\alpha| t}|x(0)| \to \infty$。所以针对所有初值的渐近稳定必须要求 $\alpha > 0$。

例题。 若 $a = -1$、$b = 2$，原系统在输入零时满足 $x' = x$，非零解增长。采用 $k = 1$ 得 $\alpha = -1 + 2 = 1$，闭环变成 $x' = -x$，解指数衰减。这是严格在所写理想模型中的结论。

适用范围。 测量延迟、输入饱和、未建模动力学或测量噪声都可能改变结论。若真实输入只能落在有限范围，公式 $u = -kx$ 未必对所有状态都可执行。不是把 k 任意加大就能解决全部控制问题。

33.3 可控性与可观测性的区别

对向量系统

$$x' = Ax + Bu, \qquad y = Cx,$$

$x \in \mathbb{R}^n$ 为状态，u 为输入，y 为可测输出，A, B, C 为具有相容尺寸的实矩阵。可控性问能否通过输入把状态从一个位置带到另一个位置；可观测性问能否根据一段输出历史区分初始状态。它们分别是“能否推动”和“能否辨认”的数学问题。

一维反例足以说明区别。取 $x' = u$、$y = 0$：输入可改变状态，但所有初始状态给出相同输出零，无法从输出辨认初值。取 $x' = 0$、$y = x$：初始状态直接可见，但输入根本没有进入方程，不能把它改变到任意目标。一般矩阵判据需要专章证明，本节只建立定义的方向。

33.4 一个种群模型及其条件

设 $N(t)$ 表示非负种群规模的连续近似，$r > 0$ 为内禀增长参数，$K > 0$ 为环境容纳量。Logistic 模型为

$$N' = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right).$$

这里把个体数当成连续量是建模近似；小规模种群的离散性与随机性可能不能忽略。r 的单位为每时间，N/K 无量纲。

平衡点满足 $rN(1 - N/K) = 0$，故为 $N = 0$ 与 $N = K$。若初值 $N_0 > 0$，候选解为

$$N(t) = \frac{K}{1 + ce^{-rt}}, \qquad c = \frac{K}{N_0} - 1.$$

因为 $c > -1$，对 $t \geq 0$ 分母始终为正：当 $c \geq 0$ 时分母至少为一；当 $-1 < c < 0$ 时，分母至少为 $1 + c > 0$。因此式子对所有非负时间有定义。

求导得

$$N'(t) = \frac{Krce^{-rt}}{(1 + ce^{-rt})^2}.$$

另一方面，

$$rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) = r\frac{K}{1 + ce^{-rt}}\frac{ce^{-rt}}{1 + ce^{-rt}},$$

与导数相同。取 $t = 0$ 得 $K/(1 + c) = N_0$，验证完成。并且 $e^{-rt} \to 0$，故 $N(t) \to K$。当 $N_0 = 0$ 时，零解应单独处理，不能代入含 $1/N_0$ 的表达式。

33.5 课后题与解答

题一。 在 $x' = -ax + bu$ 中若 $b = 0$，反馈增益 k 能否改变稳定性?

解答。 不能。此时 $a + bk = a$，输入项从方程中消失，反馈取值不影响状态方程。若 $a > 0$，原系统已经渐近稳定；若 $a \le 0$，这种输入结构下的比例反馈不能使其渐近稳定。

题二。 Logistic 模型中若 $0 < N_0 < K$，证明解严格递增且始终小于 K。

解答。 此时 $c = K/N_0 - 1 > 0$。分母 $1 + ce^{-rt} > 1$，故 $0 < N(t) < K$。已算出的导数分子与分母都正，所以 $N'(t) > 0$。严格递增与趋于 K 并不矛盾：它从下方接近而不在有限时间达到 K。

连接与来源。 化学反应网络把浓度与反应速率写入方程，神经模型把膜电位与离子通道或脉冲机制写入方程，流行病模型需要明确接触和传播假设。它们不能仅凭同样含有微分方程就互换解释。AP03 是已核验许可证的公开控制计算库入口；本章反馈和种群推导均独立给出，没有把软件输出作为稳定性证明。

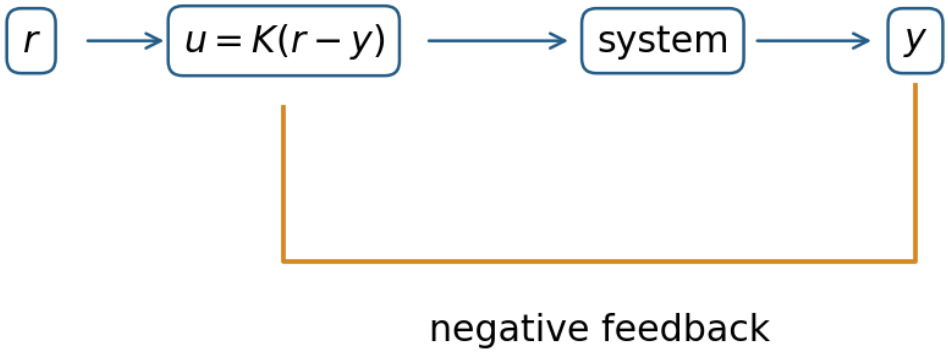


图 10: 原创图：负反馈的信号关系 $u = K(r - y)$，其中 r 为目标、y 为输出、K 为增益。连线表示信号传递，不表示已经证明任何系统都稳定。

第三十四章 信息、编码与计算的界限

历史位置与交叉。 二十世纪的信息论、编码论和理论计算机科学发展出新的数学对象；其算术、逻辑与组合基础具有更早历史。对应 MSC 94、68，与概率论、代数、通信工程、计算复杂性和形式化验证交叉。

34.1 入口：一次选择需要多少信息

若只可能出现一个结果，观察结果没有消除任何不确定性。若两个结果概率相同，观察后便确定了二者之一。信息论用特定的数学量描述这种不确定性；它不等于一条消息的文学价值或真实性。

设有限结果的概率为 $p_1,\dots,p_m$，满足 $p_i\ge 0$ 且 $\sum_i p_i=1$。定义以比特为单位的 Shannon 熵为

$$H(p_1,\dots,p_m)=-\sum_{i:p_i>0} p_i\log_2 p_i.$$

约定零概率项的贡献为零，这与 $\lim_{p\downarrow 0} p\log_2 p=0$ 一致。该极限可写成 $\log_2 p/(1/p)$ 后用相应极限工具证明；不能把 $\log 0$ 当成普通实数代入。

34.2 二元熵的最大值

对 $0<p<1$，定义

$$h(p)=-p\log_2 p-(1-p)\log_2(1-p).$$

用 $\log_2 p=\ln p/\ln 2$ 求导，得到

$$h'(p)=\log_2\frac{1-p}{p},\qquad h''(p)=-\frac{1}{\ln 2}\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{1-p}\right)<0.$$

因此 h' 严格递减，并且仅在 $p=1/2$ 为零。若 $p<1/2$，比值 $(1-p)/p>1$，故导数正；若 $p>1/2$，导数负。由此 $p=1/2$ 为唯一内部最大点，最大值

$$h(1/2)=-\frac{1}{2}(-1)-\frac{1}{2}(-1)=1.$$

端点按极限定义为 $h(0)=h(1)=0$，所以整个闭区间上的最大值也是一比特。

例题。 对概率 $1/4$ 与 $3/4$，

$$h(1/4)=\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\log_2\frac{3}{4}.$$

这个值小于一，因为 $1/4$ 不是刚才证明的唯一最大点。伴生代码给出近似小数，并检查对称性 $h(p)=h(1-p)$；证明本身不依靠小数比较。

34.3 最简单的纠错想法

把一个比特零编码为 000，把一编码为 111。解码时取三个位置的多数值。如果传输过程中至多有一个位置翻转，解码必然正确。

证明。 原发送比特为 $b \in \{0,1\}$，三个位置原来全等于 b。至多一个翻转意味着至少两个仍等于 b，因此多数值为 b。证毕。

若允许两个位置翻转，原先的 000 可以变为 110，多数解码输出一，因而失败。纠错能力必须和错误模型一起陈述。

若进一步假设各位独立地以概率 p 翻转，失败恰好发生在翻转两位或三位时。因此失败概率为

$$\binom{3}{2}p^2(1-p)+p^3=3p^2-2p^3.$$

比较它与直接发送一位的失败概率 p：

$$(3p^2-2p^3)-p=p(1-p)(2p-1).$$

当 $0<p<1/2$ 时，前两个因子为正，最后一个为负，因此重复编码降低失败概率；但它使用三倍位数。可靠性与传输资源之间存在代价，不能只说“加编码一定更好”而不写假设与成本。

34.4 算法、误差和复杂度不是一回事

算法需要明确输入、有限规则和输出要求。对整数 $n\ge 2$，可逐个测试整数 d，从 2 到 $\lfloor\sqrt{n}\rfloor$，检查是否整除 n。若找到因子，判为合数；否则判为素数。

正确性证明。 若算法发现真因子，n 显然是合数。反过来，若 n 是合数，可写为 $n=ab$，其中整数 $1<a\le b<n$。若 $a>\sqrt{n}$，则 $b\ge a>\sqrt{n}$，推出 $ab>n$，矛盾。所以必有因子 $a\le\sqrt{n}$，算法会检查到。故算法正确。

这只证明正确性，没有证明高效。输入整数的二进制位数大约与 $\log_2 n$ 同阶，逐项试到 $\sqrt{n}$ 对位数而言可能需要指数规模的试除次数。把“关于数值 n 的次数”与“关于输入长度的次数”混为一谈，会错误判断复杂度。

数值计算研究近似数和误差；符号计算研究精确表达式操作；计算复杂性研究资源随输入长度怎样变化。一个精确算法可能很慢，一个快速近似算法也可能需要严格误差界。

34.5 课后题与解答

题一。 三重重复码在恰好一个翻转时能否判断翻转发生在哪个位置？

解答。 能。接收的三个比特中，出现一次的少数值就是翻转位置的值，其位置是错误位置。这个结论以“恰好一个翻转”为条件；若允许两个翻转，同样接收串的少数位置可能反而是唯一正确位置。

题二。 证明所有 n 位等概率二进制串的熵为 n 比特。

解答。 共有 2^n 个串，每个概率为 2^{-n}。代入定义：

$$H=-2^n\cdot 2^{-n}\log_2(2^{-n})=n.$$

这里假定联合分布在全部串上均匀；不能只凭每个位置边际上各有一半概率，就断言所有串均匀。例如两个位置永远相同时，只可能出现 00 与 11，联合熵为一比特，而不是二比特。

前沿与边界。 P 与 NP 是否相等是计算复杂性中的著名开放问题，**目前学界尚在研究**。这一句话不是该问题的完整定义；正式学习必须先规定计算模型、判定问题、多项式时间和可验证证书。本章不据此宣称任何具体密码系统安全，更不提供所谓已解决的证明。

资料说明。 本稿的信息论推导与例题为原创。AP05 的免费书页在本次网络条件下未能访问，许可未核验，所以仅作为待核查书目，不把它写成已阅读全文或已获准改编。真正收录第三方图表、习题或大段文本前，必须逐项完成许可检查。

34.6 本组章节的计算复核与覆盖说明

本组已给出并可运行复核的内容是：有限贝叶斯计算、人工样本均值与方差、带有理区间证书的二分法、Euler 衰减例及误差界、一个线性规划的上界证书与二元熵计算。程序只用 Python 标准库，输入全部为本书人工构造。

这些章节没有完成 MSC 60、62、65、68、70、74、76、78、80、81、82、83、85、86、90、91、92、93、94 的全部分支。它们构成经过明确限定的教学正文与入口。统计力学、量子场论、天体物理、地球物理和其他高级方向在此只作导读；后续完整章节应补齐先修定义、严格定理、带解答习题和逐条文献核验，不以本组入口篇幅冒充该领域的全面教材。

第三十五章 走到研究边界：小和集与可以检查的进展

历史位置：二十一世纪研究与形式化数学。先修：群、集合、有限计数。交叉：组合数学、群论、信息论、计算机辅助证明。本章只证明初等入口事实；不把研究项目的自报进展冒充本书已经重建的高阶证明。

35.1 从一个能算完的问题出发

设 G 为阿贝尔群，即群运算满足交换律；本章以加法记运算，零元记为 0。设 $A \subseteq G$ 是非空有限集合。定义和集

$$A + A = \{a + b : a \in A,\ b \in A\}.$$

竖线 $|E|$ 表示有限集合 E 的元素个数。取模七加法群，令 $A = \{0, 1\}$，则所有有序配对给出 $0+0=0$、$0+1=1$、$1+0=1$、$1+1=2$。集合只记录不同结果，所以 $A + A = \{0, 1, 2\}$，共三个元素。配对有四个，结果却只有三个；映射并非总是单射，不能把两个计数混在一起。

35.2 两个完整的初等结论

命题 R1。对上述非空有限集合，有 $|A + A| \geq |A|$。

证明。因为 A 非空，可以选取 $a_0 \in A$。定义 $T : A \to A + A$ 为 $T(a) = a + a_0$。若 $T(a) = T(b)$，在等式两边加上 $-a_0$，由群的结合律和逆元规则得到 $a = b$。所以 T 为单射，即 A 中不同元素在 $A + A$ 中有不同的像。有限集合存在此单射就说明目标集合元素至少一样多，故结论成立。证毕。

命题 R2。若 A 本身是 G 的子群，则 $A + A = A$。

证明。子群对群运算封闭，所以对任意 $a, b \in A$，$a + b \in A$，故 $A + A \subseteq A$。另一方面，子群含零元，对任意 $a \in A$，有 $a = a + 0 \in A + A$，故 $A \subseteq A + A$。两个包含关系给出相等。证毕。

直观解释。若做很多加法只产生较少的新元素，集合可能受到某种结构约束。这是一条研究线索；它尚未证明一般“小和集必接近子群”的定量结论。数学研究需要精确说明“少”“接近”、适用的群及常数如何依赖参数。

35.3 如何诚实介绍已有进展

本次实际读取了作者团队公开的 `teorth/pfr` 仓库 README、形式化元数据和许可。该项目报告了特征二情况下 Marton 猜想及相关推广的形式化进展。仓库的代码/文本许可为 Apache-2.0；它不能自动代替独立论文的许可。

项目公开元数据关联以下论文：

1. W. T. Gowers, Ben Green, Freddie Manners, Terence Tao，On a conjecture of Marton，arXiv:2311.05762，https://arxiv.org/abs/2311.05762。
2. W. T. Gowers, Ben Green, Freddie Manners, Terence Tao，Marton’s conjecture in abelian groups with bounded torsion，arXiv:2404.02244，https://arxiv.org/abs/2404.02244。
3. Jyun-Jie Liao，Improved Exponent for Marton’s Conjecture in $\mathbb{F}_2^n$，arXiv:2404.09639，https://arxiv.org/abs/2404.09639。

上述书目由项目元数据间接核查；本次未能访问 arXiv 全文，未核实论文独立许可和最终期刊发表状态，也没有在本机编译 Lean 项目。因此本章只提供可追溯入口，不转载论文段落、图表、证明或题目，不把这些入口统计为已经完成的前沿综述。正式引用记录与请求哈希见 `research/sources_frontier.json`。

35.4 未解与已解，必须逐命题分清

一个问题曾被称为“猜想”，不意味着它今天仍然未解。反过来，一份新预印本声称解决它，也不意味着结论已得到充分检查。必须分清问题的原始版本、附加假设下的版本、定量常数的改进，以及形式化系统实际表达的命题。

涉及黎曼猜想、Birch–Swinnerton-Dyer 猜想、三维不可压缩 Navier–Stokes 的一般存在性与光滑性、P 与 NP 等研究方向，本稿使用标签：**目前学界尚在研究；本批未完成最新状态的独立核验，不给出已解决的断言**。 这不是完整的问题陈述。逐个方向仍需补上全部条件、学术来源和最新状态核查后，才能形成正式研究导读章节。

35.5 原创练习与完整解答

练习 R-A。 在模七加法群中，$A = \{0, 1\}$ 是否为子群? 是否有 $A + A = A$?

解答。 不是子群，因为 $1 + 1 = 2$ 不属于 A，不满足封闭性。此前已逐项算出 $A + A = \{0, 1, 2\}$，所以 $A + A \neq A$；比值 $|A + A|/|A| = 3/2$。命题 R2 的子群条件不能随便删去。

练习 R-B。 在模六加法群中，令 $H = \{0, 2, 4\}$。证明 H 是子群，并求 $H + H$。

解答。 两个偶数的和在模六运算后仍是 $0, 2, 4$ 之一，所以封闭。零元属于 H。0 的逆元是 0，2 与 4 互为逆元，因为 $2 + 4 = 0$ 模六。结合律由母群继承，故为子群。由命题 R2，$H + H = H$；也可计算九个有序和直接核对。直接核对只是这一例子的第二种检查，不代替一般命题的证明。

附录一 先修依赖的补充证明

本附录允许正文按历史推进，同时把现代论证的先修依赖放在可以定位的位置。以下论证采用实数有序域及完备性，不声称已经从集合论公理完整构造实数。完备性的含义是：每个非空且有上界的实数集合都有最小上界，称为上确界。

非负实数的平方根存在性

命题。对每个 $r \geq 0$，存在唯一非负实数 a 满足 $a^2 = r$。

证明。$r = 0$ 时取 $a = 0$。以下设 $r > 0$。定义

$$E = \{t \in \mathbb{R} : t \geq 0,\ t^2 \leq r\}.$$

因为 $0 \in E$，此集合非空。它有上界 $r+1$：若 $t > r+1$，则 $t^2 > (r+1)^2 > r$，不可能属于 E。由完备性，$a = \sup E$ 存在，且 $a \geq 0$。

假设 $a^2 < r$。取

$$h = \min\left\{1,\ \frac{r - a^2}{2(2a+1)}\right\} > 0.$$

因为 $h \leq 1$，有 $h^2 \leq h$，故

$$(a+h)^2 \leq a^2 + (2a+1)h \leq a^2 + \frac{r-a^2}{2} < r.$$

这表明 $a + h \in E$，但 $a + h > a$，与 a 为上界矛盾。

假设 $a^2 > r$，则 $a > 0$。取

$$h = \min\left\{\frac{a}{2},\ \frac{a^2 - r}{4a}\right\} > 0.$$

这时 $a - h \geq a/2 > 0$，并且

$$(a-h)^2 = a^2 - 2ah + h^2 \geq a^2 - 2ah \geq a^2 - \frac{a^2 - r}{2} > r.$$

任意 $t \in E$ 都必须满足 $t < a - h$；否则 $t \geq a - h > 0$ 将推出 $t^2 \geq (a-h)^2 > r$，与定义矛盾。于是 $a - h$ 是一个小于 a 的上界，与 a 是最小上界矛盾。

两种严格不等式都不成立，故 $a^2 = r$。若 $a, b \geq 0$ 且平方都等于 r，则 $(a-b)(a+b) = 0$。当 $a + b = 0$ 时二者同为零；否则消去 $a + b$ 得 $a = b$。存在性与唯一性均已证明。证毕。

适用范围。在有理数系统中不能原样使用该证明，因为所需上确界可能不是有理数。例如第五章已证明 $\sqrt{2}$ 不是有理数。这里完备性承担了实质作用。

从整数幂上的对数到实对数

先修位置：正文“变化与累积：微积分的形成”中的微积分基本定理，以及“无穷与严谨性：实分析、级数和逼近”中的中值定理。此前的整数幂定义足够处理本章之前明确限定的对数例题，不把本节结论偷放入它们的证明。

对任意实数 $x>0$，定义

$$\ln x=\int_1^x \frac{1}{t}\,dt.$$

当 $0<x<1$ 时，定向积分定义为 $\int_1^x=-\int_x^1$。每个所用闭区间都远离零，被积函数连续，所以 Riemann 积分存在。微积分基本定理给出 $(\ln x)'=1/x>0$。

若 $0<x<y$，中值定理给出某个 $\xi\in(x,y)$，使

$$\ln y-\ln x=\frac{y-x}{\xi}>0.$$

因此 $\ln$ 严格递增，且 $\ln 1=0$。

乘法公式。 固定 $a>0$，令 $g(x)=\ln(ax)-\ln x$。链式法则和已经求出的导数给出 $g'(x)=a/(ax)-1/x=0$。对任意两个正数之间的闭区间应用中值定理，得到 g 在该区间取相同值，因而在整个正实数范围为常数。取 $x=1$，得到该常数为 $\ln a$，于是

$$\ln(ax)=\ln a+\ln x,\qquad a,x>0.$$

迭代此公式可得 $\ln(2^n)=n\ln 2$；由于 $\ln 2>0$，这些值向正方向无界，而 $\ln(2^{-n})=-n\ln 2$ 向负方向无界。对任意实数 u，可以找到正数 $p<q$ 使 $\ln p<u<\ln q$，连续函数的介值定理保证存在 $x\in(p,q)$ 满足 $\ln x=u$；严格递增保证唯一性。

因此自然对数是正实数到实数的双射，可以定义其反函数 $\exp:\mathbb{R}\to(0,\infty)$。恒等式 $\ln(\exp u)=u$ 是反函数定义，不是近似数值关系。乘法公式和单射性进一步给出

$$\exp(u+v)=\exp(u)\exp(v).$$

记 $e=\exp 1$。对于 $b>0,b\neq 1$，定义

$$\log_b x=\frac{\ln x}{\ln b},\qquad x>0.$$

因为严格递增性说明 $\ln b\neq 0$，分母有定义。整数幂公式给出 $\log_b(b^n)=n$，所以这个定义确实延伸了前文已经使用的定义。实对数的乘积法则也由 $\ln$ 的乘积法则除以非零常数 $\ln b$ 得到。

练习与解答。 判断 $\ln(-1)$ 是否由本附录定义。答案是否定的，因为实对数的定义域为正实数。复对数是另一个需要处理多值性或分支选择的对象，不能把本附录的定义域条件悄悄删除。

附录二 可执行的计算与图示

所有下列数据均为人工构造的教学数据，不代表现实调查。严格结论依赖正文的公式与证明；程序断言只作有限算例的交叉检查，不等于形式化证明。二分法内部用有理数保持区间证书，小数显示仍会舍入。Euler 误差界只适用于正文指定的初值问题和步长。

计算结果

贝叶斯例的阳性概率为 $7/50$，后验为 $9/28$；人工样本 $2, 4, 6$ 的均值为 4、无偏样本方差为 4。二分法 20 步所得中点为有理数 $2965821/2097152$，根与中点的绝对误差不超过 $1/2097152$。Euler 法取 $h = 1/10$，在 $t = 1$ 处近似为 0.3486784401，正文证明的绝对误差上界为 $1/20$。线性规划的上界证书给出最优值 10，在 $(2, 2)$ 达到。

完整结果保存在 `data/numerical_results.json`。运行命令为：

```
python tools/numerical_examples.py
python tools/check_foundations.py
```

计算附录完整代码

```python
#!/usr/bin/env python3
"""《综合数学》原创可复核例题；仅使用 Python 标准库。

本文件中的观测数据全部是教学用的人工构造数据。
运行: python3 tools/numerical_examples.py
不下载数据，不访问网络，不依赖外部代码。
"""

from fractions import Fraction
import json
import math


def bayes_example():
    prior = Fraction(1, 20)
    sensitivity = Fraction(9, 10)
    false_alarm = Fraction(1, 10)
    positive = sensitivity * prior + false_alarm * (1 - prior)
    posterior = sensitivity * prior / positive
    assert positive == Fraction(7, 50)
    assert posterior == Fraction(9, 28)
    return {"positive_probability": str(positive), "posterior": str(posterior)}


def bisection_sqrt_two(steps=20):
    """在有理数中精确更新区间，不用浮点符号判断。"""
    if not isinstance(steps, int) or steps < 0:
        raise ValueError("steps 必须是非负整数")
    left, right = Fraction(1), Fraction(2)
    for _ in range(steps):
```

```
        middle = (left + right) / 2
        value = middle * middle - 2
        if value == 0:
            left = right = middle
            break
        if value < 0:
            left = middle
        else:
            right = middle
    assert left * left <= 2 <= right * right
    assert right - left <= Fraction(1, 2**steps)
    midpoint = (left + right) / 2
    error_bound = (right - left) / 2
    return {
        "steps": steps,
        "left_exact": str(left),
        "right_exact": str(right),
        "midpoint_exact": str(midpoint),
        "midpoint_decimal": float(midpoint),
        "absolute_error_bound_exact": str(error_bound),
    }


def euler_decay(steps=10):
    """x'=-x, x(0)=1, T=1; 有理数迭代与浮点解析值对照。"""
    if not isinstance(steps, int) or steps < 1:
        raise ValueError("steps 必须是正整数")
    step = Fraction(1, steps)
    value = Fraction(1)
    for _ in range(steps):
        value *= 1 - step
    assert value == (1 - step) ** steps
    bound = step / 2
    analytic_float = math.exp(-1)
    observed_float_error = abs(float(value) - analytic_float)
    assert observed_float_error <= float(bound) + 1e-15
    return {
        "steps": steps,
        "h_exact": str(step),
        "x_at_1_exact": str(value),
        "x_at_1_decimal": float(value),
        "analytic_float": analytic_float,
        "observed_float_error": observed_float_error,
        "proved_error_bound_exact": str(bound),
    }


def elementary_statistics():
    sample = [Fraction(2), Fraction(4), Fraction(6)]
    n = len(sample)
```

```
    mean = sum(sample) / n
    sample_variance = sum((v - mean) ** 2 for v in sample) / (n - 1)
    assert mean == 4 and sample_variance == 4
    return {
        "artificial_sample": [str(v) for v in sample],
        "mean_exact": str(mean),
        "sample_variance_exact": str(sample_variance),
    }


def linear_program():
    """max 3x+2y; x,y>=0, x+y<=4, x<=2。"""
    vertices = [(0, 0), (2, 0), (2, 2), (0, 4)]
    values = []
    for x, y in vertices:
        assert x >= 0 and y >= 0 and x + y <= 4 and x <= 2
        values.append(3 * x + 2 * y)
    optimum_index = max(range(len(vertices)), key=values.__getitem__)
    assert vertices[optimum_index] == (2, 2) and values[optimum_index] == 10
    # 正文另有上界证书 3x+2y=2(x+y)+x<=10，故不靠枚举证明最优。
    return {"vertices": vertices, "objective_values": values, "optimum": [2, 2, 10]}


def binary_entropy(p):
    if not 0 <= p <= 1:
        raise ValueError("p 必须在 [0,1] 中")
    return sum(-q * math.log2(q) for q in [p, 1 - p] if q > 0)


def run():
    assert binary_entropy(0) == 0
    assert binary_entropy(1) == 0
    assert binary_entropy(0.5) == 1
    assert math.isclose(binary_entropy(0.25), binary_entropy(0.75))
    results = {
        "data_origin": "原创教学用人工构造数据；不是经验观测",
        "bayes": bayes_example(),
        "statistics": elementary_statistics(),
        "bisection": bisection_sqrt_two(),
        "euler": euler_decay(),
        "linear_program": linear_program(),
        "entropy": {"H(0.5)": binary_entropy(0.5), "H(0.25)": binary_entropy(0.25)},
    }
    return results


if __name__ == "__main__":
    print(json.dumps(run(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

原创插图的可复现公式

插图脚本 `tools/generate_figures.py` 与 `tools/draw_foundations.py` 随书提供。主脚本的数学输入分别为：$7 = 5 + 2$；三角形面积 $bh/2$；数轴 $-2 + 3 = 1$；曲线 $y = x^2$ 与切线 $y = 2x - 1$；左端点阶梯 $(j/n)^2$；单位圆 $(\cos\theta, \sin\theta)$；三角形边界与填充；二项概率 $\binom{3}{k}/8$；反馈信号 $u = K(r - y)$。图中采样仅用于绘图，不作为收敛、拓扑或稳定性的证明。

附录三 63 个学科部分与完整分类索引

这 63 个部分是全书范围的学科索引，不是 63 个已经完成的独立卷。上传附件经两种 PDF 引擎逐项复核，得到 63 大类、534 中类及 6006 末级条目；其中 5503 项为专门主题，503 项为通用文献类型。用户已确认以附件实际分类为准。没有把全部末级条目误写为已经完成的教学分支。

每个下列入口仅表示本批选讲或导读所在位置。全部领域的完整教材仍待逐批补齐；数学史和数学教育目前主要体现在编排与阅读说明中，还不是这两个研究领域的完整课程。

MSC	学科部分	本批入口章	与其他学科交叉
00	数学总论与综合主题	1、2、7	哲学、艺术、建模
01	数学史与人物传记	1、7	历史、文献学
03	数理逻辑与数学基础	22	哲学、计算机科学
05	组合数学	21、35	计算机科学、概率
06	序、格与有序代数结构	21	逻辑、优化
08	一般代数系统	21	逻辑、范畴论
11	数论	5、19	代数、分析、密码学
12	域论与多项式	8、19	数论、代数几何
13	交换代数	19	代数几何
14	代数几何	9、29	交换代数、数论
15	线性与多重线性代数、矩阵理论	4、17	工程、数据科学
16	结合环与结合代数	18	表示论、物理
17	非结合环与非结合代数	18	几何、物理
18	范畴论与同调代数	30	拓扑、代数
19	K理论	30	拓扑、算子代数
20	群论及其推广	18、35	几何、化学、物理
22	拓扑群与李群	18	几何、分析、物理
26	实函数	11、15	几何、力学
28	测度与积分	24	概率、分析
30	单复变函数	8、16	几何、工程
31	位势论	16	电磁、概率
32	多复变函数与解析空间	16	复几何、PDE
33	特殊函数	16	物理、数值分析
34	常微分方程	12	力学、生物学
35	偏微分方程	26	物理、几何、概率
37	动力系统与遍历论	26	物理、概率
39	差分方程与函数方程	12	计算、经济学
40	序列、级数与可和性	15	分析、物理
41	逼近与展开	15	计算、工程

MSC	学科部分	本批入口章	与其他学科交叉
42	欧氏空间上的调和分析	16	信号、PDE
43	抽象调和分析	16	群论、表示论
44	积分变换与算子演算	16	控制、方程
45	积分方程	25	PDE、物理
46	泛函分析	25	PDE、优化
47	算子理论	25	量子理论、分析
49	变分法、最优控制与优化	12	力学、控制、PDE
51	几何学	3、6、9、20	测量、逻辑
52	凸几何与离散几何	20	优化、计算
53	微分几何	14、29	相对论、力学
54	一般拓扑学	23	分析、逻辑
55	代数拓扑学	29	代数、几何
57	流形与胞腔复形	29	拓扑、物理
58	整体分析与流形上的分析	29	几何、PDE
60	概率论与随机过程	10	统计、物理
62	统计学	28	科学实验、社会科学
65	数值分析	4、31	全部计算科学
68	计算机科学	34、35	逻辑、组合
70	质点与系统力学	13	物理
74	可变形固体力学	27	材料、工程
76	流体力学	27	物理、PDE、数值
78	光学与电磁理论	27	物理、工程
80	经典热力学与热传递	27	物理、工程
81	量子理论	27	物理、概率
82	统计力学与物质结构	27	物理、概率
83	相对论与引力理论	27	物理、微分几何
85	天文学与天体物理学	6、13	天文学、物理
86	地球物理学	27	地球科学、PDE
90	运筹学与数学规划	32	工程、管理
91	博弈论、经济学、社会与行为科学	32	经济、社会科学
92	生物学及其他自然科学	33	生命科学、化学
93	系统理论与控制	33	工程、优化
94	信息、通信与电路	34	通信、计算、物理
97	数学教育	1、2	教育、认知科学

完整机器可读索引为 `data/msc_taxonomy.json` 与 `data/msc_taxonomy.csv`，含层级、父节点、附件页码、代码及短标题。末级条目的 `writing_status=not_written` 表示该条目的完整专门教学内容尚

未完成，并不否认选讲正文提到其相关概念。data/chapter_manifest.json 记录实际正文；data/domain_plan.json 记录 63 类入口。三者用途不同，不可混算进度。

附录四 来源、许可与核验边界

检索日期为 2026 年 10 月 20 日。正文的教学组织、例题、解答和示意图独立编写；下列来源用于事实核查、进一步阅读或记录检索范围。开放许可仍有条件；原作者文字、题目、图片、代码和论文 PDF 的权限不能互相代替。题库清单记录是否发现答案结构，未将其逐题正确性审校算作已完成。

教材、题库与形式化资料

- **[B01]** OpenWeBWorK community; individual problem authors retain their rights；WeBWorK Open Problem Library。许可记录：CC BY-NC-SA 3.0 unless a contribution explicitly specifies otherwise。
- **[B02]** Matthew Boelkins, with contributions by David Austin, Steven Schlicker and other credited contributors；Active Calculus — Single Variable。许可记录：CC BY-SA in inspected source header; specific version not specified in that header。
- **[LEBL-RA]** J. Lebl；Basic Analysis: Introduction to Real Analysis。许可记录：CC BY-SA 4.0 OR CC BY-NC-SA 4.0; exact statement verified; separately restricted images excluded。
- **[LEBL-DE]** J. Lebl；Notes on Diffy Qs: Differential Equations for Engineers。许可记录：CC BY-SA 4.0 OR CC BY-NC-SA 4.0; exact statement verified; separately restricted images excluded。
- **[MATHLIB-MeanValue]** ；https://raw.githubusercontent.com/leanprover-community/mathlib4/master/Mathlib/Analysis/Calculus/MeanValue.lean。许可记录：Apache-2.0; LICENSE verified。
- **[GEO1]** Johannes Hölzl, Mario Carneiro, Jeremy Avigad; mathlib contributors；mathlib4: Basic definitions about topological spaces。许可记录：Apache-2.0。
- **[GEO2]** Joseph Myers, Manuel Candales; mathlib contributors；mathlib4: Euclidean spaces。许可记录：Apache-2.0。
- **[GEO3]** The Univalent Foundations Program；Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics。许可记录：CC-BY-SA-3.0。
- **[GEO4]** The Stacks Project Authors；The Stacks Project: Schemes。许可记录：Repository includes GNU Free Documentation License 1.2; complete document applicability and invariant-section conditions not independently established here。
- **[GEO5]** The Stacks Project Authors；The Stacks Project: Algebraic Stacks。许可记录：同 GEO4；尚未独立核实所有适用条件。
- **[AP01]** ；Think Bayes 第二版。许可记录：教材 README 明确 CC BY-NC-SA 4.0；不能用于不受限制的商业再版。当前只引用来源，不复制正文或题目。。
- **[AP02]** ；Think Stats 第二版。许可记录：仓库 LICENSE 为 GPL-3.0；README 称书为 Creative Commons（本次未核定书的具体版本）。已核验的 solutions/chap01soln.ipynb 首单元明确 Copyright 2016 Allen B. Downey, MIT License。文件级声明与教材许可分开。当前正文题目均原创，未复制其中内容。。
- **[AP03]** ；Python Control Systems Library。许可记录：BSD 3-clause style terms observed。

- **[AP04]**；SciPy。许可记录：BSD 3-clause style terms observed。
- **[ALG-STACKS]** The Stacks Project Authors，The Stacks Project。实际读取 algebra、fields、categories、homology 及许可说明；GNU Free Documentation License 1.2 或更新版的具体适用证据见 `research/sources_algebra.json`。未复制文档正文。
- **[ALG-MATHLIB]** mathlib contributors，mathlib4，Apache-2.0。读取部分定义、素数无穷与分析相关形式化源码，不声称本机已经编译这些项目。
- **[MSC2020]** Mathematical Reviews 与 zbMATH，Mathematics Subject Classification 2020，用户提供的 224 页 PDF。分类代码、定位页与短标题索引见伴生数据；附件再分发许可未核实，分发包不含原 PDF 或全文抽取文本。

前沿资料

前沿章节列出三篇带作者、标题、arXiv 编号和链接的论文；书目信息由作者项目元数据间接核查，论文全文、独立许可和最终期刊状态没有在本次核实。公开项目 PFR 与 Sphere eversion 的实际访问和 Apache-2.0 许可记录见 `research/sources_frontier.json`。项目自报形式化状态与本机独立验证严格区分。

尚未通过访问或权利核验的材料

OpenStax、LibreTexts、AIM、MacTutor、Hatcher 部分官网、Clay 页面及 arXiv 本体在本次访问中受到网络限制；具体失败记录见各台账。没有把失败请求当作已经读取资料。题献参考中的肖像与拉普拉斯引语暂未取得充分可追溯证据，未收入本稿。

附录五 审校范围与下一批工作

本批已进行不同子代理之间的独立数学审读、精确算术与符号检查、数值程序运行，以及最终 PDF 的编译与页面渲染检查。发现并修复的具体问题和实际检查范围保存在 `research/independent_math_review.md`。这些检查不能替代后续专业学者的系统审稿，也不代表任何未写分支已经通过审核。

后续仍需按历史主线扩展每个中级主题，补齐定义、先修依赖、完整证明、图解、例题及逐题解答；逐项维护来源和许可；对前沿状态进行新的可靠来源核查。控制收敛定理、一般谱理论、伽罗瓦理论、概形、高阶同调、研究级 PDE 等在本批尚未完成系统教学。正文中明确标注的未证明定理和导读不计作已完成证明。

目录、索引、元数据和可运行脚本已交付；整个《综合数学》的最终写作目标仍然保留，不能由这一批工作稿替代。